

목 차

반기보고서	1
【대표이사 등의 확인】	2
I. 회사의 개요	3
1. 회사의 개요	3
2. 회사의 연혁	5
3. 자본금 변동사항	8
4. 주식의 총수 등	8
5. 정관에 관한 사항	9
II. 사업의 내용	14
1. 사업의 개요	14
2. 주요 제품 및 서비스	48
3. 원재료 및 생산설비	53
4. 매출 및 수주상황	55
5. 위험관리 및 파생거래	57
6. 주요계약 및 연구개발활동	59
7. 기타 참고사항	68
III. 재무에 관한 사항	73
1. 요약재무정보	73
2. 연결재무제표	74
2-1. 연결 재무상태표	75
2-2. 연결 포괄손익계산서	76
2-3. 연결 자본변동표	77
2-4. 연결 현금흐름표	77
3. 연결재무제표 주식	78
4. 재무제표	114
4-1. 재무상태표	114
4-2. 포괄손익계산서	115
4-3. 자본변동표	116
4-4. 현금흐름표	117
5. 재무제표 주식	118
6. 배당에 관한 사항	156
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항	157
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적	157
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적	159
8. 기타 재무에 관한 사항	160
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견	165
V. 회계감사인의 감사의견 등	166
1. 외부감사에 관한 사항	166
2. 내부통제에 관한 사항	167
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	168
1. 이사회에 관한 사항	168
2. 감사제도에 관한 사항	169
3. 주주총회 등에 관한 사항	170
VII. 주주에 관한 사항	173
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	177

1. 임원 및 직원 등의 현황.....	177
2. 임원의 보수 등	178
IX. 계열회사 등에 관한 사항.....	181
X. 대주주 등과의 거래내용.....	183
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	184
1. 공시내용 진행 및 변경사항	184
2. 우발부채 등에 관한 사항	185
3. 제재 등과 관련된 사항	186
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항	186
XII. 상세표.....	190
1. 연결대상 종속회사 현황(상세).....	190
2. 계열회사 현황(상세)	190
3. 타법인출자 현황(상세).....	190
【 전문가의 확인 】	190
1. 전문가의 확인.....	190
2. 전문가와의 이해관계	190

반기보고서

(제 18 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
 2025년 06월 30일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2025년 8 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 파맵신
대 표 이 사 : 심 주 엽
본 점 소 재 지 : 대전시 유성구 유성대로 1689번길 70, 2동 2층
 (전 화) 042-863-2017
 (홈페이지) <http://www.pharmabcine.com>
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 심 상 렬
 (전 화) 042-863-2017

【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 본 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」 제8조의 규정에 따라 내부회계 관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2025. 8. 14.

주식회사 파 맵 신

대표이사 심 주 엽 (서명)

신고업무담당이사 심 상 렬 (서명)

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

가-1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수				주요 종속회사수
	기초	증가	감소	기말	
상장	-	-	-	-	-
비상장	2	1	-	3	3
합계	2	1	-	3	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유
신규 연결	1	사업범위의 확장
	-	-
연결 제외	-	-
	-	-

나. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당
벤처기업 해당 여부	해당
중견기업 해당 여부	미해당

다. 회사의 주권상장(또는 등록·지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장 (또는 등록·지정)현황	주권상장 (또는 등록·지정)일자	특례상장 유형
코스닥시장 상장	2018년 11월 21일	기술성장기업의 코스닥시장 상장

마. 회사의 법적·상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사 파맵신"이라고 표기합니다. 영문으로는 PharmAbcine Inc.라고 표기합니다. 약식으로 표기할 때는 (주)파맵신 또는 PharmAbcine이라고 합니다.

바. 설립 일자 및 존속기간

당사는 연구중심의 항체치료제 개발 전문 바이오벤처기업으로서, 2008년 9월 3일 대전광역시에 설립되었습니다. 2018년 11월 21일에 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장한 주권상장법인으로 별도의 존속기간을 정하고 있지 않습니다.

사. 본사 의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주 소 : 대전시 유성구 유성대로 1689번길 70, 연구2동 2층

전 화 : 042-863-2017

홈페이지: <http://www.pharmabcine.com>

아. 주요 사업의 내용

당사는 연구중심의 항체치료제 개발 전문 바이오벤처 기업으로서, 파아지 라이브러리를 이용한 완전인간 항체 개발기술, 차세대 이중표적항체 제조 원천기술, 그리고 암줄기 세포 라이브러리를 활용한 항체 제조기술 등의 핵심기술을 보유하고 있습니다. 2008년 창업 이래 항암 항체신약 개발에 매진하여 올린바시맵 및 PMC-001의 사업화 기반을 마련하였으며, 후속 파이프라인의 개발을 통해 지속적인 성장을 이룩함으로써, 글로벌 블록버스터 바이오신약을 출시하고 글로벌 생명공학기업으로 거듭나고자 하는 비전을 가지고 있습니다.

목적사업	비고
1. 의약품개발, 생산 및 판매업	영위하고 있음
2. 의약품시약, 기초소재의 제조	영위하고 있음
3. 연구기술개발용역	영위하고 있음
4. 생명과학분야 컨설팅	영위하고 있음
5. 각종 기술이전사업	영위하고 있음
6. 수출입업(무역업)	영위하고 있음
7. 소프트웨어 개발업	영위하고 있지 않음
8. 의료용구 및 위생용품 판매업	영위하고 있음
9. 인터넷관련 전자상거래 사업	영위하고 있지 않음
10. 교육연구 및 복지시설의 설립과 운영업	영위하고 있지 않음
11. 벤처사업(벤처기업발굴, 운영 및 투자육성)	영위하고 있지 않음
12. 생명과학, 농학 및 수의학 관련제품 제조 및 판매업	영위하고 있지 않음
13. 부동산 매매 및 임대업	영위하고 있지 않음
14. 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업	영위하고 있음
15. 자동차 타이어 및 튜브 판매업	영위하고 있음
16. 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업	영위하고 있음
17. 산업용기계 및 장비 임대업	영위하고 있지 않음
18. 의료용 기기 제조업 및 판매업	영위하고 있음
19. 화장품 제조업	영위하고 있음

20. 건강 기능식품 제조업 및 판매업	영위하고 있음
21. 신탁업 및 집합 투자업	영위하고 있지 않음
22. 투자 자문업 및 투자 일임업	영위하고 있지 않음
23. 위 각호에 관련된 부대사업	영위하고 있지 않음

- 2025년 3월 31일 정기주주총회에서 사업목적 일부가 추가되었습니다.

자. 신용평가에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

연월일	소재지	비고
2008.09.03	대전광역시 유성구 전민동 461-8 대전바이오벤처타운	설립시
2015.12.17	대전광역시 유성구 대덕대로 593 대덕테크비즈센터 307호	본점이전
2018.10.18	대전시 유성구 유성대로 1689번길 70, 2동 2층	본점이전

나. 경영진의 중요한 변동

- 경영진의 중요한 변동에 관한 사항은 동 공시 서류의 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조 바랍니다

다. 최대주주의 변동

- 최대주주 등의 변동에 관한 사항은 동 공시서류의 『VII. 주주에 관한 사항』을 참조 바랍니다

라. 상호의 변동

당사는 설립일부터 본 보고서 작성기준일 현재까지 상호 변경이 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 결과

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

존속회사인 (주)파맵신은 소멸회사인 좋은타이어(주)와의 주식 100%를 소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병방식에 의하여 합병하기로 2024년 8월 8일 결의하였습니다. 좋은타이어(주)와의 합병계획을 2024년 09월 11일 이사회결의로 승인하였고, 2024년 10월 17일 합병보고총회에 갈음하는 이사회결의 및 공고 승인하고 2024년 10월 22일 합병종료보고 하였습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	주요내용	비고
2016.01.20	Tanibirumab 호주 임상2상 임상시험계획서 승인	호주 식약처
2016.02.10	호주 임상2상 개시	SCGH
2016.04.07	공동연구개발 계약체결	(주)유한양행
2016.06.27	식약처 표창	식품의약품안전처
2017.04.13	2017 보건산업진흥원장 표창	한국보건산업진흥원
2017.06	호주 임상2a 완료	-
2018.01.16	타니비루맵·키투루다 병용요법 공동 임상연구 계약체결	MSD
2018.03.08	Tanibirumab ODD 부여	FDA
2018.03.13	벤처기업 인증(연장)	기술보증기금
2018.06.07	기술성 평가 신청서 제출	KB증권,삼성증권
2018.06.27	글로벌 제약사 공동연구계약	MSD
2018.07.06	기술성평가 통과 통보(통과)	KB증권,삼성증권
2018.08.03	IPO 상장예비심사청구서 제출	한국거래소
2018.09.17	제1회 바이오의약품 공모전 입상 (글로벌 챌린저상)	한국바이오협회
2018.09.28	TTAC-0001 미국 FDA 임상2상 승인	FDA
2018.10.11	IPO 상장예비심사청구서 결과발표 (통과)	한국거래소
2018.10.31	개발단계 희귀의약품 지정	한국식약처
2018.11.21	코스닥 시장 상장	한국거래소
2018.11.30	파맙신 호주현지법인 설립	Australian Securities and Investments Commission
2019.01	타니비루맵, 키트루다 병용투여 재발성 뇌종양 및 전이성 삼중음성유방암 호주 1b상 개시	-
2019.08.15	재발성 교모세포종 다기관 국제 임상 (PMC_TTAC-0001_03)에 대한 호주 2상 임상시험 계획 승인	호주 식약처
2019.09.28	TTAC-0001의 재발성 교모세포종 다기관 국제 임상 (PMC-TTAC-0001_03)에 대한 미국 임상 2상 개시	Florida Hospital Stanford Hospital
2020.01.06	파맙신 미국현지 법인 WINCAL Biopharm Inc 설립	-
2021.09.03	전이성 삼중 음성 유방암 환자에서 펌브롤리주맵과 병용한 올린베시맵의 제2상, 공개, 다기관 임상 시험 계획 승인(호주)	호주 인체연구 윤리위원회
2022.07.15	TTAC-0001의 재발성 교모세포종 다기관 국제 임상 (PMC_TTAC-0001_03)에 대한 미국, 호주 2상 임상 시험 조기 종료	-

2023.05.22	신생혈관성 연령관련 황반변성 환자를 대상으로 PMC-403 단회 및 반복 투여 용량 증량의 안전성 및 내약성을 평가하기 위한 다기관, 공개, 제 1상 임상시험계획 승인	식품의약품안전처
2023.06.21	진행성 또는 전이성 고형암 환자에서 PMC-309(Anti-VISTA)의 안전성, 내약성 및 약동학을 평가하기 위한 1a/1b상 임상시험계획 승인신청(HREC)	호주인체연구윤리위원회
2023.09.15	진행성 또는 전이성 고형암 환자에서 PMC-309(Anti-VISTA)의 안전성, 내약성 및 약동학을 평가하기 위한 최초 인간 투여, 공개 1a/1b상 임상시험계획 승인(HREC)	호주인체연구윤리위원회
2023.12.05	[국책과제 선정]first in class tie2 activator PMC-403의 연령관련 황반변성 환자대상 임상 1상 연구	-
2024.04.29	전이성 삼중음성 유방암 환자에서 펌브롤리주맙(Pembrolizumab)과 병용한 올린베시맙(Olinvacimab)의 제2상, 공개, 다기관 임상시험	호주인체연구윤리위원회

자. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임		임기만료 또는 해임
		신규	재선임	
2022.03.24	정기주총	1	-	(사임)사외이사 이동섭
2023.03.23	정기주총	-	3	(임기만료)사내이사 박현선, 최준희 (임기만료)사외이사 구현서
2024.01.29	임시주총	10	-	(선임)대표이사 김정규 (선임)사내이사 김정규, 이재진, 김재현,한병재, 이정일, 맹필재 (선임)사외이사 임현묵, 차용명, 박준영,배종혁 (사임)대표이사 유진산 (사임)사내이사 유진산, 이원섭 (사임)사외이사 김항래
2024.03.26	정기주총	1	-	(선임)감사 임현묵 (사임)감사 정두영 (사임)사외이사 임현묵
2024.08.02	임시주총	1	-	(선임)대표이사 심주엽 (선임)사내이사 심주엽 (사임)대표이사 김정규 (사임)사내이사 이정일
2024.09.27	임시주총	1	-	(선임)사내이사 강병규 (사임)사내이사 김정규, 이재진, 김재현, 한병재

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제18기 (2025년 반기말)	제17기 (2024년말)	제16기 (2023년말)
보통주	발행주식총수	80,201,108	80,201,108	30,201,108
	액면금액	500	500	500
	자본금	40,100,554,000	40,100,554,000	15,100,554,000
우선주	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
합계	자본금	40,100,554,000	40,100,554,000	15,100,554,000

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 주, %)

구 분		주식의 종류			비고
		-	-	합계	
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		100,000,000	-	100,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		80,201,108	-	80,201,108	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		-	-	-	-
	1. 감자	-	-	-	-
	2. 이익소각	-	-	-	-
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		80,201,108	-	80,201,108	-
Ⅴ. 자기주식수		8,663	-	8,663	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		80,192,445	-	80,192,445	-
Ⅶ. 자기주식 보유비율		0.01	-	0.01	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일) (단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
					취득(+)	처분(-)	소각(-)		
배당 가능 이익 범위 이내 취득	직접 취득	장내	-	-	-	-	-	-	-
		직접 취득	-	-	-	-	-	-	-
		장외	-	-	-	-	-	-	-
		직접 취득	-	-	-	-	-	-	-
		공개매수	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	소계(a)	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
	신탁 계약에 의 한 취득	수탁자 보유수량	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		현물보유수량	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		소계(b)	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			8,663	8,663	-	-	-	8,663	-
			-	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)			8,663	8,663	-	-	-	8,663	-
			-	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식
현재 해당사항이 없습니다.

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유
2023.03.23	정기주주총회	제10조 신주인수권 제16조 주주명부 제48조 감사의 선임 부칙	신주인수권 발행 방법 및 한도 변경 법 개정에 따른 조문 개정 법 개정에 따른 조문 개정 경과 조치 추가

2024.08.02	임시주주총회	제2조 사업목적 제17조 주주명부의 폐쇄 및 기준일	사업다각화 전자증권제도 반영
2025.03.31	정기주주총회	제2조 사업목적	사업다각화

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부
1	의약품개발, 생산 및 판매업	영위
2	의약품시약, 기초소재의 제조	영위
3	연구기술개발용역	영위
4	생명과학분야 컨설팅	영위
5	각종 기술이전사업	영위
6	수출입업(무역업)	영위
7	소프트웨어 개발업	미영위
8	의료용구 및 위생용품 판매업	영위
9	인터넷관련 전자상거래 사업	미영위
10	교육연구 및 복지시설의 설립과 운영업	미영위
11	벤처사업(벤처기업발굴, 운영 및 투자육성)	미영위
12	생명과학, 농학 및 수의학 관련제품 제조 및 판매업	미영위
13	부동산 매매 및 임대업	미영위
14	의약품, 의료용품 및 화장품 도매업	영위
15	자동차 타이어 및 튜브 판매업	영위
16	자동차 신품 부품 및 내장품 판매업	영위
17	산업용기계 및 장비 임대업	미영위
18	의료용 기기 제조업 및 판매업	영위
19	화장품 제조업	영위
20	건강 기능식품 제조업 및 판매업	영위
21	신탁업 및 집합 투자업	미영위
22	투자 자문업 및 투자 일임업	미영위
23	위 각호에 관련된 부대사업	미영위

1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적	
		변경 전	변경 후
추가	2025.03.31	1. 의약품개발, 생산 및 판매업 2. 의약품시약, 기초소재의 제조 3. 연구기술개발용역 4. 생명과학분야 컨설팅 5. 각종 기술이전사업 6. 수출입업(무역업)	1. 의약품개발, 생산 및 판매업 2. 의약품시약, 기초소재의 제조 3. 연구기술개발용역 4. 생명과학분야 컨설팅 5. 각종 기술이전사업 6. 수출입업(무역업)

		7. 소프트웨어 개발업 8. 의료용구 및 위생용품 판매업 9. 인터넷관련 전자상거래 사업 10. 교육연구 및 복지시설의 설립과 운영업 11. 벤처사업(벤처기업발굴, 운영 및 투자육성) 12. 생명과학, 농학 및 수의학 관련제품 제조 및 판매업 13. 부동산 매매 및 임대업 14. 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 15. 자동차 타이어 및 튜브 판매업 16. 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업 17. 산업용기계 및 장비 임대업 18. 위 각호에 관련된 부대사업	7. 소프트웨어 개발업 8. 의료용구 및 위생용품 판매업 9. 인터넷관련 전자상거래 사업 10. 교육연구 및 복지시설의 설립과 운영업 11. 벤처사업(벤처기업발굴, 운영 및 투자육성) 12. 생명과학, 농학 및 수의학 관련제품 제조 및 판매업 13. 부동산 매매 및 임대업 14. 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 15. 자동차 타이어 및 튜브 판매업 16. 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업 17. 산업용기계 및 장비 임대업 18. 의료용 기기 제조업 및 판매업 19. 화장품 제조업 20. 건강 기능식품 제조업 및 판매업 21. 신탁업 및 집합 투자업 22. 투자 자문업 및 투자 일임업 23. 위 각호에 관련된 부대사업
--	--	--	---

2) 변경 사유
사업의 다각화를 영위하기 위해 사업목적을 추가함

다. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자
1	의약품, 의료용품 및 화장품 도매업	2024.08.02
2	자동차 타이어 및 튜브 판매업	2024.08.02
3	자동차 신품 부품 및 내장품 판매업	2024.08.02
4	산업용기계 및 장비 임대업	2024.08.02
5	의료용 기기 제조업 및 판매업	2025.03.31
6	화장품 제조업	2025.03.31
7	건강 기능식품 제조업 및 판매업	2025.03.31
8	신탁업 및 집합 투자업	2025.03.31
9	투자 자문업 및 투자 일임업	2025.03.31
10	위 각호에 관련된 부대사업	2025.03.31

1) 그 사업 분야 및 진출 목적

사업목적	내용
의약품, 의료용품 및 화장품 도매업	전문의약품, 일반의약품 등 판매 등 매출 증대를 위한 진출
자동차 타이어 및 튜브 판매업	타이어 유통 채널을 통한 타이어 판매 서비스업으로

자동차 신품 부품 및 내장품 판매업	매출 증대를 위한 진출
산업용기계 및 장비 임대업	

2) 시장의 주요 특성 · 규모 및 성장성

사업목적	내용
의약품, 의료용품 및 화장품 도매업	국민 건강증진, 건강권 확보와 직결된 중요한 산업으로 꾸준한 성장할 것으로 전망
자동차 타이어 및 튜브 판매업	타이어 제품 관여도 및 안전에 대한 관심 증가에 따라 관련 서비스업 성장
자동차 신품 부품 및 내장품 판매업	
산업용기계 및 장비 임대업	

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

사업목적	내용
의약품, 의료용품 및 화장품 도매업	투자 및 예상 자금소요액은 발생 예정이나 조달원천, 예상투자회수기간 등 파악하기 어려움
자동차 타이어 및 튜브 판매업	매출 창출과 영업이익률을 유지하고 있으나, 예상투자회수기간은 미정
자동차 신품 부품 및 내장품 판매업	
산업용기계 및 장비 임대업	

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

사업목적	내용
의약품, 의료용품 및 화장품 도매업	조직 및 인력구성 현황 : 2명 연구 개발활동 내역 : 연구개발 추진하지 않음 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부 : 추진하지 않음 매출 발생여부 : '24년 매출예상 5억
자동차 타이어 및 튜브 판매업	조직 및 인력구성 현황 : 6명
자동차 신품 부품 및 내장품 판매업	연구 개발활동 내역 : 연구개발 추진하지 않음
산업용기계 및 장비 임대업	제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부 : 추진하지 않음 매출 발생여부 : '24년 매출예상 30억

5) 기존 사업과의 연관성

사업목적	내용
의약품, 의료용품 및 화장품 도매업	신규 인수/합병을 통한 사업
자동차 타이어 및 튜브 판매업	
자동차 신품 부품 및 내장품 판매업	
산업용기계 및 장비 임대업	

6) 주요 위험

사업목적	내용
의약품, 의료용품 및 화장품 도매업	건강과 직결된 산업으로 임상시험, 인·허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격하게 국가에서 규제로 인해 관련 법령을 준수하여 진행해야 함.
자동차 타이어 및 튜브 판매업	대형 경쟁사의 브랜드 선호도에 따른 잠재적 고객 이탈, 경쟁업체의 증가에 따라 산업 내 경쟁이 지속적으로 치열됨
자동차 신품 부품 및 내장품 판매업	
산업용기계 및 장비 임대업	

7) 향후 추진계획

사업목적	내용
의약품, 의료용품 및 화장품 도매업	전문의약품 유통 사업 확대 예정
자동차 타이어 및 튜브 판매업	전기차 시장 성장에 발맞춰 전용몰 기획, 고급 수입 타이어 렌탈 서비스를 도입, 기업형 슈퍼마켓 입점을 통해 판매 채널 확대 등으로 자동차 소모품 시장으로 사업 영역을 확대 예정
자동차 신품 부품 및 내장품 판매업	
산업용기계 및 장비 임대업	

8) 미추진 사유

해당사항 없음.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

당사가 사업을 영위하는 시장을 대분류, 중분류, 소분류로 구분한다면, 순서대로 제약시장, 항체의약품시장, 그리고 항암 항체의약품시장 분야로 세분화할 수 있겠습니다. 여기에서는 제약시장에서 보여지는 일반적인 특징을 위주로 기술하도록 하겠습니다.

제약시장의 특징

① 고위험, 고수익 (high risk, high return) TCSDD(Tufts Center for the Study of Drug Development)의 연구보고서에 따르면 2013년 기준 글로벌 신약의 평균 개발비용은 25억 5,800만 달러에 달하며, 10년 사이 약 2.5배 이상의 개발비용이 증가한 것으로 나타났습니다. 이처럼 과도한 개발비용의 증가는 인간을 대상으로 한 임상에서의 높은 실패율이 주요 원인인 것으로 보고서는 언급하고 있습니다. 한편, 제약산업이 고비용 고위험군의 산업임에도 불구하고 성장세를 유지할 수 있는 이유는 단 한 제품의 성공만으로도 세계적 제약회사가 될 수 있고, 특허 만료기간(출원일로부터 20년) 동안 물질특허를 인정받아 안정적으로 사업을 영위할 수 있다는 장점이 있기 때문입니다. 이처럼 하나의 제품만으로도 연간 수 조원의 매출을, 수 년간 독점적인 지위를 가지고 사업을 영위할 수 있는 산업이 제약산업인 것입니다. 정리해서 요약하면 신약개발의 “high-risk, high return”의 속성은 아래와 같이 도식할 수 있습니다.



② 연구 집약적 신약개발을 위해서는 기초연구부터 허가과정까지 의학, 약학, 화학, 생물학 등 제반 학문이 유기적으로 결합되어야 하며 10년 이상의 개발과정을 거쳐야 하므로 그 어떤

산업보다 연구개발 비중이 높습니다. 이와 관련한 글로벌 제약사들의 평균 연구개발비용은 전항의 ①고위험, 고수익 섹션에서 기술한 바 있습니다.

③ 지적 재산권 확보가 경쟁력의 핵심 제약산업은 물질특허의 확보가 사업의 핵심 성공요인으로, 이 물질특허를 얻지 못하면 원천적으로 사업이 불가능하거나 물질특허 소유자로부터 기술이전을 받아야 합니다. 그러한 점에서 특허는 가장 중요한 경쟁요소이기 때문에 대부분의 국가에서는 특허기간을 최대한 보호하기 위한 다양한 전략 및 정책을 도입하고 있습니다. 모든 나라에서 특허출원 후 20년까지 특허를 보호하는 정책을 취하고 있습니다. 한편, 물질 발굴 후 임상 및 허가기간을 빼면 그 만큼 실질 특허기간은 줄어들게 되는데 이를 고려하여 미국은 1984년 Waxman-Hatch법을 통해 임상시험 기간의 1/2과 승인심사 기간 모두에 대해서 특허권을 연장할 수 있도록 하는 제도를 운영하고 있습니다. 제약사들도 상품화 이후 특허 보호기간을 늘리기 위한 전략으로 특허출원을 늦추거나, 공정특허, 제법 특허 등을 통해 유사제품 출시를 방지하는 방법 등을 활용하고 있습니다.

④ 허가과정 상의 엄격한 정부규제

제약산업은 인간의 생명에 직접적인 영향을 미치므로 신약의 안전성 확보를 위해 각 국 정부가 엄격하게 규제하는 특징을 갖고 있습니다. 이에 따라 새로운 치료제를 개발한 후 판매하기 위해서는 정부가 정하는 여러 단계의 임상실험을 하여야 하며 식품의약품안전처에 모든 자료를 제출한 후에 판매승인을 받아야 합니다.

2. 산업의 성장성

① 영위사업 분야

당사는 바이오의약품을 기반으로 신 물질신약을 연구, 개발하는 바이오 신약 연구개발전문 기업이며, 그 가운데 유전자 재조합 의약품 그 가운데서도 항암 항체의약품을 주로 개발하고 있습니다.



분류	정의
----	----

생물학적 제제	생물체에서 유래된 물질이나 생물체를 이용하여 생성시킨 물질을 함유한 의약품. 물리적·화학적 시험만으로는 그 역가와 안전성을 평가할 수 없는 백신·혈장분획제제 및 항독소 등이 포함됨.
유전자재조합 의약품	유전자조작기술을 이용하여 제조되는 펩타이드 또는 단백질 등을 유효성분으로 하는 의약품. 항체의약품, 펩타이드 또는 단백질의약품, 세포배양의약품 등이 포함됨.
세포치료제	살아있는 자가 동종·이종세포를 체외에서 배양·증식하거나 선별하는 등 물리적·화학적·생물학적 방법으로 조작하여 제조하는 의약품.
유전자치료제	질병치료 등을 목적으로 인체에 투입하는 유전물질 또는 유전물질을 포함하고 있는 의약품.
동등생물의약품(바이오시밀러)	이미 제조판매 또는 수입품목 허가를 받은 품목과 품질 및 비임상, 임상적 비교동등성이 입증된 의약품.
개량생물의약품(바이오베테터)	이미 허가된 바이오의약품에 비해 안전성, 유효성 또는 유용성이 개선되었거나 의약기술에 있어 진보성이 있는 의약품.

※ 출처: 식품의약품안전처 생물학적제제 등의 품목허가심사 규정 고시

또한 당사는 보유하고 있는 항체 라이브러리를 기반으로 하는 항체개발 서비스와 그동안의 치료용 항체 개발 경험에서 축적한 노하우를 적용한 항체 생산 및 분석 서비스 사업을 영위하고 있습니다.

Human 항체 스크리닝 서비스

완전 인간 항체 라이브러리를 이용하여 항원에 특이적으로 결합하는 항체를 제작하여 제공

항체 제작 방식



Phage display selection (Bio panning)

항체 라이브러리와 항원을 결합하고, 세척하고, 유각하는 세 단계를 3~4차례 반복적으로 수행하며, 항원 결합력과 특이도가 우수한 항체 후보들을 발굴하는 방식



Solid panning

phage display panning의 일반적인 방법으로 고정화된 항원에 피아지 라이브러리를 처리하여, 결합하는 항체를 선별하여 제공



Solution panning

Bead-based panning 방법으로 bead에 결합된 항원에 피아지 라이브러리를 처리하여, 결합하는 항체를 선별하여 제공

항체 제작 서비스 종류

scFv phage binder

scFv 피아지 형태로 결합력을 확인한 항체 서열 또는 피아지 항체 제작



IgG binder

IgG 형태로 결합력이 확인된 항체 및 서열 제공



항체 제작 서비스 제안서 표

단계	기간	과정	서비스 종류	
			scFv phage binder	IgG binder
Biopanning	1개월	책던 방법 설정	O	O
		poly phage ELISA	O	O
		single phage binding ELISA	O	O
single phage screening	1~2개월	sequencing analysis	O	O
		off-rate screening (optional)	선택사항	선택사항
IgG antibody expression	1개월	IgG conversion (IgG1/IgG4)	-	O
		IgG 항체 염색 발현 생산 및 정제	-	O
항체 특성 분석	2주	binding ELISA	-	O
		항원 결합력 측정(KD 값)	-	O

Mammalian Protein Expression Service

 PharmAbcine
Antibody | Protein | Peptide

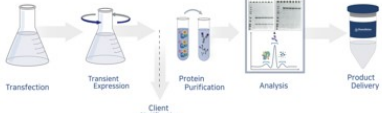
1 Fast & High-purity Protein Expression

Our Mammalian Transient Expression Service is

- Small scale expression study**
Small scale transfection test & protein expression level check
- Protein expression**
Transfection of the expression vector into Expi293HEK-293F cells to enable protein expression. Protein expression attainable up to 10L scale in vivo test depending on the expression level.
- Protein purification**
High-quality protein purification for up to 10L scale culture fluid. Chromatography processes (i.e., GPC, AEX, etc.) available upon request. (Additional fees apply).



2 Workflow



Client Notification

3 Mammalian Protein Expression Service Details

Step	Service procedures	Details	Timeline	Deliverables
1	Small scale expression study	Small scale expression	1-2 weeks	Production report
2	Protein expression	Transfection of HEK293F cells Protein expression	1-2 weeks	Expression Purification Analysis (SDS-PAGE / HPLC-SEC)
3	Protein purification	Protein purification Buffer changes	1 week	
4	Analysis	SDS-PAGE HPLC-SEC	1 week	
5	Product delivery	Aseptic packaging	-	Purified protein CoA/Certificate of Analysis

4 Additional service

- ✓ In-vivo material production
- ✓ Cell line development (for monoclonality with CellMetric)
- ✓ Process development (Shaking flasks & Bioreactors)
- ✓ Quality analysis



Analytical Testing Services

 PharmAbcine
Antibody | Protein | Peptide

1 Analytical Testing Services

Our team has the expertise to develop analytical methodologies to meet your individual product quality

Analytical service include

Our team can develop, validate, & execute analytical methods to support your development & manufacturing process.

Purity
 Functional antibody
 Activity & Heterogeneity
 • ELISA
 • SPR
 • IP-SEC
 • Western Blot

Impurity
 Product & process related impurities
 • CP (SDS-PAGE)
 • IC3 (SPR)
 • Protein A (ELISA)

Carbohydrate
 N-glycan profile & N-glycan structure
 • HPLC-ESI/MS
 • HPLC-ESI/MS/MS
 • HPLC-ESI/MS/MS-MS

Characterize
 Physico-chemical properties
 • Solubility
 • Thermal mapping
 • ITC, DSC, etc.

Potency / PK
 Biological activity
 • Binding (ELISA, SPR, etc.)
 • PK method development (ELISA, etc.)

* Mass spectrometry based characterization services offered through subcontracting

Our Instrument include


 SpectraMax iD3,
 Microplate Reader
 Molecular Devices


 Dionex ICS-6000
 systems, Thermo


 HPLC-20AD/T
 series DAD,
 Shimadzu


 UHPLC 1290
 infinity 2, DAD/
 FLD/ELSD Agilent


 PA 800 PLUS,
 SCIEX


 QuantStudio 5,
 Thermo

2 Our team works closely with client

> Professional
> Reliable
> Efficient

Why us?

Competitive costs

Compliance deadline

Strong project management

② 시장현황

1) 목표시장의 기술적 특성

당사의 목표시장은 제약시장 가운데에서도 항체의약품이 커버하는 질환 관련 모든 시장이 당사의 목표시장이 되겠습니다.

항체의약품이 기존 화학치료제와 차별화되는 주요한 특징은 정상세포에는 거의 작용하지 않고 병원성 세포에만 특이적으로 작용해 부작용을 최소화 한다는 점입니다.

신약개발 능력을 보유한 미국 및 유럽 국가들에서는 해당 국가에 많이 유발되는 질병인 유방암, 난소암, 대장암, 전립선암 등 암 치료제 개발에 이러한 항체 기술을 적극 활용하고 있습니다. 항암 치료제 이외에 항체치료제 기술이 적극 활용될 수 있는 분야는 면역관련 질병이 대표적이며, 특정 단백질에 특이성을 가지는 항체를 이용해 특정 단백질의 활성을 무력화 시키거나 활성을 줄여주는 방향으로 치료제 개발이 이루어지고 있습니다.

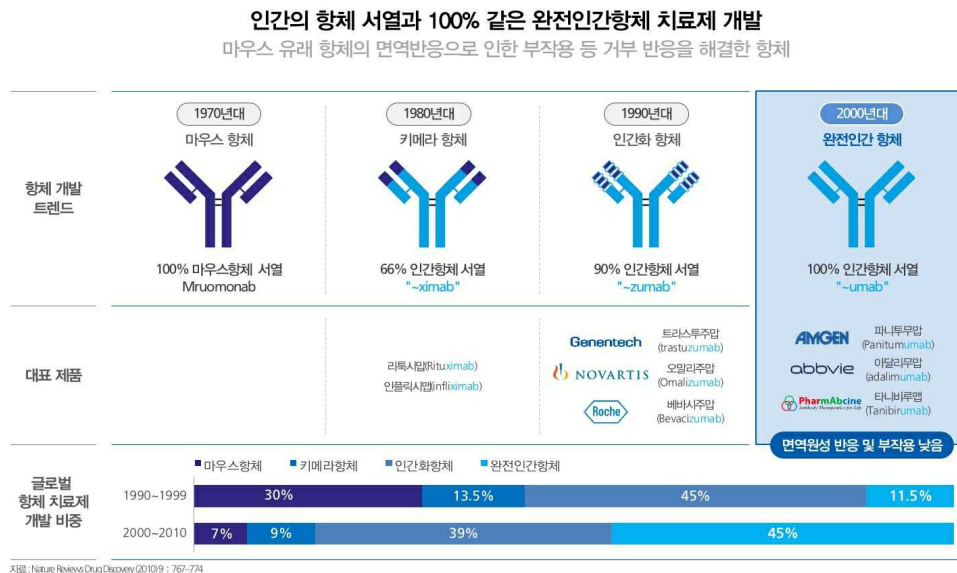
상기의 질환 군 이외에도 항체치료제는 항염증 치료제, 항혈전 치료제, 안질환 치료제로서 개발이 되었거나 개발되고 있으며 향후에는 중추신경계 영역까지 치료 영역을 넓혀갈 것으로 전망되고 있습니다.

2) 목표시장의 기술적 성장과정

■ 항체 제작 기술

1970년대에 들어서면서 마우스로부터 하이브리도마 기술을 이용한 단일클론항체 (monoclonal antibody, mAb) 제조방법이 개발되어 다양한 분야에서 항체가 활용되기 시작

하였으며, 1986년에는 Johnson & Johnson의 Orthoclone OKT3라는 마우스 단일클론항체가 치료용 항체시장에 처음으로 출시되었습니다. 하지만 마우스 유래의 항체는 인체내 면역 반응을 통해 심각한 거부반응을 야기 시켰으며, 이러한 면역원성 문제를 해소하기 위해서 연구자들은 마우스 유래 항체서열을 면역원성이 적은 인간의 서열로 바꾸기 위한 연구에 집중하기 시작했습니다. 이러한 노력으로부터 새롭게 선보인 기술들이 키메라 항체(chimeric antibody), 인간화 항체(humanized antibody), 그리고 완전인간 항체(fully human antibody)가 되겠습니다.



키메라항체 기술은 항원 결합 부위인 가변영역에는 마우스 유전자를, 불변영역에는 인간항체 유전자를 사용하여 제조한 항체를 말합니다. 1984년에 개발된 키메라항체 기술은 약 30~35%의 마우스항체 서열과 약 65~70%의 인간항체 서열을 포함하며, 대표적인 제품으로 Rituxan과 Remicade등이 있습니다. 마우스항체에 비해 인체 내 면역 유발성을 많이 극복했으나, 여전히 마우스 가변영역 서열을 포함하므로 인간화항체 기술의 개발로 진화하게 되었습니다.

인간화항체 기술의 핵심은 CDR-grafting, CDR-walking, Deimmunization 등의 플랫폼 기술로 대변되며, CDR외의 모든 항체 부위를 인간항체 서열로 치환한 항체를 인간화항체라 부르고 있습니다. 여기서 CDR(Complementarity Determining Region)이라고 하는 것은 항체가 항원을 인식하여 특이적인 결합을 하는 특수한 부위를 말하는 것으로서 Y자 모양의 항체 양 말단에 위치하고 있습니다. 1988년부터 소개되기 시작한 인간화항체 기술을 통해서 마우스 유래의 항체 서열을 10% 이하로 줄일 수 있게 되었으며, 대표적인 인간화항체 기술 보유 관련회사로는 Aeres Biomedical社, PDL (Protein Design Labs)社, Xoma社, Celltech Therapeutics社, Chiron社, Genentech社, Biovation社 등이 있습니다.

위와 같은 기술적인 진보에도 불구하고, 얼마 존재하지 않는 마우스 유래의 항체 서열 때문에 발생할 수 있는 면역원성 문제를 근본적으로 해결하기 위해 100% 인간항체 서열로만 이루어진 완전인간항체 제작 기술이 개발되었으며, 대표적으로 항체 디스플레이 (antibody

display) 기술과 형질전환 마우스 (transgenic mice) 기술이 여기에 해당합니다.

항체 디스플레이 기술 중에서 가장 오래되고 많이 사용되고 있는 파아지 디스플레이 (phage display) 기술은 1985년 그 개념이 처음 도입되었고 1990년 영국 MRC (Medical Research Council)를 필두로 항체 제작에 응용되어 사용되었습니다. 영국의 CAT (Cambridge Antibody Technology)社, 독일의 MorphoSys社, 미국의 Dyax社, 네덜란드의 Crucell社 등이 원천특허를 보유하고 있으며, 유사한 플랫폼 기술로서 Yeast display, 리보솜 디스플레이 (ribosome display), RNA display, DNA display 등이 개발되어 있습니다.

인간항체 제조를 위한 또 다른 방법으로써 마우스의 Ig germline 유전자를 불활성화시키고 대신에 인간의 Ig germline 유전자로 치환하여 제작한 형질전환 마우스 활용기술이 있습니다. 이렇게 제작된 마우스에 표적 항원을 면역화하고 항체를 생산하면 in vivo maturation을 거친 고결합능의 인간항체를 얻을 수 있습니다. Medarex社, Abgenix社, Kirin Brewery社 등이 형질전환 마우스 제작에 대한 원천특허를 보유하고 있으며, 다수의 회사가 이 기술을 활용하여 인간항체 개발에 참여하고 있습니다.

현재 Humira, Vectibix, Prolia, Benlysta, Cyramza, Yervoy, Bavencio, Opdivo, Imfinzi를 비롯한 28종의 완전인간항체가 앞서 설명 드린 기술들을 이용하여 제조되어 미FDA의 승인을 받아 사용되고 있고, 추가적인 임상시험을 통해서 빠른 속도로 기존의 키메라 및 인간화 항체를 대체할 것으로 예측되고 있습니다.

No.	Antibody	Brand name	Company	Approval [#]	Target	Technology
1	Adalimumab	Humira	Abbott	2002	TNF α	Phage display
2	Panitumumab	Vectibix	Amgen	2006	EGFR	XenoMouse
3	Ustekinumab	Stelara	J&J	2009	IL-12	HuMabMouse
4	Canakinumab	Ilaris	Novartis	2009	IL-1 β	HuMabMouse
5	Golimumab	Simponi	J&J / Merck	2009	TNF α	HuMabMouse
6	Ofatumumab	Arzerra	GSK / Genmab	2009	CD20	HuMabMouse
7	Denosumab	Prolia, Xgeva	Amgen	2010	RANKL	XenoMouse
8	Belimumab	Benlysta	GSK	2011	BCAF	Phage display
9	Ipilimumab	Yervoy	BMS	2011	CTLA-4	HuMabMouse
10	Ramucirumab	Cyramza	Eli Lilly / ImClone	2014	VEGFR2	Phage display
11	Nivolumab	Opdivo	BMS	2014	PD-1	HuMabMouse
12	Alirocumab	Praluent	Sanofi / Regeneron	2015	PCSK9	VelocImmune Mouse
13	Daratumumab	Darzalex	J&J / Genmab	2015	CD38	HuMabMouse
14	Necitumumab	Portrazza	Eli Lilly / ImClone	2015	EGFR	Phage display
15	Evolocumab	Repatha	Amgen	2015	PCSK9	XenoMouse
16	Secukinumab	Cosentyx	Novartis	2015	IL-17 α	XenoMouse
17	Olaratumab	Lartruvo	Eli Lilly	2016	PDGFR α	HuMabMouse
18	Atezolizumab	Tecentriq	Roche	2016	PD-L1	Phage display
19	Avelumab	Bavencio	Pfizer	2017	PD-L1	Phage display
20	Brodalumab	Siliq	Valeant Pharma	2017	IL-17R	XenoMouse
21	Dupilumab	Dupixent	Sanofi / Regeneron	2017	IL-4R	VelocImmune Mouse
22	Durvalumab	Imfinzi	Medimmune / AstraZeneca	2017	PD-L1	XenoMouse
23	Guselkumab	Tremfya	Jassen	2017	IL-23	Phage display
24	Sarilumab	Kevzara	Sanofi / Regeneron	2017	IL-6R	VelocImmune Mouse
25	Erenumab	Aimovig	Novartis / Amgen	2018	CGRPR	XenoMouse
26	Cemiplimab	Libtayo	Regeneron	2018	PD-1	VelocImmune Mouse
27	Emapalumab	Gamifant	NovImmune	2018	IFN γ	Phage display
28	Moxetumomab pasudodox	Lumoxiti	MedImmune/ AstraZeneca	2018	CD22	Phage display

Year of the first US FDA approval.

출처: Lu RM et al. Development of therapeutic antibodies for the treatment of diseases. Journal of Biomedical Science. 2020;27:1-30

출처: 한국바이오협회, 2020.06, 글로벌 항체치료제 시장 및 기술개발 동향

■ 항체 효능 향상 기술

◎ 항체 친화도 향상 기술

항체 친화도(affinity)를 높게 되면 반드시 그러한 것은 아니지만 이론적으로 항체의 치료 효능을 높일 수 있고 그를 통해 항체 투여량을 줄이는데 기여할 수 있습니다. 다양한 molecular evolution 기술들을 사용하여 기존 항체의 친화도 및 특이성을 개선할 수 있으며, Synagis의 차세대 제품인 Numax 등이 그 대표적인 예입니다.

◎ Fc engineering 기술

항체의 Fc 부위는 면역세포나 보체(complement)를 항원 유발물질에 끌어들이므로써 ADCC (antibody-dependent cellular cytotoxicity)와 CDC (complement-dependent cytotoxicity) 등과 같은 effector function을 통해 면역반응을 유발하는 데 관여합니다. 따라서 항체 Fc 부위의 기능과 관련하여, Fc 부위에 돌연변이나 당쇄수식 변화를 유도하여 ADCC와 CDC를 증가시킴으로써 항체의 치료 효능을 향상시킬 수 가 있는데, Xencor社は Fc 영역의 아미노산 조성을 변화시켜 Fc의 effector function을 조절하는 기술을 개발하였고, Fc engineering을 통해 항체의 안전성, 용해도, 항원 결합능 등을 최적화하고 있습니다. Glycart社は 당쇄 전이효소의 일종인 GnT III 유전자를 CHO 세포주에 도입하여 Fc의 당쇄에서 bisecting sugar의 조성을 높여줌으로써 ADCC를 증가시키는 기술을 보유하고 있습니다. Biowa社は fucose의 당쇄 사슬형성에 관여하는 효소인 fucosyltransferase를 knock-out 시킨 CHO 세포주를 개발하여 항체생산에 적용하였고, 이러한 defucosylation된 당쇄구조를 갖는 항체는 현격히 증가된 ADCC 효과를 보이는 것으로 보고된 바 있습니다.

◎ 항체 무장화 (armed antibody) 기술

위 기술은 기존의 항체에 질병 치료에 효능을 보이는 화학물질, 독소, 방사성물질, 효소 등을 접합시켜 항체의 효능을 극대화하는 기술입니다. 나노기술의 발달과 함께 다양한 형태로 변형 발전될 것이 기대되며, 최근에는 항체-약물접합체(Antibody Drug Conjugate, ADC)가 기대를 모으고 있습니다. 과거 방사성원소가 접합된 Zevalin (Biogen Idec社)이나 Bexxar (GSK社)가 출시된 바 있으며, ADC 기전의 치료제로서는 2017년 Wyeth/Pfizer社가 시판에 성공한 Mylotarg나 Besponsa 이외에 2011년 Seattle Genetics社에서 출시한 Adcetris, 2013년 Roche社에서 출시한 Kadcyla를 포함하여 4개의 제품이 시판되고 있습니다.

■ 차세대 항체치료제 기술

◎ 항체단편 제작 기술

항체단편은 치료용 항체시장에서 새롭게 성장하는 분야로 whole IgG 형태보다 작은 크기로 인한 장점, 즉 조직 침투력의 우수성 그리고 개발 및 생산 비용의 절감, 인체 내 반감기 조절이 가능하다는 점 등이 매력적인 것으로 알려져 있습니다. 항체단편은 일반적으로 IgG에 비해 매우 빨리 인체 내에서 제거되지만, PEGylation과 같은 변형으로 반감기를 늘릴 수도 있습니다. 항체단편은 전통적인 항체치료제의 타겟이 되지 못하는 틈새 치료 영역에 적용할 수 있다는 점에서 그 상업성은 상당한 것으로 기대되고 있습니다.

IgG 형태가 아닌 항체단편 형태로 승인된 항체치료제에는 Lucentis, ReoPro, Praxbind (셋 다 Fab 형태) 등이 있으며, 다수의 항체단편 형태의 치료제가 전임상 및 임상에 올라와 있습니다. 이러한 항체단편의 형태에는 전통적인 Fab, scFv 형태와, camelid VHH (nanobody, Ablynx社), DABs (domain antibody, Domantis/Peptech社)와 같은 신규한 형태의 항체단

편 등이 포함되고, 이들의 중합체 형성을 통한 Divalent monospecific 또는 bispecific 형태가 차세대 항체치료제로 시도되고 있습니다.

◎ 이중표적(bispecific)항체 기술

두 항체의 기능적 조합을 통한 치료 효능 향상 또는 신규 치료 기전의 창출 등을 위해 서로 다른 두 개의 타겟을 동시에 인식하는 항체 형태의 개발이 시도되고 있습니다. Jun-Fos, Ck-CH1 등을 이용한 두 개의 binding unit(scFy 또는 Fab)의 heterodimer 형성 기술, Knob-into-holes 기술, Diabody 기술, Tandem scFy 기술, DVD-Ig 기술 등이 여기에 해당되는 가운데, 당사도 독자적인 이중표적항체 플랫폼인 DIG-body 및 PIG-body 기술을 개발하고 있습니다. 2022년 현재 전 세계적으로 승인된 이중항체는 6개이며 블린사이토(Blinatumomab), 험리브라(Emicizumab), 리브레반트(Amivantamab-vmjw), 바비스코(Faricimab-svoa) 등 4개는 승인항목이며 문수미오(Mosunetuzumab)와 테크베일리(Teclistamab)는 EMA에서만 승인된 이중특이항체이다.

Removab 과 Blincyto는 혈액암 표적의 CD19 및 T-세포 활성화 자극을 위한 CD3 를 이중표적하도록 디자인함으로써 T-세포를 매개로 한 항암활성 유도를 목적으로 한 것이라면, Hemlibra는 혈우병에 관여하는 두 가지 표적(activated Factor IX 및 Factor X)에 동시 결합하여 혈액응고를 유발시킵니다. 당사의 경우 DIG-body 및 PIG-body 이중표적항체 제작 기술에 CD3 표적부위를 연결시킨 삼중표적항체 플랫폼 기술TIG-body 를 연구하고 있으며, 이를 통해 항암 항체치료제의 항암활성을 극대화시키고자 노력하고 있습니다

회사	약물명	타겟	FDA	EMA	적응증
Trion Pharma	Catumaxomab	CD20/EpCAM		2009 (2017년 철수)	악성 복수
Amgen	Blinatumomab	CD3/CD19	2014	2015	B세포 급성 림프아구성 백혈병
Roche	Emicizumab	FIXa/FX	2017	2018	혈우병
Janssen	Amivantamab-vmjw	EGFR/cMet	2021		비소세포폐암
Genentech	Faricimab-svoa	Ang-2/VEGF-A	2022		연령 관련 황반변성과 당뇨병성 황반부종
Roche	Mosunetuzumab	CD20/CD3		2022	재발 또는 난치성 난포성 림프종
Janssen	Teclistamab	BCMA/CD3		2022	재발 및 난치성 다발성 골수종

출처: 한국바이오협회, 2022.09, 바이오베터 기술 개발 동향:

(3) 이중특이항체(Bispecific-antibody)를 중심으로

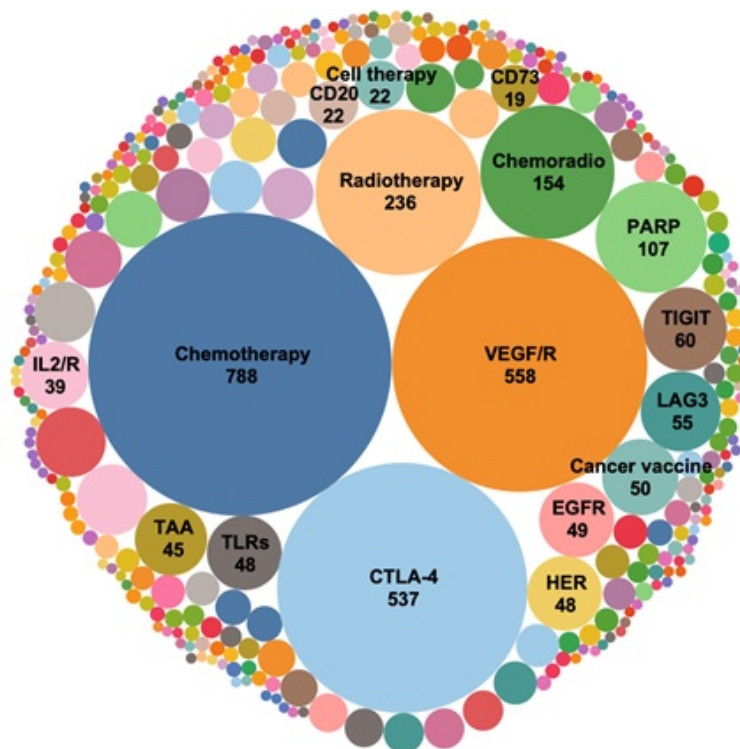
◎ 면역항암 (Cancer Immunotherapy) 항체치료제 기술

최근 암 치료 트렌드를 살펴보면, 항체치료제를 기반으로 하는 "표적항암치료"에서 "면역치료"로 패러다임 시프트(paradigm shift)가 이루어지고 있음을 확인할 수 있습니다. 다시 말해서 항암치료의 키워드가 "표적(target)"에서 "면역(immune)"으로 바뀌고 있다는 뜻입니다

면역항암제의 원리는 특정 암세포를 사멸 또는 성장을 억제하기 위해 약물을 투여하는 것과 같은 여타의 항암제와는 달리, 인체 내 면역반응을 도와주는 물질을 투여해 면역력을 높임으로써 암을 사멸시키는 방법으로써 최근 효과를 입증하는 약물들이 속속 개발되면서 표적치료제의 한계인 원발 유전자 변이가 없는 종양에도 적용할 수 있는 제3세대 암 치료법으로 자리매김했습니다.

최근 면역 항암요법으로 개발되고 있는 치료제들은 T세포의 활성화에 관여하고 있는 CTLA-4 (Cytotoxic T Lymphocyte Antigen-4), PD-1 (Programmed Death Receptor-1), PD-L1 (Programmed Cell Death-Ligand 1) 등을 조절함으로써 T세포를 어떻게 더 활성화 할 것인가에 초점이 맞춰져 있으며, 이러한 치료제들 가운데 현재 시판되고 있는 면역항암 항체치료제에는 앞서 언급한 타겟들에 결합함으로써 T세포의 종양세포에 대한 활성을 높여주는 BMS 社의 Yervoy(항원: CTLA-4)와 Opdivo(항원: PD-1), MSD 社의 Keytruda (항원: PD-1), Roche 社의 Tecentriq(항원: PD-L1), Merck/Pfizer 社의 Bavencio(항원: PD-L1), AstraZeneca 社의 Imfinzi(항원: PD-L1)가 있습니다.

이들 면역항암 항체치료제들은 단독요법 보다는 다른 작용기전 약물과의 병용투여로써 더 많이 연구되고 있는 상황이며, 아래의 자료에서 확인할 수 있듯이 신생혈관 치료제와의 병용투여 임상시험이 큰 폭으로 증가하고 있습니다.



출처: Anti-PD-1/PD-L1 Monoclonal Antibody Clinical Trial Landscape

■ 면역세포치료제 CAR-T/NK 기술

최근에 유전자 재조합 변형을 이용하여 암세포와 특이적으로 반응하는 키메라항원수용체(Chimeric Antigen Receptor, CAR)를 T세포(CAR-T세포) 또는 NK세포(CAR-NK)에 인위적으로 도입시켜 체외에서 생산한 후, 이들을 암 환자에게 주입함으로써 암세포에 대한 면역반응을 증진시키고 중국에는 사멸하게 하는 새로운 면역치료법이 개발되었습니다. 2010년 이후, CAR-T세포를 치료제로 이용한 임상시험의 결과들이 차례로 발표되고 있으며, 2017년 8월에는 노바티스의 CAR-T 치료제 '킴리아(Kymriah: 티사젠 렉류셀)'가 세계 최초로 미국 FDA로부터 급성 림프구성 백혈병 환자 대상 치료제로써 판매승인을 받은 바 있습니다. 또한, 동년 10월에는 길리어드의 CAR-T 치료제 '에스카타(Yescarta: 액시캅타진 실로류셀)'가 다른 치료법에 반응하지 않는 비호치킨성 림프종에 대하여 판매승인을 받음으로써, 혈액암 치료제로써 CAR-T 기술의 가능성을 다시 한 번 입증한 바 있습니다.

한편, CAR-T에 비해서 CAR-NK는 상대적으로 늦게 개발이 이루어지고 있는 상황이며, 혈액암에 대한 놀라운 치료효과에도 불구하고, 고형암에 있어서의 낮은 치료효능은 향후 CAR-T 및 CAR-NK 기술이 넘어야 할 과제로 평가 받고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

생활수준의 향상, 의과학 기술의 발전, 그리고 헬스케어서비스 개선 등으로 전세계 인구의 기대수명이 높아지고 있으며, 이와 같은 고령화 사회 진입에 따른 의약품 수요는 지속적인 증가 추세를 유지할 것으로 예상됩니다. 특히, 암과 같은 치명적인 질환이 과학기술의 발전을 통해 평생 관리하며 함께 살아야 할 만성질환이 되어가고 있는 가운데, 암으로부터 생존한 이후의 치료비는 점점 높아지고 있는 추세입니다.

한편, 의약품은 수요에 대한 변동성이 낮은 것으로 알려져 있는데, 이러한 경향성은 생명과 직결된 것일수록 더욱 그와 같이 나타납니다. 특히 당사가 영위하는 항암제 분야의 경우 사회가 고도화됨에 따라 암 발병률은 지속적으로 증가하여 환자수가 날로 늘어나는데 반해 항암제는 기호식품처럼 개인적 취향에 따라 구매를 결정할 수 있는 것도 아니어서 관련 시장은 급속도로 확장 일로에 있습니다. 더욱이 항체치료제와 같은 하이테크 기술이 집적된 항암제는 기술개발에 대한 장벽이 높고 개발에 소요되는 비용이 많아서 대체제나 보완제의 사용이 용이하지 않으므로 이 역시 수요에 대한 변동성을 낮게 하는데 기여하고 있습니다.

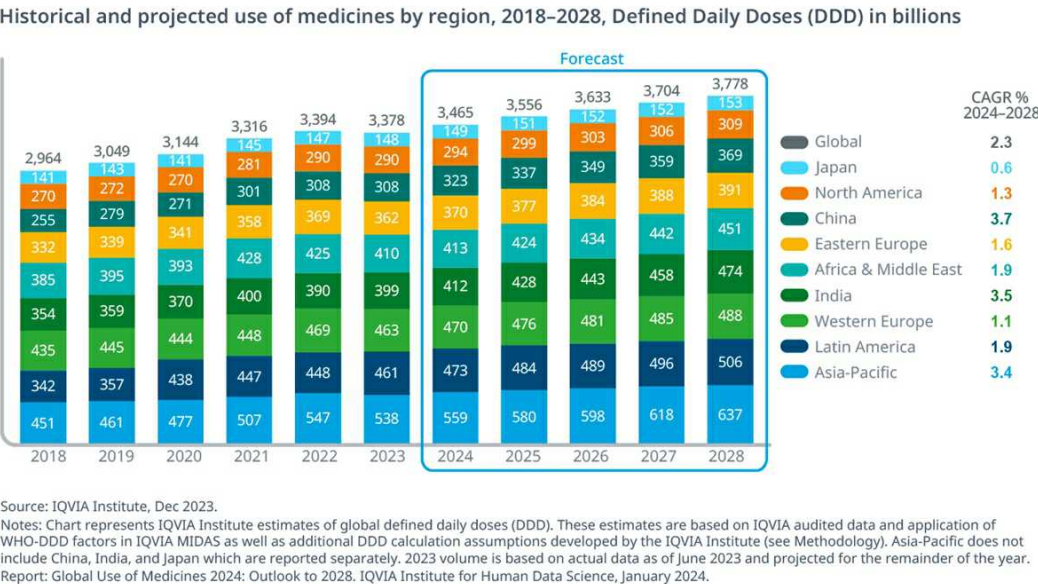
또한 시장적 측면에서도 수요 변동요인을 찾기 어렵습니다. 가령, 과거 2010년 기준 미국은 최대의 제약시장으로 전세계 시장의 41.4%를 차지한바 있고, 11년이 지난 2021년 기준 미국은 여전히 40.7%의 점유율로 세계 최대의 제약시장입니다. 미국시장의 여전히 높은 성장률(4.9%)로 인해 앞으로도 글로벌 시장 전체에서 가장 높은 시장점유율이 예상되며 유럽 주요시장과 개발도상국 시장도 같은 기간 꾸준히 성장할 것으로 전망됨에 따라, 향후 수년간 큰 폭의 증가세가 예측되는데 이는 인구증가와 의료서비스 체계의 확충에서 기인한 것으로 여겨집니다.

이상과 같이 수요 변동요인으로 작용 가능한 여러 요소들 가운데, 인구 고령화로 인해 의약품에 대한 수요가 지속적으로 늘고 있는 점, 그리고 다양한 질환이 만성화 되어가면서 의료비 부담이 꾸준히 증가되고 있다는 점, 의약품의 수요탄력성이 낮다는 점, 그리고 의약품에 대한 기술장벽이 높고 개발에 소요되는 비용이 많아서 대체제나 보완제의 개발이 용이하지 않다는 점, 마지막으로 글로벌 질환시장의 크기가 여전히 크게 형성되어 있다는 점을 고려할 때, 수요 변동요인은 크지 않은 것으로 판단합니다.

나. 시장규모 및 전망

IQVIA의 최근 보고서(2024년 1월호)인 The Global Use of Medicines 2024: Outlook to 2028'에 따르면, 2023년 글로벌 제약시장의 규모는 3조 3780억 달러 규모로 분석되었습니다.

나아가 향후 5년간(2024~2028년) 글로벌 제약시장의 연평균성장률은 0.6~3.7%가 될 것으로 예상되며, 2028년에 이르러서는 현재보다 약 3,130억 달러 증가한 약 3조 7778억 달러에 이를 것으로 전망된다고 보고서는 밝혔습니다.



출처: IQVIA, The Global Use of Medicines 2024: Outlook to 2028

1. 글로벌 항체의약품 시장규모 및 성장예측 전망

글로벌 항체의약품 시장은 아래 그림에서와 같이 꾸준한 성장세를 유지하는 것으로 확인되며, 2026년에는 3,364억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 예측됩니다. 특히 항암 의약품의 경우 전체 항체치료제 시장의 50% 정도를 차지하는 것을 고려하면, 약 1,600억 달러 규모의 항암 항체치료제 시장이 2026년까지 형성될 것임을 유추할 수 있습니다.

Key Molecule Type	Region	2021	2022(F)	2023(F)	2024(F)	2025(F)	2026(F)	2027(F)	2028(F)	2021-2028	2021-2028 CAGR
	Global (Total)	197,571	227,658	242,949	269,325	302,172	336,440	372,644	411,505	213,934	11.1
* Monoclonal Antibody	Global	188,053	212,124	223,351	244,305	271,240	298,905	328,365	360,024	171,971	9.7
* Monoclonal Antibody Conjugated	Global	5,628	7,891	11,273	16,037	21,204	26,989	32,905	39,332	33,705	32
* Antibody	Global	3,890	7,644	8,241	8,910	9,423	10,008	10,596	11,182	7,292	16.3
* Biologic	Global	-	-	-	-	-	-	50	100	140	n/a
* Small Molecule	Global	-	8	83	173	305	487	677	826	826	n/a

출처: GlobalData 2022

한편, 사회가 급속하게 노령화 사회로 진입함에 따라 노인성 황반변성 및 당뇨병성 망막변증과 같은 안과질환 관련 시장이 급속도로 성장하고 있으며 이와 관련한 항체치료제 시장도 크게 확장하고 있습니다

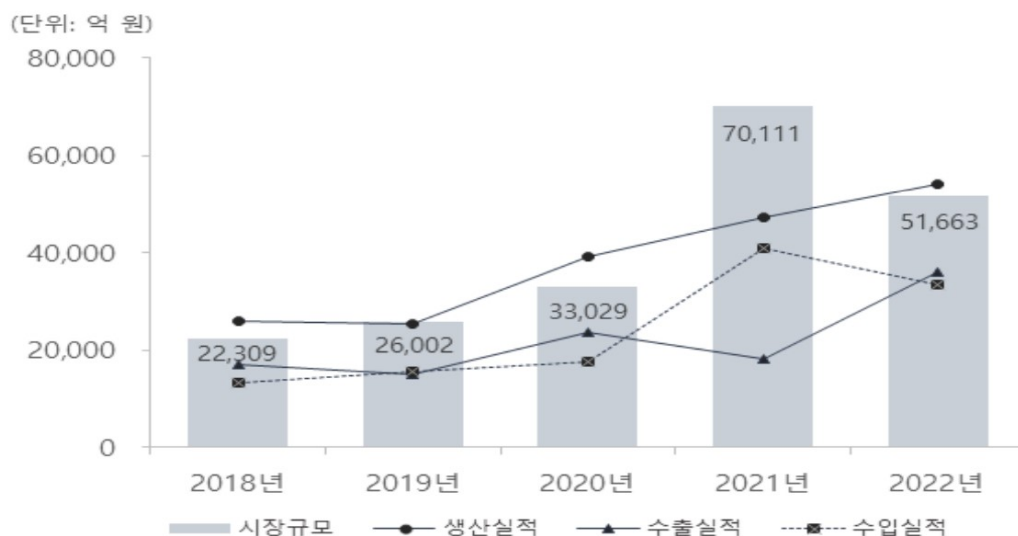
제품	년도	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eylea	판매량	9,888	10,585	10,605	10,083	9,141	7,849	6,823	6,048
	성장률	18	7	0	-5	-9	-14	-13	-11
Eylea biosimilar	판매량	-	-	-	150	463	1,445	2,475	3,113
	성장률	-	-	-	-	209	212	71	26
Lucentis	판매량	3,640	3,118	2,541	2,078	1,741	1,498	1,282	1,086
	성장률	5	-14	-19	-18	-16	-14	-14	-15
Lucentis biosimilar	판매량	-	18	119	200	250	293	325	342
	성장률	-	-	561	68	25	17	11	5
Vabysmo	판매량	-	336	803	1,266	1,692	2,001	2,094	2,308
	성장률	-	-	139	58	34	18	5	10
Total	판매량	13,528	14,057	14,068	13,778	13,286	13,086	12,999	12,896

안과질환 관련 항체치료제 시장규모 (단위; \$ mil, %)
출처 : GlobalData 2022

2. 국내 항체의약품 시장규모 및 성장예측 전망

글로벌 바이오의약품 시장(매출액 기준)에서 국내 시장이 차지하는 비율은 2018년 0.5%, 2022년 0.8%로 나타나 여전히 1%를 넘지 못하고 있어 국내 바이오의약품 시장은 글로벌 시장 대비 규모가 매우 작은 편입니다.

그러나 글로벌 블록버스터 개발에 성공하면 막대한 부가가치를 창출할 수 있습니다. 세계에서 가장 많은 매출을 기록하는 미국 화이자의 코비드19 백신인 '코미나티'는 2022년 매출이 약 53조원(408억 달러)에 달합니다. 이는 국내 제약산업 전체 시장 규모와 맞먹는 수준입니다.



*시장규모 = (생산액 + 수입액) - 수출액

출처: 한국바이오의약품협회, 2023.12, 바이오의약품 산업동향 보고서

한국바이오의약품협회 자료를 토대로 분석해보면, 국내 바이오의약품 시장규모는 ‘21년 (7조 111억원) 대비 ‘22년의 시장규모는 26.3% 감소하여 최근 5년(‘18~’22년)간 처음으로 마이너스 성장률을 나타냈으나, 바이오시밀러 및 코로나19 백신을 중심으로 역대 최고치의 바이오의약품 생산·수출액을 기록하였습니다.

국내 바이오의약품 시장규모 감소 요인으로는 ‘21년 급증했던 코로나19 백신 수입의 감소 및 다국적 제약사들의 원재료 수급 부족에 의한 공급(수입) 지연 등에 기인한 것으로 분석되고 있습니다.

한편, 국내 바이오의약품 수출액은 ‘22년 27억 8593만 달러(3조 6천억원)로, ‘21년 15억 8738만 달러 대비 75.5%로 크게 증가하여 역대 최고치를 기록하였으며, 최근 5년(‘18~’22년)간 연평균 15.6% 성장하였습니다.

한국 바이오의약품 제제별 시장은 백신이 가장 큰 비중(45.0%)를 차지였고, 2위는 유전자재조합의약품(항체의약품 포함)으로 31.7%로 나타났습니다.

한국 유전자재조합의약품 시장은 ‘20년에 시장규모 1위였으나 코로나19 백신의 신규 진입으로 ‘21~ ‘22년 2위를 차지하였으나 계속해서 성장 중에 있습니다.

3. 주력제품의 시장예측

당사의 주력제품을 개발 진행 단계가 높은 순으로, 임상 2상 올린베시맵(TTAC-0001), 임상 1상 혈관 정상화 항체치료제 PMC-403, 임상 1상 면역항암 항체치료제 PMC-309, 비임상 단계의 이중표적항체 PMC-001 로 정의하였으며, 이들 제품들의 주요 경쟁제품들이 차지하는 시장규모 예측을 통해 주력제품들의 시장을 추정하였습니다.

■ 올린베시맵 (TTAC-0001)

당사가 임상개발 진행 중인 항체치료제 올린베시맵(TTAC-0001)의 주요 경쟁품목에는 해당 항체와 유사한 작용기전을 지니거나 동일한 항원을 타깃하는 아바스틴(Avastin), 루센티스(Lucentis), 씨램자(Cyramza), 아일리아(Eylea) 등의 항체치료제가 있으며, 이들의 개발자인 로슈, 일라이 릴리, 사노피 등이 주요 해외 경쟁업체가 되겠습니다.

제품	년도	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Avastin	판매량	3,344	2,384	1,926	1,637	1,437	1,270	1,097	927
	성장률	-37	-29	-19	-15	-12	-12	-14	-15
Cyramza	판매량	1,033	1,083	1,124	1,165	1,198	1,034	939	821
	성장률	0	5	4	4	3	-14	-9	-13
Eylea/ Zaltrap	판매량	9,888	10,689	10,709	10,186	9,243	7,950	6,922	6,147
	성장률	18	8	0	-5	-9	-14	-13	-11
Lucentis	판매량	3,640	3,118	2,541	2,078	1,741	1,498	1,282	1,086
	성장률	5	-14	-19	-18	-16	-14	-14	-15
Total	판매량	17,905	17,309	16,447	15,440	14,363	13,523	13,070	12,480

당사 제품과 항원이 동일한 일라이 릴리(Eli Lilly)의 ramucirumab(Cyramza)은 2014년 미국에서 위암을 적응증으로 단일 또는 paclitaxel과의 병용투여를 통해 최초로 신약승인을 받은 이래 같은 해 12월 docetaxel과의 병용투여를 통해 전이성 비소세포폐암에 대한 신약승인을 받았습니다. 2013년 및 2014년에 유방암 및 간암을 대상으로 한 임상에서 실패한 것으로 보고된 바 있지만, 다양한 적응증에 대하여 임상을 확대 진행하여 2015년에는 전이성 직결장암에 대해 FOLFIRI 병용투여 요법으로 신약승인, 2020년에는 비소세포폐암에 대해 erlotinib 병용투여 요법으로 승인 받은 바 있습니다. 2014년부터 발생한 매출은 2020년까지 지속적으로 증가하여 10억불을 달성하였으며, 시장점유율 또한 2025년 까지 증가할 것으로 예상됩니다.

■ PMC-403

질환혈관을 안정화시키는 PMC-403의 경우 기존의 혈관신생 억제제를 대체하고 이들이 진입하지 못한 질환 (급성신장부전, 폐 부종 질환)들에 적용 가능하므로 현재 존재하는 혈관신생 억제제 시장과 동일선상에 있다고 할 수 있습니다.

혈관 신생 기술에 기반한 치료제는 기존항암제와 병용하여 암의 전이 및 성장을 저해하여 효능을 나타내는 것으로 알려져 있으며, GlobalData 발표에 따르면 2021년 암 치료제 시장은 2,365억 달러 규모를 형성하는 것으로 분석되고 있습니다. 또한, 안과질환 치료제 시장에서 신생혈관을 타깃하고 있는 대표적인 치료제에는 루센티스(Ranibizumab, 제넨텍)와 아일리아(Aflibercept, 리제네론)가 있으며, 2021년 한 해에 각각 36억 달러와 98억 달러 매출을 기록하였습니다. 특히, 아일리아는 고공 성장세는 당분간 지속될 것으로 예상되는데 이는 당뇨병망막증(Diabetic retinopathy)을 포함하여 확장 가능한 대부분의 적응증을 대상으로 승인을 받았으며, 루센티스 대비 투여횟수나 가격경쟁력 부분에서 우월성이 있기 때문으로 분석됩니다.

현재까지 아일리아 치료제가 반응하지 않는 non-responder가 30-40%를 차지하고 있기 때문에, PMC-403의 작용기전을 고려했을 때 아일리아 non-responder에서 좋은 결과를 나타낼 수 있을 것으로 예측되며, 더욱이 PMC-403가 여타 기존에 개발된신생혈관형성 억제제와는 달리 vessel normalization과 stabilization을 long term으로 유지하는 것이 목적이기 때문에 그 기술적 가치는 상상을 초월합니다.

■ PMC-309

당사가 개발진행 중인 PMC-309는 VISTA(V-domain Ig Suppressor of T cell Activation)를 표적으로 하는 항체치료제로서, 이와 동일한 항원을 표적으로 하는 경쟁제품들은 현재 비임상 및 임상에서 개발되고 있어 아직 시판되고 있는 제품은 없습니다. 따라서 시장규모를 특정하여 추정하는 것은 어렵겠습니다. 다만, 본 기술제품이 최근 항체치료제 시장을 주도하고 있는 면역항암 항체치료제라는 점에서 이에 대한 시장규모로 그 잠재적 성장세를 추정하고자 합니다.

현재 출시된 면역항암 항체치료제는CTLA-4 계열의 여보이(Yervoy)와PD-1 계열의 오펜비(Opdivo), 키트루다(Keytruda) 그리고 PD-L1 계열의 테센트릭(Tecentriq), 바벤시오(Bavencio), 임핀지(Impinzi)의 총 6종이 있습니다. 따라서, 상기 제시된 추정치는 이들 제품 군들의 매출액을 기준으로 작성하였습니다.

제품	년도	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Yervoy	판매량	2,026	2,253	2,484	2,663	2,705	2,511	2,259	2,075
	성장률	20	11	10	7	2	-7	-10	-8
Opdivo	판매량	8,524	9,809	11,635	12,737	13,847	14,857	15,721	16,383
	성장률	8	15	19	9	9	7	6	4
Keytruda	판매량	17,186	20,285	22,903	25,373	27,573	29,532	31,381	32,054
	성장률	20	18	13	11	9	7	6	2
Tecentriq	판매량	3,627	4,378	5,662	6,560	7,448	8,169	8,873	9,410
	성장률	24	21	29	16	14	10	9	6
Imfinzi	판매량	2,412	2,823	3,265	3,783	4,257	4,671	5,094	5,505
	성장률	18	17	16	16	13	10	9	8
Bavencio	판매량	441	650	848	967	1,023	973	956	966
	성장률	148	47	30	14	6	-5	-2	1
Total	판매량	34,216	40,276	47,075	52,572	57,543	61,637	65,445	67,802

주요 면역항암 항체치료제의 글로벌 시장규모 (단위: \$ mil, %)

출처: GlobalData 2022

■ PMC-001

당사가 개발진행 중인 이중표적 항체치료제 PMC-001의 주요 경쟁품목에는 해당 항체와 유사한 타깃 또는 작용기전을 지니는 Vanucizumab (Roche/Genentech), CVX241(Pfizer), DAAP(Aprogen) 등의 이중표적 항체치료제가 있으나, 이들 모두 임상 또는 전임상 개발단계의 후보물질로서 매출이 발생하고 있는 상황은 아닙니다. 다만, 이들 항체치료제들의 작용기전이 VEGF/VEGFR 및 Angiopoietin/Tie2 신호전달을 동시에 차단함으로써 종양 신생혈관형성을 억제할 수 있다는 점에서 적어도 현재 시판되고 있는 Avastin, Cyramza, Lucentis, Eylea 등의 VEGF/VEGFR 저해제 시장과 동일한 시장을 공유한다고 할 수 있겠습니다.

따라서 PMC-001 시장규모와 관련하여서는 올린베시맙(TTAC-0001)의 시장규모 분석자료를 원용하여 사용토록 하고, 여기에서는 따로 기재하지 않았습니다. 그럼에도 불구하고, PMC-001이 이중표적항체로서 단일표적항체인 올린베시맙에 비해서 우수한 항암활성을 보일 것으로 예상되기 때문에, 잠재적 시장규모는 올린베시맙 시장규모를 크게 웃돌 것으로 예상합니다.

4. 경쟁상황

■ 올린베시맙(TTAC-0001)

올린베시맙(TTAC-0001)은 혈관내피세포의 VEGF/VEGFR2 신호전달을 차단하여 종양 신생혈관형성을 저해함으로써, 궁극적으로는 종양의 성장과 전이를 억제하는 작용기전의 신생혈관형성 저해 항체치료제입니다. 따라서, 올린베시맙의 경쟁제품은 VEGF/VEGFR 신호기작을 표적으로 하여 개발되었거나 개발 진행 중인 항체치료제를 조사하는 것이, 당사의 제품과 작용기전이 유사한 경쟁제품이라는 판단에서 아래와 같이 정리하였습니다.

	Olinvacimab	Avastin bevacizumab	Mvasi / Zirabev bevacizumab-awwb/bvzf	Cyramza ramucirumab	Zaltrap aflibercept
형태구조	완전인간 항체	인간화 항체	인간화 항체	완전인간 항체	Fc 융합 단백질
Fc-subtype	IgG1	IgG1	IgG1	IgG1	IgG1
작용기전	KDR(VEGFR2)	VEGF-A	VEGF-A	KDR(VEGFR2)	VEGF-A, PlGF
신호차폐	VEGF-A, -C, -D	VEGF-A	VEGF-A	VEGF-A, -C, -D	VEGF-A, PlGF
Affinity	2.5×10^{-8}	5×10^{-10}		3.8×10^{-10}	4.9×10^{-12}
개발현황	임상2상	첫 허가완료 (2004)	첫 허가완료 (2017/2019)	첫 허가완료 (2014)	첫 허가완료 (2012)
적응증	삼중음성유방암*, 뇌종양(교모세포종) 등	대장암, 신세포암, 비소세포성폐암, 뇌종양(교모세포종)	비소세포성폐암, 전이성 대장암	위암**, 대장암, 간암, 비소세포성폐암	전이성 대장암
매출액 (2019년)	-	73억 달러	1.27억 달러(Mvasi)	9.3억 달러	9천7백만 유로 (Sanofi 기준)
주요 부작용	가역적 피부모세혈관증 (Grade 1~2)	위/폐/질천공, 고혈압, 내부장기출혈, 단백질뇨 등 (Grade 3~4)			

한편, 신생혈관형성은 종양 이외에도 노인성 황반변성의 주요 병인인 CNV(Choroidal Neovascularization)의 발생에 관여하는 것으로 알려져 있으며, 여기에는 혈관내피세포성장인자(VEGF) 등과 같은 혈관생성인자나 염증반응이 매개될 것으로 추측되고 있습니다. 그러한 배경에서 항-VEGF 앵타머(aptamer)인 마쿠젠(Macugen)이나 아바스틴(Avastin) 유래 항체절편인 루센티스(Lucentis) 그리고 VEGF trap으로 알려져 있는 아일리아(Eylea)의 유리체강 내 주사법(intravitreal injection)이 보편적으로 사용되고 있으며, 세 가지 방법 모두 VEGF와 결합해서, 신생혈관형성을 억제하여 안구 내 증가된 혈관 투과도를 감소시키는 작용기전을 따르는 것으로 알려져 있습니다.

따라서, 올린베시맙의 안질환 경쟁제품은 VEGF/VEGFR 신호기작을 표적으로 하여 개발되었거나 개발 진행 중인 항체치료제를 조사하는 것이, 당사의 제품과 작용기전이 유사한 경쟁 제품이라는 판단에서 아래와 같이 정리하였습니다.

Current options in the market	Lucentis	Macugen	Eylea	Avastin
Indication	wet-AMD	wet-AMD	wet-AMD	wet-AMD
Efficacy	High	Medium	High	High
Safety profile	High	Medium	High	High
Patient satisfaction	High	Medium	High	High
Physician satisfaction	High	Medium	High	High
Annual cost of therapy	\$12,058	\$10,492	\$16,590	\$234
Competitive strength	Strong	Medium	Strong	Strong

■ PMC-403

Tie2 agonistic antibody를 개발하는 것으로 알려진 회사는 현재 당사와 Unity Biotechnology가 유이하며, Tie2를 target하는 peptide 및 small molecule과 Tie2를 간접적

으로 활성화시킬 수 있는 VE-PTP 표적 약물이 경쟁사들에서 개발 중에 있는 것으로 보고되고 있습니다.

국내에서 Tie2를 표적으로 치료제를 개발하고 있는 곳은 알려져 있지 않으나 카이스트 고규영 박사팀에서 Tie2 agonist인 Ang1의 수용체 결합 도메인을 다량체로 만든 Comp-Ang1을 이용하여 우수한 효능을 입증한 바 있으며, 같은 연구팀에서 ABTAA를 개발하고 있는데 이 물질은 Tie-2의 리간드인 Ang-2에 대한 항체로 Ang-2를 clustering 시켜 Tie-2의 agonistic 기능을 부여할 것으로 보입니다.

Tie2를 표적하는 small molecule인 MAN-01은 녹내장 치료제로 개발 중이며, 현재 preclinical study단계로 알려져 있습니다. 동일 표적에 대해 당사에서 개발 중인 항체 치료제의 장점은 small molecule대비 타깃 항원에 대한 높은 결합 특이성 및 인체 내 안정성으로 인해 상대적으로 부작용이 적고 치료효능이 우수할 것으로 사료됩니다.

하기 표에서 확인할 수 있듯이, Tie2를 표적하는 항체치료제 개발은 둘뿐이며, 당사의 PMC-403이 SCLS ODD지정을 받아 조기 상업화가 가능하며 2023년 7월부터 노인성 황반변성 환자를 대상으로 국내 임상 1상을 진행 중이므로, 유사 경쟁기술 중 선발주자로서 경쟁우위에 있다고 할 수 있습니다.

PMC-403: 경쟁구도



기존 치료제 (항 VEGF)의 내성 극복을 위한 TIE2 활성화 기전의 선두 주자

회사명	제품(과제)명	형태	기전	적응증	개발단계
Regeneron	Aflibercept (Eylea)	융합단백질	PlGF VEGF-A Inhibitor	안질환	판매 허가
Genentech, Novartis	Ranibizumab (Lucentis)	항체	VEGF-A Inhibitor	안질환	판매 허가
Roche	Bevacizumab (Avastin)	항체	VEGF-A Inhibitor	안질환, 항암제	판매 허가
Novartis	Brolucizumab (Beovu)	항체	VEGF-A Inhibitor	안질환	판매 허가
Roche	Faricimab (Vabysmo)	이중항체	ANG2 Inhibitor, VEGF-A Inhibitor	안질환	판매 허가 (미국)
PharmAbcine	PMC-403	항체	TIE2 agonist	안질환, 항암제용	임상1상 (최저용량 안전성 확보)
Unity Biotechnology	UBX2050	항체	TIE2 agonist	안질환	전임상
AsclepiX Therapeutics	AXT-107	펩타이드	VEGF Antagonist, TIE2 agonist	안질환	임상 1/2상
Q BioMED	MAN-01	합성의약품	TIE2 agonist	안질환	전임상

• 이외에 다른 물질들은 개발이 중단되거나 현상이 장기간 적신화 되어있지 않은 상태

■ PMC-309

PMC-309의 표적 항원은 VISTA로써, VISTA에 결합하는 것으로 알려진 수용체는 현재까지 확인되지 않고 있으며, 몇몇 연구에서 VISTA의 파트너 단백질로써 VISTA, VSIG-8, VSIG-3 등을 언급하고 있으나 여전히 규명해야 할 부분이 많은 타깃임이분명합니다. 그러한 배경에서 VISTA를 타깃하는 치료제들은 여타 다른 면역관문억제제 타깃 치료제들보다 개발이 늦게 진행되고 있는 상황이며, 경쟁 기술들 또한 모두 임상 1상 진행 중에 있습니다.

현재 선두 경쟁사들도 아직 초기 임상단계에 있음

회사명	약물	활성화 pH (산도)	IgG Type	적응증	개발단계
PharmAbcine	PMC-309	Pan pH	완전인간 IgG1	진행성 고형암	임상 1상
Hummingbird Bioscience	HMBD-002	Pan pH	완전인간 IgG4	비소세포폐암 삼중음성유방암	임상 1상
Sensei Biotherapeutics	SNS-101	Acidic pH	완전인간 IgG1	비소세포폐암	임상 1상
Kineta	KVA 12.1	Pan pH	완전인간 IgG1	고형암	임상 1상
Pierre Fabre Pharmaceuticals	W0180	N/D	인간화 IgG1	고형암	임상 1상 (중단)
Curis	Onvatlimab * (CI-8993)	N/D	완전인간 IgG1	진행성 고형암	임상 1상 (중단)

* 항성의약품 개발 물질은 제외하고 항체의약품만 표기
이외에 다른 물질들은 개발이 중단되거나, 현상이 장기간 최신화 되어있지 않은 상태

* Curis Inc. (licensed from Aurigene, covering US and EU)/Aurigene Discovery Technologies Ltd (covering Asia)

27

경쟁사 제품 중 동일한 항원을 표적으로 하는 anti-VISTA 항체로는 Curis의 CI-8993, Pierre Fabre의 W0180이 임상 1상, Hummingbird Bioscience의 HMBD-002, Kineta의 KVA12.1 모두 임상 1/2상으로 초기 단계에 있으며, 최근 CI-8993, W0180, HMBD-002는 임상 개발 중단 및 해당 회사의 주력 파이프라인에서 제외된 것으로 추측하고 있습니다. PMC-309는 Kineta의 KVA12.1과 Sensei Biotherapeutics의 SNS-101과 비교하였을 때 임상 개발 속도가 다소 늦은 것은 사실이지만 2023년 9월 진행성 또는 전이성 고형암 환자를 대상으로 호주 임상 1상에 착수하여 현재 순항중입니다. 신규한 면역관문인 VISTA에 대한 연구가 아직 초기인 상태이므로, 후발주자로서의 장점과 시판 시 기존 항체와의 차별성이 부가될 수 있을 것으로 예상됩니다.

■ PMC-001

당사가 개발진행 중인 이중표적 항체치료제 PMC-001(항원: VEGFR2, Tie2)의 주요경쟁품목에는 해당 항체와 유사한 작용기전을 지니는 이중표적항체로서 Vanucizumab(항원: VEGF-A, Ang2), CVX-241(항원: VEGF-A, Ang2), DAAP(항원: VEGFs, Angiopoietins) 등이 있으나, 이들은 모두 임상단계 또는 비임상 단계에서 개발이 중단되어 시장을 형성하지는 못한 상황입니다.

현재 국내외 제약사들의 이중표적항체 개발이 계속되고 있으며, 이중표적항체는 치료제로는 2014년 승인된 Blnicyto(Blinatumomab, CD19/CD3), 2017년 승인된 Hemlibra(Emicizumab, FIX/FX), 2021년 승인된 Rybrevant(Amivantamab, EGFR/c-Met)와 2022년 승인된 Vabysmo (Faricimab, VEGF-A/Ang-2)가 시판 중에 있습니다. 해당 이중표적 항체의 경우 당사의 PMC-001과 상이한 타깃을 표적으로 하는 치료제로 아직 당사와 유사한 기전을 가지는 경쟁기술 중 시작에 출시된 제품은 없는 것으로 확인됩니다. 2021년 이중표적항체의 글로벌 판매액은 약 36억 달러(Kuick Research 2022)에 달하는 것으로 확인되고 있으며, 2028년에는 해당 시장규모가 200억 달러이상의 규모로 가파르게 증가할 것으로 예상됩니다.

다. 회사의 경쟁력 및 경쟁우위

1. 회사 파이프라인 주요 개요

- 치료분야: 항암제 (신생혈관, 면역항암제), 비항암 혈관치료제
- 기반기술: 완전인간 ScFv 파아지 디스플레이 라이브러리를 활용한 항체치료제 제조기술, 차세대 이중표적항체 제조 원천기술, 고생산성 세포주 제조기술

설립 이후 현재까지의 기술이전 실적을 포함한 당사의 성장과정 및 앞으로의 성장전략은 다음과 같습니다.

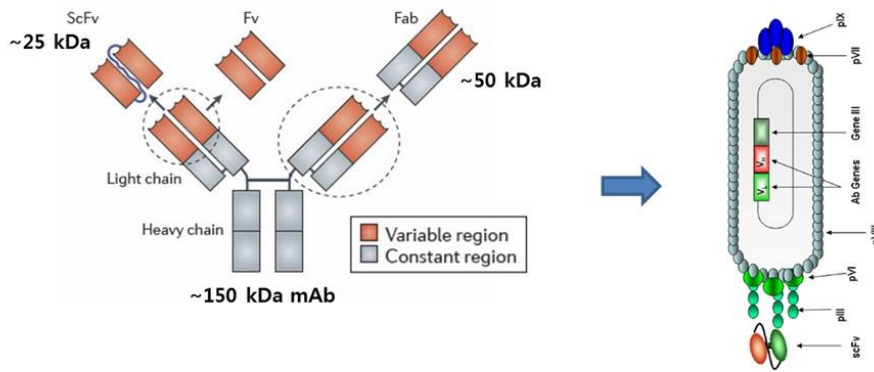
단계	주요 성장 전략	주요 활동 내용
창업기 (2008.9~ 2010)	• 초기 파이프라인 구축 - 핵심기술에 대한 지적재산권 강화 - 항암제 신약후보 확보 • 연구비 및 운영비 재원 확보	• 국내 특허등록 1건/국내 특허출원 2건 • 해외 특허출원 17건 • 신규 항암 신약후보 발굴 (3건) • 정부과제 수주 (6건) • 투자금 유치 (미화 600만불)
성장기 (2011 ~ 2015)	• 성장동력 확보 - 핵심기술에 대한 지적재산권 강화 - 항암제 신약후보 확보 - 기술이전을 통한 수익창출 - 임상단계 후보군 확보 - 비임상단계 후보군 확보 - 내부역량 강화 • 연구비 및 운영비 재원 확보	• 국내 특허등록 2건/국내 특허출원 4건 • 해외 특허등록 12건/해외 특허출원 20건 • 신규 항암 신약후보 발굴 (10건) • 기술이전을 통한 수익창출 (2014년말 기준 5건 계약) 1. anti-cMet mAb 기술이전 (당뇨성 족부궤양) 2. TTAC-0001 기술이전 (안질환 치료제) 3. TTAC-0001 기술이전 (항암제) 4. 이중표적항체 PMC-001 기술이전 (2건, 모든 질환) • 임상단계 후보군: 1건 • 비임상단계 후보군: 1건 • 내부역량강화: 내부통제시스템, 내부회계관리제도 구축 • 투자금 유치: 한화 120억

제 1 도약기 (2016 ~ 2020)	• 지속적 성장 기반 확립 - 글로벌 연구 및 개발 역량 확보 - 임상단계 후보군 추가 확보 - 비임상단계 후보군 추가 확보 - 기술이전 - 차세대 신약개발 원천기술 확보	• IPO를 통한 자금조달(2018년 코스닥상장을 통한 480억 조달) • 임상단계 후보군 목표: 5건 이상 (글로벌 제약사와의 공동개발) • 비임상단계 후보군 목표: 5건 이상 • 차세대 신약개발 원천기술 확보 • 글로벌 임상개발 강화를 위한 거점 마련 (미국, 호주) • 글로벌 임상 및 연구 능력 강화를 위한 추가 자금 유치
제 2 도약기 (2021 ~ 2025)	• 글로벌 연구 및 개발 진행 - 글로벌 임상연구의 확대 - 차세대 신약개발 원천기술 확보 • 지속적 성장 기반 확립 - 차세대 플랫폼 원천기술 확립 - 신규 타겟의 신약 후보군 확보 - 기술이전	• 올린베시맙의 임상연구 확대(적응증 및 임상 지역 확대) 2건 이상 • 신약 후보군의 해외 IND 신청 및 임상 개시: 3건 이상 • 신규한 타겟의 신약 후보물질 발굴 • 미국, 호주 자회사를 거점으로 한 글로벌 임상개발 강화 및 연구 영역 확대 • 단일/다중 표적 항체 신규 플랫폼 원천기술 확립 • 글로벌 임상 및 연구 능력 강화를 위한 추가 자금 유치 • 글로벌 기술이전 추진

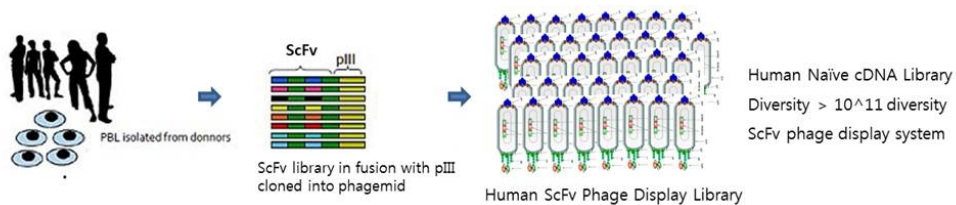
2. 기반기술

■ 완전인간(fully human) ScFv 파아지 디스플레이 라이브러리(Phage Display Library): 파맵신은 파아지 디스플레이 기술(파아지에 항체절편(Fab, ScFv 등)을 노출시키는 기술)을 이용하여 질환과 연관있는 표적 항원에 대한 항체치료제를 개발할 수 있는 세계수준의 완전인간ScFv 파아지 디스플레이 라이브러리를 보유하고 있습니다. 회사가 확보하고 있는 naive cDNA 라이브러리는 인간B 세포의cDNA로부터 유래되어 인간항체의 서열과 동일하기 때문에 면역원성이나 독성을 최소화 하는데 유리합니다. 또한 라이브러리 내 ScFv의 다양성이 1,000억 개 이상으로 대부분의 항원에 대해 특이적으로 결합 가능한 항체가 라이브러리 내에 존재하며, 이를 기반으로 당사에서 개발한 혁신적 바이오패닝(biopanning) 방법을 통하여 최고의 항체치료제 후보물질을 제조하고 있습니다.

파아지 디스플레이 기술 (Phage Display Technology)



인간 ScFv 파아지 디스플레이 라이브러리 (Human ScFv Phage Display Library)



완전인간(fully human) ScFv 파아지 디스플레이 라이브러리(Phage Display Library)는 당사가 자체 개발하여 보유하고 있는 시스템으로, 비면역성 완전인간 ScFv(Single Chain Variable Fragment)를 합성하여 파아지의 특정 부위에 노출되도록 제작한 항체단편 라이브러리입니다.

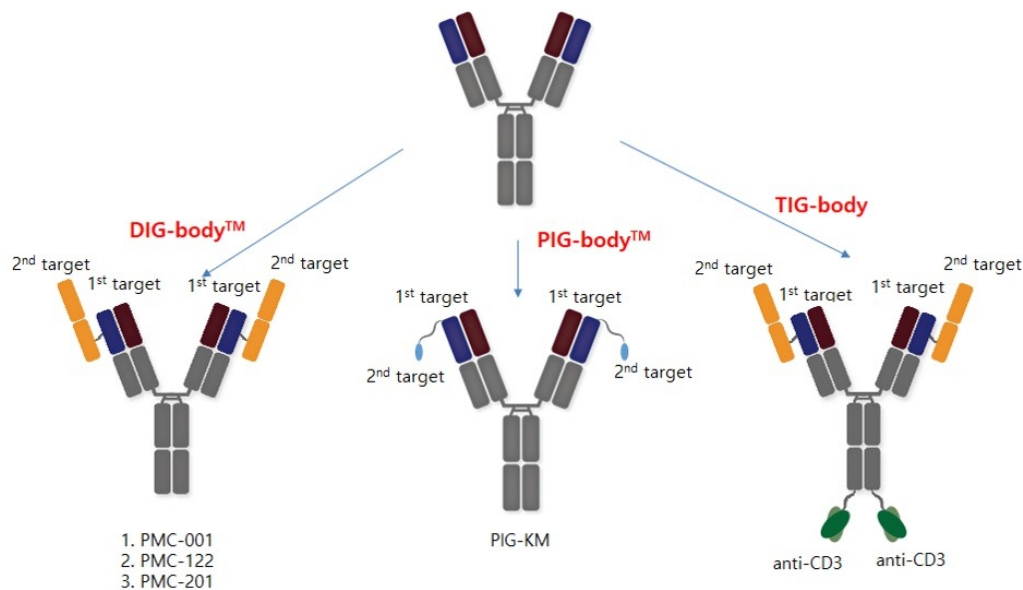
당사는 본 라이브러리 시스템을 활용하여 특정 항원에 반응하는 항체단편을 바이오패닝(biopanning) 방법을 통해서 선별하고 이를 항체 형태로 전환시키는 방법을 통해 항체치료제 개발을 수행하고 있습니다.

본 라이브러리 시스템을 활용하여 선별된 완전인간 항체치료제 올린베시맙은 지식경제부(현;산업통상자원부)로부터 기술성을 인정받아 녹색기술인증(인증번호: GT-11-00208)을 부여받은 바 있으며, 2018년 3월에는 미국 FDA로부터 희귀질환치료제 지정(Orphan Drug Designation)을 승인 받았습니다.

■ 차세대 이중/다중 표적항체 원천기술 DIG-body, PIG-body, 그리고 TIG-body: 이중표적항체란 하나의 항체가 상이한 두 가지 항원에 동시에 결합하여 기능을 발휘할 수 있는 항체로써, 기존 항체치료제가 하나의 항원에만 특이적으로 결합하여 기능을 발휘함을 고려할 때, 이중표적항체는 한 번에 두 개의 항원에同時 결합함으로써 표적에 대한 특이성 및 결합력을 증진시켜 효능을 개선시킬 수 있고, 또한 만일 두 표적 항원이 질환의 발병 및 예후와 관련하여 상호 기능적 연관성이 있는 경우라면 두 항원의 기능을 동시에 저해함으로써 효능적 측면에서의 시너지 효과를 기대할 수 있는 장점이 있어서 전 세계적으로 연구가 집중되고 있는 차세대 항체치료제 기술입니다.

파맵신이 보유하고 있는 이중표적항체 제조기술은 기본적으로 완전인간 항체치료제 제조기술을 통해 선별된 후보물질을 근간으로 하고 있습니다. 다시 말해서, 선별된 완전인간 항체치

료제 후보물질 이외에 이 물질과 기능적 측면에서 시너지 효과를 나타낼 수 있는 표적에 대한 항체 혹은 결합부위를 특정하여 서로 링커(linker)를 통해 연결함으로써 이중표적항체를 완성합니다. 이러한 방식으로 확보한 이중표적항체 기술은 제조방법에 따라 DIG-body 및 PIG-body로 구분할 수 있습니다.



DIG-body: Domain linked IgG antibody

PIG-body: Peptide linked IgG antibody

TIG-body: Triple linked IgG antibody

해당 기술이 적용된 기술 제품군에는 PMC-001 (VEGFR2 & Tie2), PMC-201 (VEGFR2 & DLL4), PMC-122 (PD-L1 & CD47) 등이 있으며, 이 가운데 PMC-001은 후보물질 도출 과정에서 해외 기술이전이 체결된 바 있습니다.

■ 암 환자 유래 암줄기세포 라이브러리(Cancer Stem Cell Library)를 활용한 유효성 평가 시스템: 당사의 창업멤버인 삼성서울병원 신경외과 전문의 남도현 교수는 207명의 뇌종양 환자로부터 확보한 종양조직을 활용하여 암줄기세포 라이브러리를 제작하였으며, 이를 통해서 환자 유래 종양 동물모델시스템(아바타 마우스시스템)을 구축하고 항체치료제의 효능평가 시에 활용하고 있습니다. 당사는 이러한 아바타 마우스시스템을 통해 유효성 평가를 거쳐 항체치료제 개발을 진행하고 있습니다.

■ 고생산성 바이오시밀러 세포주 제조기술: 바이오시밀러 개발은 전 세계적으로 활발히 진행되고 있으나, 오리지널 원료물질에 대한 지적재산권 확보가 불가능하여 국내/외적으로 업체 간 경쟁이 치열할 것으로 예상되며, 마케팅 능력이 월등한 거대 다국적 제약사와 정면으로 승부하기에는 절대적으로 불리한 분야여서 국내 제약사/바이오 회사가 바이오시밀러 개발을 하여도 글로벌 마케팅 파트너와 제휴하지 못하면 글로벌 바이오의약품으로 성공시키기 매우 어려울 것으로 판단됩니다.

따라서, 당사에서는 바이오시밀러를 자체적으로 개발하여 양산체제를 갖추려 하기 보다는 바이오시밀러 사업의 핵심기술인 고생산성 세포주 개발에 특화하여 기술개발을 주도하고 있

으며, 이를 통해 확보된 고생산성 세포주를 기술파트너링을 통해서 기술 이전하는 사업전략을 구축하고 있습니다.

당사에서 보유하고 있는 고생산성 세포주 제조기술인 3G Expression System은 난발현성 단백질을 회사가 보유하고 있는 단백질 발현시스템에 적용함으로써 생산수율을 3g/L 이상의 수준까지 향상시키는 기술로써 현재까지 Avastin 및 Eylea 바이오시밀러에 해당 기술을 적용하여 수율을 극대화시킨 바 있습니다.

3. 개발 진행 중인 파이프라인

당사가 진행하고 있는 연구개발 진행 현황은 다음과 같습니다.

단 계	제품/프로젝트	당해년도 목표
임상시험	PMC-403	임상 1상 종료
	PMC-309	임상 1a 상 진행
신약 후보물질 효능평가	PMC-403 개량형 (다수)	효능평가 완료
	PMC-005	고형암 CAR-T 개발
후보물질 발굴	PMC-122	선도물질 확보

당사는 아래 프로젝트에 대해 기술이전 및 협력 파트너를 모색중 입니다.

단 계	제품/프로젝트	당해년도 목표
임상시험	Olinvacimab + Keytruda 전이성 삼중음성유방암	아웃 라이선스
효능평가	PMC-001	
	PMC-201	
바이오시밀러 개발	PMC-901 (bevacizumab)	
	PMC-902 (aflibercept)	

4. 신규 연구 분야

당사는 항체치료제를 연구 개발하는 바이오 전문기업으로 현재 개발중인 항체신약 후보물질들의 적응증 확대 및 치료 방식의 다각화를 통해 사업의 분야를 확대하고 있습니다.

최근 당사는 전략적 사업 확장을 위하여 미국에 설립한 자회사 윈칼 바이오팜(Wincal Biopharm)과의 공동연구 협약을 맺어 당사의 사업분야와 중복되지 않는 영역에서 제품의 연구 및 개발을 진행하고 있으며, 특히 당사 파이프라인들의 점안제(eye drop, 투약경로 변경) 개발을 통해 황반변성, 당뇨병성 망막병증 등의 안과질환 치료제를 개발함과 동시에 폐질환, 동맥류 등의 혈관질환 치료제 개발을 진행할 계획에 있습니다.

PMC-403은 올린베시맙에 이어 당사에서 가장 전략적으로 개발 중에 있는 파이프라인으로 Tie2를 타겟하여 혈관 정상화(vessel normalizer)를 유도하는 항체신약 후보물질입니다. 현재 해당기술들은 다양한 질환의 동물모델에서 효능 평가가 진행 중에 있으며, 기존 신생혈관 억제제의 한계점을 극복하는 동시에 종양 환경에서 혈관 정상화, 혈관 누수의 정상화, 안질환, 급성신부전증, 패혈증 등 혈관 관련 질환에 적용가능 할 것으로 기대되고 있으며, 특히 PMC-403의 경우 종양 및 안질환 동물모델에서 우수한 효능이 이미 확인되었습니다. 특히 고령화 사회가 진행됨에 따라 노인성 황반변성, 당뇨병 망막병증과 같은 안질환의 발병률이

크게 증가 하고 있어, 해당 치료제의 시장성이 더욱 커질 것으로 추정되고 있습니다.

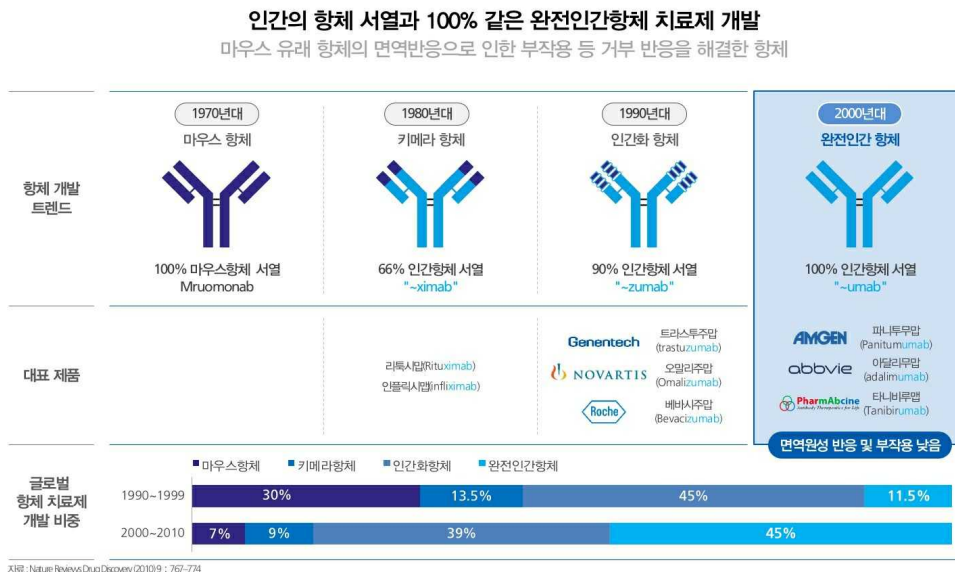
5. 주요 제품의 경쟁우위

■ 올린베시맙(TTAC-0001): 항암제를 중심으로 서술.
TTAC-0001이 경쟁제품에 대해서 비교우위를 갖는 요소는 다음과 같이 크게 5가지로 요약할 수 있습니다.

- 완전인간 항체치료제 여부
- 표적으로 하는 항원이 수용체(receptor)인지 리간드(ligand)인지 여부
- 유효성 평가에 유용한 이중간 교차반응성 여부
- 임상에서 확인된 약물의 안전성(safety profile)
- 재발성 뇌종양 임상에서 확인된 약물의 차별적 유효성

① 완전인간 항체치료제 여부

항체치료제가 완전인간 항체이나 인간화 항체이나를 놓고 비교우위를 논하는 것은 현 시점에서 인간화 항체가 상당부분 출시된 상황이고 여전히 시장에서 호응도 좋기 때문에 명확히 선을 그을 수는 없는 상황입니다만, 잠재적으로 있을 수 있는 면역원성을 고려한다면 완전인간 항체로 개발된 제품에 비교우위가 있다고 할 수 있으며, 그러한 배경에서 최근의 항체치료제 개발은 주로 완전인간 항체를 통해 개발되고 있음을 통계적으로 확인할 수 있습니다. 이러한 것을 고려할 때, 인간화항체인 아바스틴(Avastin)에 비해서 완전인간항체인 씨랩자(Cyramza)나 잘트랩(Zaltrap) 그리고 올린베시맙(TTAC-0001)은 비교우위가 있다고 말씀드릴 수 있습니다.



② 표적으로 하는 항원이 수용체(receptor)인지 리간드(ligand)인지 여부

VEGF/VEGFR 신호 중 종양 신생혈관의 형성에 주로 기여하는 것으로 알려진 수용체로 VEGFR2(Flk-1/KDR) 신호기작이 알려져 있습니다. VEGFR1(Flt-1) 역시 신생혈관형성에 관여하는 것으로 알려져 있으나, 해당 수용체는 체내 면역활성을 증진시키는 역할도 수행하는 것으로 보고된 바, 암환자의 경우 면역활성이 매우 떨어진 상황임을 감안할 때, VEGFR1을 중화시키지 않으면서 VEGFR2만 선택적으로 중화시킬 수 있는 항체가 항암치료에 더 유리할 것으로 판단됩니다.

또한, 리간드를 표적으로 하는 경우 ADCC(antibody dependent cell-mediated cytotoxicity) 또는 CDC(complement dependent cytotoxicity)와 같은 체내 면역시스템의 effector function을 기대할 수 없으며, Avastin이 표적으로 하는 VEGF-A의 경우 세포 표면의 무수히 많은 헤파린(heparin)과 결합할 수 있는 특정부위(heparin binding domain)가 존재하여 비특이적 결합을 통해 정상세포에 대한 면역세포의 effector function을 유도하게 함으로써 좋지 않은 결과를 유도할 수 있으므로 경쟁기술 대비 올린베시맵이 기술적으로 우수하다고 할 수 있습니다.

③ 유효성 평가에 유용한 이종간 교차반응성 여부

올린베시맵은 마우스 질환모델 유효성 평가에서 Avastin 대비 동등이상의 효능을 보여주는 것으로 확인되었으며, 삼성병원 난치암사업단에서 실험적으로 검증을 완료한 Avatar mouse 질환모델 시스템에서 효과적인 임상적 적용을 기대할 수 있습니다.

또한, VEGFR2/KDR을 표적으로 개발되고 있는 항체들 가운데 유일하게 설치류에 대한 이종 교차반응성(interspecies cross-reactivity)을 보유하고 있으며 이를 통해 동물모델에서의 in vivo 효능 데이터를 얻을 수 있으며 중개연구가 가능하므로 추후 임상에 적용할 최적의 적응증 선별이 가능하다는 비교우위가 있습니다.

Cyramza는 올린베시맵과 동일한 표적을 갖는 완전인간 항체치료제로 당사보다 앞서 시장에 진출하였지만, 올린베시맵의 가장 큰 특징인 이종간 교차 반응성을 보유하고 있지 않아 동물 모델에서 중개연구를 수행할 수 없다는 점에서 기술적 차이가 크다고 할 수 있습니다.

④ 임상에서 확인된 약물의 안전성(safety profile)

올린베시맵의 경쟁제품들에게서 흔히 발견되는 이상반응으로서는 grade 1~5까지 다양한 정도의 고혈압, 장내 출혈, 위장천공, 단백뇨 등이 알려져 있습니다. 반면, 올린베시맵의 임상에서 나타난 대표적 이상반응은 피부에 발생하는 grade 1~2 수준의 가역적인 모세혈관종(capillary hemangioma)으로써 이러한 증상은 임상1상 환자 가운데 약 50% 수준에서 확인된 바 있으며, 임상2a상에서도 70% 이상의 환자에게서 확인되었습니다. 다만, 이러한 증상은 말 그대로 체내에서 올린베시맵의 농도가 감소되면 자연스럽게 사라지는 이상반응으로써 치료를 위해서 더 이상의 치료적 선택이 없는 말기 암환자에게 있어서는 커다란 이슈가 되지 못하는 수준이었습니다.

올린베시맵의 단독임상1상 및 2a상에서는 언급한 이상반응 이외에 고혈압, 위장천공, 단백뇨 등의 이상반응은 확인되지 않아서 매우 안전한 약으로 입증되었고, 그러한 결과에 힘입어 최근에 미국 FDA로부터 뇌종양에 대한 희귀질환치료제로 지정받았으며, 또한 Merck의 키트루다와 병용투여 임상을 진행하게 된 계기가 되었습니다. Merck의 키트루다와 진행한 재

발성 교모세포종 및 전이성 삼중음성 유방암 병용투여 임상 1b상 역시 전체 용량군에서 용량 제한독성(DLT)이 확인되지 않았습니다.

기본적으로 항암제는 독성을 포함하고 있으며, 그러한 배경에서 safety profile이 우수한 약물일수록 임상프로토콜을 고안할 때에 활용을 폭넓게 활용할 수 있습니다. 약물의 안전성이 중요한 이유는 환자가 약물의 효능을 확인하기 이전에 safety issue로 인해 치료가 불가할 수 있기 때문입니다. 특히, 약물에 대한 내약성(tolerability)이 낮은 소아뇌암 환자의 경우, 약물에 의한 부작용 때문에 아바스틴 조차도 치료가 이루어질 수 없음을 고려할 때 올린베시맵의 우수한 safety profile은 하나의 기회를 제공할 수도 있을 것이며, 그러한 점에서 올린베시맵의 우수한 safety profile은 타 경쟁제품 대비 가장 차별화되는 특징이라고 할 수 있겠습니다.

⑤ 재발성 악성뇌종양 임상에서 확인된 약물의 차별적 유효성

올린베시맵 단독임상 2a상에서는 12명의 환자로부터 객관적 반응율(ORR)은 확인되지 않았으나, 25%의 질병조절을(DCR)이 확인되었고, 그 가운데 한 환자는 연구계획서에서 정한 13 cycle (약 1년)의 임상시험기간을 모두 마치고 종료 이후에도 특별사용허가를 받아 3 cycle 동안 추가로 치료받은 사례도 있었으며(이 환자의 경우 임상시험 기간 동안 질병 진행이 없었을 뿐 아니라 기존에 갖고 있던 뇌종양과 관련된 문제들 (보행이상, 시야손상 등)이 더 이상 진행되지 않아 삶의 질적인 측면에서 매우 만족스러운 결과를 보였던 것으로 보고되었음), 또 다른 환자는 10 cycle까지 투여 후질병 진행으로 종료되었으나 임상시험 자료 수집을 위한 database locking 이후에도 진행한 생존추적결과에서 525일까지 생존이 확인된 사례도 있었습니다. 마지막으로 한 환자는 임상시험 참여 시 설정한 target 종양의 크기가 4번째 cycle에서 약 80%까지 감소하였지만 새로운 종양의 발견으로 인해 임상시험에서 배제된 후, Avastin으로 치료를 변경하여 투여하면서 질병이 진행되지 않아 총 생존기간이 1년 이상인 것으로 보고된 사례도 있었습니다.

특히, 마지막 환자의 사례에서 의미하는 것은, VEGFR-2 길항제(antagonist) 투여에 반응하다가 저항성을 나타내는 환자에게 약물을 스위치하여 VEGF 길항제를 사용하여도, 종양에 대해 반응을 나타낼 수 있음이 확인되었으며, 이것은 VEGF를 하는 치료제와 VEGFR2를 타깃하는 치료제가 서로 MOA가 유사할 것으로 판단되지만 그 작용점에 있어서 차이가 있으며, 그러한 차이가 종양에 대한 차별적인 반응을 나타낼 수 있다는 것을 시사합니다. 이러한 사실은 향후 아바스틴과 올린베시맵이 경쟁적으로 사용되기 보다는 보완적 약물로써 사용될 수 있음을 뜻하며, 그 결과 적절한 치료약이 없어서 박스권에서 안정적인 성장을 보이는 뇌종양 치료제 시장규모를 크게 증가시킬 수 있을 것으로 판단합니다.

올린베시맵-키트루다 재발성 병용임상1b상에서는 9명의 환자로부터 객관적 반응율(ORR)은 확인되지 않았으나, 16 mg/kg에서 50%의 질병조절을(DCR)이 확인되었고 키트루다 병용요법으로 치료하였을 때 안전성과 내약성이 확인되었습니다. 구체적으로는 총 9명의 환자 가운데 4명(44%)에서 안정병변(SD) 반응이 확인되었고, 전체 무진행생존기간 중앙값(mPFS)은 1.4개월(43일), 전체 생존기간중앙값(mOS)은 7.2개월(217일)의 결과가 관찰되었습니다. 병용임상의 결과가 올린베시맵 단독임상과 비교했을 때 기존 생존기간을 훨씬 뛰어넘는 고무적인 결과는 아니었지만, 환자 1명의 경우 임상기간 중 안정적인 상태를 유지하여 임상 종료 후에도 동정적 사용을 승인받아 올린베시맵 단독투여를 지속하였습니다. 해당 환자는 약 2년 3개월간 올린베시맵을 투여하였고, 이 기간 동안 약물과 관련된 중대한 이상 반응은 발견되지 않았습니다.

⑥ 전이성 삼중음성유방암 병용임상에서 확인된 약물의 차별적 유효성

전이성 삼중음성유방암 병용요법 1b상 전체 용량군(12, 16mg/kg) 총 11명의 환자에게서 용량제한독성(DLT)는 확인되지 않았고 전체 연구 기간 동안 특이사항은 확인되지 않았으며, 안전성 평가 결과 제2상 임상시험의 권장용량(recommended phase 2 dose, RP2D)은 16 mg/kg으로 결정되었습니다. 병용요법 1b상의 결과는 병용임상 2상 임상시험계획서에 적용되어 2021년 9월 HREC 승인을 원활하게 진행하였습니다. MSD(미국 머크)와 공동으로 진행 중인 올린베시맙-키트루다 병용 임상2상(mTNBC/전이성 삼중음성유방암)은 2021년 12월 첫 환자 등록 후 호주 4개기관에서 진행하였습니다.

병용요법 1b상의 유효성 평가 결과, 표적병변 평가 가능한 대상자 10명 기준 최상반응(BOR)은 PR 4명, SD 3명, PD 3명으로 평가되어, 40%의 객관적반응률(ORR)을 확인하였습니다. 특히 고용량(16mg/kg)군에서 50% 객관적 반응률(ORR)과 67%의 질병통제율(DCR)을 보임으로서 임상2상 진입에 대한 충분한 근거를 확보하였습니다. 전체 무진행생존 기간 중앙값 (mPFS)은 4.5개월(136일)이며, 저용량군(12mg/kg)은 4.5개월, 고용량군(16mg/kg)은 9.3개월의 결과가 관찰 되었습니다.

전이성 삼중음성유방암 병용요법 1b상에 참여한 환자 2명은 임상 종료 후 동정적 사용을 승인받아 올린베시맙 단독투여를 지속하였으며, 그 중 1명의 환자는 첫 투여 후 약 3년 5개월 후인 2023년 1월에 종료하여 500일이 넘는 기간 동안 올린베시맙을 투여받으며 매우 안정적인 상태를 유지하였습니다. 이는 올린베시맙의 우수한 장기투여 안전성을 입증하는 사례로 다양한 항암제 병용투여 파트너로서 올린베시맙의 가치를 입증하는 것이라고 생각합니다.

전이성 삼중음성유방암은 전체 유방암 가운데 약 12%를 차지하며, 치료 기회가 적고 예후가 나쁘고, 승인 받은 치료제도 처방할 수 있는 환자군이 매우 한정적으로 여전히 의학적 미충족 수요가 높은 상황입니다. 당사는 임상 1b 상, 병용임상 2상 결과를 바탕으로 키트루다와 함께 기존 치료제의 한계성을 극복할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

■ PMC-403

① 동일 MOA를 가진 경쟁 물질과의 차별점

항체치료제 중 직접 Tie2를 표적으로 하는 약물을 개발 중인 경쟁사 제품은 전무하며 유사한 기전으로는 VE-PTP억제를 통해 간접적으로 Tie2 인산화에 의해 유도되는 혈관 안정화제로 Aadi Bioscience Inc.(前Aerpio Therapeutics)에서 개발 중인 약물이 있었으나, 직접적으로 타깃을 표적하는 것이 아니고 일부 부작용이 보고된 바 있습니다. 따라서 당사의 후보 물질이 효능면에서 보다 우위에 있을 것으로 판단되고 있습니다.

당사의 PMC-403은 종양이 생성한 신생혈관을 정상화시켜 혈관 투과성이 비정상적으로 높은 혈관에서의 낮은 면역세포 이동 및 약물 전달을 개선시킴으로써 약물의 효과를 높이는 기전을 가지고 있으며 신생혈관과 관련된 대부분의 암종에 적용할 수 있습니다. 기존 항암제, 방사선치료, 화학요법 등과 병용하여 치료 시 시너지 효과가 나타날 것으로 기대됩니다.

또한, 질환성 신생혈관은 누수가 많은 다공성 특징을 갖고 있어 이를 정상화시키는 기작을 가진 PMC-403은 각종 노인성 황반변성, 망막변성과 같은 퇴행성 안질환 뿐 아니라 전신 모세혈관 누출 증후군(SCLS), 폐질환, 신장질환 등에서의 효과가 기대되며, mouse in vivo 실험 결과 항혈관신생 효과뿐만 아니라 우수한 vessel stabilization(혈관 안정화)을 유도시킬 것으로 기대됩니다.

또한, PMC-403은 MoA상 vessel normalization 신호전달을 보내어 VE-Cadherin에 대한 internalization을 지속적으로 억제하여 최종적으로 cell-to-cell tight junction을 회복시키

기 때문에, anti-VEGF 치료제의 단점으로 거론한 vessel normalization에 대한 유지시간을 long term으로 유지하여 chemo- & radiotherapy 및 면역항암제와의 시너지 효과를 극대화시킬 수 있는 약물로 예상됩니다.

② 특허 등록 가능성

PMC-403은 신규한 CDR 서열을 가지는 항-Tie2 항체치료제로, 현재 국내를 포함한 12개국에 특허 출원이 완료되었습니다. 해당 기술은 FTO(Freedom To Operate, 기술실시자유도) 분석을 통해 선행기술대비 신규한 항체 서열을 보유하고 있음을 확인(신규성 확보)하였고, 다양한 in vivo/vitro 연구에서 우수한 효능을 확인(진보성 확보)한 바, 특허 권리 확보에 어려움이 없을 것으로 파악됩니다.

③ 조기 상업화 가능성

지난 2020년 8월 미국 국립보건원(NIH)과 질환성 신생혈관 치료용 후보물질 PMC-403에 대한 연구 협약을 체결한 이후, 두 기관은 전신 모세혈관 누출 증후군(Systemic Capillary Leak Syndrome, SCLS)에 대한 PMC-403의 치료 효능을 평가하는 전임상을 진행하였습니다. 위와 같은 노력을 통해 혈관정상화 후보물질 PMC-403은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 전신 모세혈관 누출 증후군 적응증에 대해 희귀의약품 지정(Orphan Drug Designation, ODD)을 받았습니다.

희귀의약품의 특성상 FDA의 신속심사 프로그램의 조건에 부합하는 경우가 많아 대부분의 희귀의약품이 신속 심사 프로그램을 통해 시판허가가 가능합니다. 신속 심사 프로그램을 활용하는 경우 FDA 심사관의 의견을 개발에 반영할 수 있고, 적은 인원으로 임상진행이 가능하여 개발시간을 단축할 수 있는 이점이 있습니다. 2023년부터 진행된 임상 1상을 통해 의 인체 안전성이 확보된다면 신생혈관성 연령관련 황반변성을 시작으로 다른 수많은 혈관성 질환 치료제로서의 잠재 가치가 극대화될 수 있을 것으로 기대합니다

■ PMC-309

① 경쟁 개발사와의 개발 단계 비교

당사의 PMC-309를 포함하여 현재 개발 중인 VISTA 항체는 모두 중간 교차반응성을 보유하고 있지 않은 것으로 확인되고 있으며, CURIS社의 small molecule CI-8993(Onvatilimab)은 임상1상 시험을 진행 중에 있습니다.

한편, IGENICA Biotherapeutics, Inc.의 Anti-VISTA 항체(IGN-381)은 가장 먼저 개발된 항체치료제로 현재 개발이 중단되었으며, Pierre Fabre Pharmaceuticals가 IGENICA Biotherapeutics, Inc.로부터 Anti-VISTA 항체 W0180을 도입하여 고형암 환자를 대상으로 임상1상 시험을 개시하였습니다.

Hummingbird Bioscience의 HMBD-002, Kineta의 KVA12.1이 임상 1/2상에 진입했으나 이 두 항체 역시 초기단계이고, PMC-309 역시 2023년 9월 호주 임상 1상 진행 중이기에 anti-VISTA 계열의 향방은 가늠할 수 없습니다. PMC-309는 Thermo Fisher의 자회사인 Patheon과 CDMO 계약을 체결하여 개발을 진행 중이며, 비임상 실험 결과 우수한 항암 효능 및 병용 요법의 가능성을 확인하였으므로 First-in-class로 바이오의약품 시장에 진입할 확률이 높을 것으로 기대되고 있습니다.

② 특허 등록 가능성

당사가 개발중인 PMC-309는 신규한 CDR 서열을 가지는 항-VISTA 항체치료제로, 현재 국내를 비롯한 12개국에 특허 출원이 완료되었으며, 이중 6개국(한국, 일본, 호주, 러시아, 미국, 캐나다)에서 등록이 완료되었습니다.

해당 기술은 초기 개발 단계부터 기 출원된 항-VISTA 항체와 상이한 유전자 서열 정보를 가지면서 우수한 효능을 나타내는 항체 신약 후보군을 선별하였습니다.

더불어, 선행연구에서 확인된 PMC-309의 VISTA antagonistic 활성 및 종양모델에서의 효능 결과를 바탕으로 특허 등록에 어려움이 없을 것으로 파악됩니다.

■ PMC-001

VEGF/VEGFR 및 Angiopoietin/Tie2 신호기전을 동시에 저해하는, PMC-001과 유사한 작용기전의 이중표적항체에는 아래에 요약된 것과 같이 에이프로젠(한국)의 DAAP, 로슈(스위스)의 Vanucizumab 그리고 화이자(미국)의 CVX241정도가 있습니다.

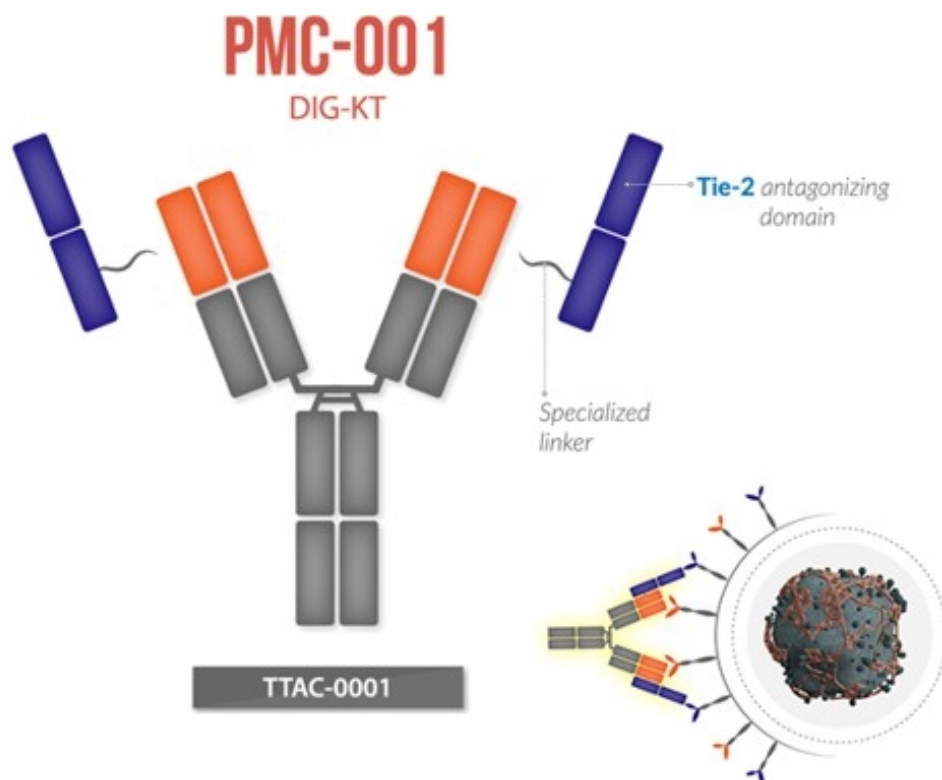
Pipeline	Company	Targets	Status	Comments
DAAP	Aprogen	VEGF & Ang2	Preclinical	- VEGF & Ang Trap
Vanucizumab	Roche	VEGF & Ang2	Phase II	- Discontinued in mCRC - No clinical benefit - Development in combi therapy only in future
CVX241	Pfizer	VEGF & Ang2	Phase I	- Discontinued in advanced solid tumor - No Significant Pharmacological Effect
PMC-001	PharmAbcine	VEGFR2 & Tie2	Preclinical	

특이한 점은 당사의 기술을 제외하고는 상기 세 가지 후보물질들 모두 상이한 원천기술을 사용하지만 모두 동일한 표적에 대하여 제품을 개발하고 있다는 사실입니다. 이들의 기술을 보다 상세히 비교하면 아래와 같습니다.

Bispecific Ab (Company)	Platform Technology	Targets	Characteristics	Affinity (KD)
DAAP (Aprogen)	Dual Trap	ANGs / VEGF	- Ligand target - Tetravalent - Low yield - Capturing of both Ang1&Ang2	5 pM to VEGF 50 nM to Ang2
Vanucizumab (Roche/ Genentech)	CrossMab (IgG-like, Knobs into holes)	Ang2/ VEGF	- Ligand target - Bivalent - Cross reactivity with Human/ Cyno/Rat VEGF - Cross reactivity with Human /Cyno/Mouse/Rat Ang2	0.1 nM to VEGF 2.3 nM to Ang2

CVX241 (Pfizer)	CovX-body (IgG-like, Chemical conjugation)	Ang2/ VEGF	- Ligand target - Tetravalent - Peptide cross-linking	0.5 nM to VEGF 0.6 nM to Ang2
PMC-001 (PharmAbcine)	DIG-body (IgG-like)	Tie2/ VEGFR2	- Receptor target (No known same target among competitors) - Tetravalent - Cross reactivity with Human/ Cyno/Mouse VEGFR2 - Cross reactivity with Human/ Cyno/Mouse Tie2	0.1 nM to KDR 21 nM to Tie2

PMC-001은 당사의 이중표적항체 원천기술인 DIG-body 기술이 적용된 제품으로써, VEGFR2를 표적으로 하는 TTAC-0001을 근간으로 하고, 두 번째 표적인 Tie2 antagonizing domain을 flexible linker를 이용해 TTAC-0001의 경쇄 N-말단에 연결하여 제작한 항체치료제입니다. PMC-001의 모식도는 아래와 같습니다.



PMC-001은 지금까지 언급한 이중표적항체 치료제 가운데 유일하게 수용체인 VEGFR2 및

Tie2를 동시에 표적하는 항체치료제로서, 4가 항원결합가(tetravalent)의 구조를 나타내며, 마우스 및 원숭이의 VEGFR2 및 Tie2에 대하여 이중간 교차반응성을 보유하고 있습니다. 다른 여타 이중표적항체와 마찬가지로 동물모델에서의 in vivo 효능을 살펴보면 single agent 또는 single agent 콕테일 보다 우수한 효능을 나타낸 바 있습니다.

5. 경쟁업체 현황

당사가 영위하는 항체치료제 분야의 경쟁업체에는 현재 당사가 개발 진행하고 있는 품목에 대한 경쟁업체 뿐만 아니라 향후 개발 가능한 품목에 대한 경쟁업체도 존재합니다. 개괄적으로 당사가 영위하는 항체치료제 부문 사업자들의 2026년 기준 추정 매출현황은 아래와 같습니다.

(단위: \$ mil)

Rank	Product	Company	Pharmacological Class	2021	2026
1	Humira	AbbVie	Anti-TNFa mAb	20,694	5,047
2	Keytruda	Merck & Co	Anti-PD-1 mAb	17,186	29,532
3	Stelara	Johnson & Johnson	Anti-IL-12 & IL-23 mAb	9,134	4,378
4	Opdivo	Bristol-Myers Squibb	Anti-PD-1 mAb	7,523	13,066
5	Dupixent	Sanofi	Anti-IL4R mAb	6,207	14,479
6	Darzalex	Johnson & Johnson	Anti-CD38 mAb	6,023	13,365
7	REGN-COV2	Regeneron Pharmaceuticals	Anti-SARS-CoV-2 mAb	5,828	175
8	Ocrevus	Roche	Anti-CD20 mAb	5,531	8,253
9	Cosentyx	Novartis	Anti-IL-17A mAb	4,718	6,584
10	Entyvio	Takeda Pharmaceutical	Anti- Integrin $\alpha 4\beta 7$ mAb	4,645	6,248
11	Perjeta	Roche	Anti-HER2 mAb	4,327	4,356
12	Actemra / RoActemra	Roche	Anti-IL6R mAb	3,897	1,925
13	Tecentriq	Roche	Anti-PD-L1 mAb	3,627	8,169
14	Avastin	Roche	Anti-VEGF mAb	3,344	1,270
15	Hemlibra	Roche	Anti-Coagulation Factor IXa/X	3,306	6,080
16	Prolia	Amgen	Anti- RANKL mAb	3,248	3,197
17	Remicade	Johnson & Johnson	Anti-TNFa mAb	3,190	1,246
18	Herceptin	Roche	Anti-HER2 mAb	2,948	1,298
19	Skyrizi	AbbVie	Anti-IL-23A mAb	2,939	9,136
20	MabThera / Rituxan	Roche	Anti-CD20 mAb	2,806	1,000

2021 & 2026년 top 20 항체치료제 매출
출처: GlobalData 2022

한편, 당사가 개발진행 중인 항체치료제 올린베시맙의 주요 경쟁품목에는 해당 항체들과 유사한 작용기전을 지니거나 동일한 항원을 타겟하는 아바스틴(Avastin), 루센티스(Lucentis), 씨램자(Cyramza) 등이 있으며, 이들의 개발자인 로슈와 일라이 릴리는 당사의 주요 경쟁업체가 되겠습니다.

■ 로슈

로슈는 2021년 기준 글로벌 제약업체 순위3위를 차지하였으며, 특히 치료용 항체 제품을 포함하는 바이오의약품 분야에서 강세를 나타내고 있습니다. 상기 로슈 제품군 가운데 치료용 항체 제품군 8개(Ocrevus, Perjeta, Actemra, Tecentriq, Avastin, Hemlibra, Herceptin, MabThera)의 매출총액이 전체 매출액의 약 15.3%를 차지하고 있으며, 또한 전체 항암 항체 치료제 매출액 가운데 로슈 제품군이 차지하는 비중이 27.8%를 차지하고 있다는 사실은 치료용 항체 분야에서 로슈의 기술력이 압도적임을 시사합니다.

한편, 전체 항암 항체치료제 시장에서 2019년까지 최고의 매출을 기록한 로슈의 아바스틴은 2019년 특허가 만료되어 매출액이 다소 떨어지는 경향이 나타났으나, 2021년에도 여전히 높은 매출(\$ 3,344 M, Global Data 2022)을 기록하고 있는 항암 항체치료제입니다.

또한, 아바스틴의 변이체인 루센티스는 안질환치료제로 사용이 가능한데, 현재 시판되고 있는 루센티스는 노인성황반변성 치료제로 처방되고 있으며, 2021년 기준 34억불(노바티스 21.6억불, 로슈 14.8억불)의 매출을 기록하고 있습니다. 현재 황반변성 치료제 시장은 아일리아(Eylea, 2021년 매출 98.8억불)와 루센티스가 이끌어가고 있지만 루센티스의 특허가 만료됨에 따라 루센티스 바이오시밀러 출시가 이루어지고 있어, 이에 일부 시장의 변동이 예상되고 있습니다.

■ 일라이릴리

일라이릴리는 2021년 기준 글로벌 제약업체 순위 12위를 차지하였으며, 바이오의약품 가운데 재조합단백질 분야에서 많은 매출을 올리고 있습니다. 과거 저분자화합물 분야에서 최근에는 바이오의약품 분야로 연구개발 방향을 전환하고 있는 양상입니다.

한편, 당사 제품의 경쟁제품인 일라이릴리의 씨램자는 2014년 미국에서 위암을 적응증으로 최초로 신약승인을 받은 이래 적응증 확대를 위해서 다수의 임상시험이 진행되고 있습니다. 2014년부터 발생한 매출은 13.6배 가량 급격히 증가하여 2020년에는 10억불을 달성하였고, 매출이 지속적으로 증가하여 2025년에 정점인 11.9억불에 육박할 것으로 예상됩니다(Global Data 2022). 한편 경쟁판도의 변동 가능성과 관련해서는, 비록 씨램자의 경쟁제품인 아바스틴의 특허가 2019년에 만료되었다고 하더라도 경쟁판도가 크게 변동될 것 같지는 않아 보입니다. 아바스틴은 2019년을 기점으로 성장세가 다소 꺾였지만, 여전히 33억불 규모의 매출을 기록하는 블록버스터 약물로 두 약물간의 순위가 변동되지 않을 것으로 예상됩니다.

라. 신규 사업

■ 의약품유통사업

-개요 : 당사는 수익구조 개선과 사업 다각화를 위해 의약품 유통 사업을 신사업으로 추진하고 있습니다. 특히, 국내 건강검진 시장은 약 5조 원 규모로 지속적으로 성장 중이며, 검진 결과 이상 소견이 발견된 수검자의 추가 의료 이용까지 포함할 경우 전체 시장 규모는 더욱 확대될 가능성이 큼니다.

이러한 환경 속에서 시약 유통 시장은 약 5천억에서 1조 원 규모의 잠재력을 지닌 것으로 평

가됩니다. 현재 시약 유통 시장은 영세한 업체가 대부분을 차지하고 있으며, 영업사원의 방문이나 전화 주문에 의존하는 구식 구매 방식과 딜러, 서브 딜러, 하위 딜러까지 이어지는 복잡한 유통 구조가 문제점으로 지적되고 있습니다.
 당사는 이러한 구조적 한계를 극복하기 위해 효율적이고 투명한 시약 유통 플랫폼을 구축하고, 시장의 새로운 표준을 제시하고자 합니다.

-의의 : 당사의 시약 유통 플랫폼은 기존의 복잡하고 비효율적인 유통 채널을 간소화하고, 디지털 플랫폼 기반의 혁신을 통해 검진센터 및 의료기관의 시약 구매 방식을 획기적으로 개선할 것입니다. 이를 통해 투명성과 효율성을 높이며, 국내 진단 시장의 경쟁력을 강화할 수 있습니다.
 또한, 플랫폼 안정화 이후 다양한 신규 진단 시약 및 검사 상품을 유통함으로써 고객에게 더 높은 가치를 제공할 뿐만 아니라, 당사의 연구개발 기반 주요 사업과의 시너지를 창출하여 안정적인 수익 구조를 구축하는 데 중추적인 역할을 할 것입니다.

- 성공 가능성**
- ① **자금력과 신뢰:** 상장기업으로서 안정적인 자금 조달 능력을 바탕으로 신사업 초기 단계에서 필요한 자원을 효과적으로 투입할 수 있는 강점을 보유하고 있습니다.
 - ② **시장 성장성:** 국내 건강검진 시장의 지속적인 확대와 시약 유통 시장의 약 5천억~1조 원 규모의 잠재력은 당사 신사업의 성공 가능성을 뒷받침합니다.
 - ③ **혁신 가능성:** 비효율적이고 복잡한 기존 유통 구조를 혁신하고, 디지털 플랫폼 기반의 투명한 유통 체계를 구축함으로써 시장 내 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
 - ④ **확장 잠재력:** 플랫폼이 안정적으로 운영되면 다양한 진단기업의 신제품 유통뿐만 아니라, 당사의 연구개발 성과와 연계한 신규 진단 기술 및 제품 출시로 사업 확장이 가능할 것으로 기대됩니다.

■ **타이어유통사업**
 2015년 03월에 설립된 좋은타이어(주)를 인수합병하여 타이어 도소매업을 영위하고 있습니다. 타이어유통사업은 온라인 도소매(B2C+ B2B)중심으로 오프라인 도매사업(B2B)과 병행 사업구조를 갖추고 있습니다

설립 초기 투자금으로 인해 2023년까지 결손금이 누적되어 자본잠식률이 발생된 상황이지만, 최근 3개년 안정적인 매출과 영업이익률을 달성하고 있고 추후 전기차타이어 전용쇼핑몰 구축과 기업형 슈퍼마켓 입점을 통해 매출증대를 추진중에 있습니다

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원)

구 분	2025년 (제18기 반기)	2024년 (제17기)	2023년 (제16기)	제품설명

상품	-	-	-	- Licensed 배지 판매
기술개발용역	4	49	75	- 세포주 개발 용역 - 신규 항체 발굴 용역 - 시료 생산 용역
기술료	-		-	- 기술선급료 및 마일스톤 로열티
합 계	4	49	75	

당사는 국내외 제약사들과 당사 보유 파이프라인에 대한 기술이전 및 공동개발에 대한 Licensing-out 계약을 체결하고, 그 과정에서 기술선급료 및 단계적인 기술개발 지표 (milestone)를 달성할 때마다 이에 따른 마일스톤 로열티를 받고 있습니다. (제품화 성공 이후에는 매출액의 일정부분을 로열티로 받게됨).

나. 주요 제품 설명

1. 올린베시맵(TTAC-0001)

주요 생산제품명	완전인간 항체치료제 올린베시맵 (TTAC-0001)
제품의 주요 기능	종양 신생혈관형성 억제
제품의 용도	항암제(고형암-뇌종양, 유방암, 대장암, 폐암, 위암, 난소암, 신장암 등), 노인성황반변성 치료제, 당뇨병성 망막변증

제품의 특징	- 완전인간 IgG1 아형 - anti-VEGFR2 (KDR) 단일클론항체 - Non-Internalizing 항체 - 인간 및 마우스 VEGFR2에 대하여 결합력을 나타내는 유일한 치료용 항체 (이종간 교차반응성) - 만성골수성백혈병(CML) 세포주 (K562) 및 백혈병 세포주 (HL-60)에 대한 결합특성 - 정상조직에 대한 교차반응성 없음. - 임상1상에서 높은 용량 (24mg/kg)의 투약에도 용량제한독성(Dose Limiting Toxicity, DLT) 발견되지 않았음. - 신생혈관 억제제에서 흔히 나타나는 고혈압이나 출혈 등의 부작용이 발견되지 않았음. - 뇌종양을 적응증으로 하는 호주 임상2a상 완료 및 미국/호주 아바스틴 불응성 재발 뇌종양 임상2상 조기종료 - 호주에서 재발성 뇌종양 및 전이성 삼중음성유방암 대상 Pembrolizumab와의 병용투여 임상2상 개시 (MSD와의 임상협력 및 복지부 글로벌항체치료제개발사업 지원) - 미국, EU 15개국, 일본, 중국을 포함한 22개국 등록 - 교모세포종 대상 희귀질환치료제(Orphan Drug) 지정 (미 FDA) - 교모세포종 대상 개발단계 희귀질환치료제(Orphan Drug) 지정 (한국 MFDS) 기대효과 - 순수 국내기술로 개발된 완전인간 항암 항체치료제로서, 다수 고형암에 대한 항체치료제 개발이 가능함. - 항체치료제 개발을 위한 적응증으로는 뇌종양을 우선적으로 고려하고 있으며, 해당질환은 희귀질환인 까닭에 신속승인(fast track approval)을 통해서 마켓에 조기에 진입할 수 있는 장점이 있음. - 연 매출 7조원에 달하는 경쟁제품 아바스틴에 비해 우수한 비임상 효능을 확인한 바 있으며, 임상결과 경쟁제품 대비 우수한 safety profile 확인하였음. - MSD와의 병용투여 임상을 통해, 임상적 이익이 확인될 경우 글로벌 제약사와의 big deal이 가능함. - 국내 최초의 국산 항암 항체신약 후보물질로서, 전량 수입에 의존하는 기존 항체치료제를 대신함으로써 심각한 무역역조를 개선할 수 있을 뿐만 아니라 건강보험 적용을 통해서 국민보건복지 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대함
--------	---

2. PMC-403

주요 생산제품명	Tie2 Agonistic 항체치료제 PMC-403
제품의 주요 기능	혈관 정상화를 통한 안질환 치료제, 항암제, 폐, 신장질환 치료제
제품의 용도	안과질환, 항암제를 포함하는 비정상 혈관누수 관련 질환

제품의 특징	- 완전인간 IgG1 아형 - Tie2-agonistic 단일클론항체 (2F2) - 혈관투과억제활성: Vascular permeability 억제 확인. - 국내 및 PCT (12개국) 특허출원 완료 - 종양 모델에서의 종양 성장 억제 효과 확인 및 anti-PD-1항체와의 시너지 효과 확인 - mouse뇌종양 모델을 이용한 종양 혈관 정상화, 저산소증 개선 효과 확인 - mouse CNV model을 이용한 안구 내 신생혈관 억제 확인 - Monkey CNV model을 이용한 안구 내 신생혈관 억제 효과확인 - 임상시험용 의약품 생산을 위한 CDMO 계약 체결 (삼성바이오로직스) - AACR 2020 Poster presentation 선정 - 국내 임상 1상 기대효과 - 기존 신생혈관억제제의 한계점으로 지적되는 일시적 효과를 극복하기 위한 지속적이고 능동적 종양혈관 정상화를 기대할 수 있음. - 혈관정상화를 통하여 현재 시판중인 면역항암제, 방사선치료, 화학요법등과의 시너지 효과가 예상됨. - 신생혈관 관련한 다양한 질병에 대한 적응증 확대가 가능 - 망막변성과 같은 퇴행성 안구 질환에 대한 효과를 기대할 수 있음.
--------	---

3. PMC-309

주요 생산제품명	면역항암 항체치료제 PMC-309
제품의 주요 기능	골수유래면역억제세포(MDSC)의 활성 억제를 통한 면역활성 유도
제품의 용도	항암제

제품의 특징	- 완전인간 IgG1 아형 - anti-VISTA 단일클론항체 (1B8) - 면역유도활성: Allo-MLR assay를 통한 면역유도활성 확인 - 경쟁제품인 안센의 VSTB-112와 상이한 epitope 확인 - 국내 및 해외 12개국 특허출원 완료, 미국, 캐나다 포함 5개국 등록 완료 - 질환동물모델에 대한 유효성 평가 진행 중 - 범부처신약개발사업 지원과제 수행 완료 - 임상시험용 의약품 생산을 위한 CDMO 계약 체결 (호주 Patheone) - 호주 임상 1상 (1a/1b) 기대효과 - 당사 고유의 완전인간항체 제조 기술에 따라 발굴된 면역항암 항체 치료제로서, 다양한 고형암에 대한 항체치료제 개발이 가능함. - PD-1, PD-L1, CTLA-4 등의 면역항암 항체치료제는 T세포의 활성을 증대시키는 효과가 있지만, VISTA 항체는 면역억제세포들의 활성을 감소시키면서 면역활성을 증가시키므로, PD-1, PD-L1, CTLA4 등의 항체와는 작용점이 달라서 이들 치료제들과의 병용투여 시 효과가 극대화 될 수 있음. - 혁신 신약으로서 의료적 미충적수요가 있는 질환에 대하여 신규 시장 창출이 가능할 것으로 판단됨. - 신생혈관형성 억제 및 암줄기세포를 표적하는 작용기전에 따라, 신생혈관 형성을 일으키는 대부분의 고형암 환자 및 기존 항암치료에 내성을 보이는 환자 모두에 사용 가능할 것으로 예상됨
---------------	---

4. PMC-001

주요 생산제품명	차세대 이중표적항체 치료제 PMC-001
제품의 주요 기능	종양 신생혈관형성 억제
제품의 용도	항암제(고형암-뇌종양, 유방암, 대장암, 폐암, 위암, 난소암, 신장암, 췌장암 등), 노인성황반변성 치료제, 당뇨병성 망막변증

제품의 특징	- 완전인간 IgG1 아형 - anti-VEGFR2 (KDR) & Tie2 단일클론항체 - 마우스 VEGFR2(flk1) 및 Tie2에 대한 이중간 교차반응성 - 신생혈관형성 억제능: 항암제, 노인성황반변성 치료제 가능 - 단일표적 치료제 대비 우월한 효능 - 아바스틴 불응성 마우스 동물모델에서 탁월한 효능 확인 - 대한민국, 미국, 유럽 11개국, 호주 등 21개국 등록 기대효과 - 순수 국내기술로 개발된 완전인간 이중표적 항체치료제로서, 고형암에 대한 항체치료제 개발이 가능함. - 이중표적항체 치료제로서는 국내 최초로 해외에 기술이전이 이루어진 전력을 갖춘 항체치료제 후보물질로서, 기술에 대한 매력도가 매우 높음. - 연 매출 7조원에 달하는 경쟁제품 아바스틴에 비해 탁월한 비임상 효능을 확인한 바 있으며, 특히 아바스틴에 대해 내성이 생긴 환자들에 대해 2차 및 3차 치료제로서 적용 가능할 것으로 기대함. - 혁신 신약으로서 의료적 미충족 수요가 있는 질환에 대하여 신규 시장 창출이 가능할 것으로 판단됨. - 전량 수입에 의존하는 기존 항체치료제를 대신함으로써 심각한 무역역조를 개선할 수 있을 뿐만 아니라 건강보험 적용을 통해서 국민보건복지 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대함.
---------------	--

당사에서 연구개발 중인 파이프라인 가운데 아일리아를 대체할 안과질환 치료제인 PMC-401s의 연구가 현재 비임상단계 개발이 이루어지고 있으며, 항암 이중표적항체후보물질인 PMC-201 은 질환모델 마우스에서 in vivo 효능시험을 완료하였고, PMC-122 등은 효능시험을 준비하고 있습니다.

한편, 아바스틴과 아일리아 바이오시밀러로서PMC-901과PMC-902가 세포주 확보 단계를 거쳐 생산 및 정제공정 단계에서 개발을 진행 중에 있고, PMC-005BL이 (주)큐로셀 및 한국생명공학연구원, K-BIO, 한국원자력연구원 등과 협력을 통해서CAR-T 및CAR-NK 기술 개발에 적극 활용되고 있습니다

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 매입 현황

(단위: 백만원)

품 목	구 분	2025년도 (제18기 2분기)	2024년도 (제17기)	2023년도 (제16기)
원재료	국 내	70	76	1,125
	수 입	-	-	-

	소 계	70	76	1,125
외주가공	국 내	100	162	912
	수 입	157 (\$113,027.50)	160 (\$118,822.43)	630 (\$479,377.29)
	소 계	257 (\$113,027.50)	322 (\$118,822.43)	1,542 (\$479,377.29)
합 계	국 내	170	238	2,037
	수 입	157 (\$113,027.50)	160 (\$118,822.43)	630 (\$479,377.29)
	소 계	327 (\$113,027.50)	398 (\$118,822.43)	2,667 (\$479,377.29)

주) 원재료 제조사가 해외업체이지만 국내의 대리점을 통해 구매하여 원화 결제하는 경우에는 '국내'로 분류합니다.

나. 주요 원재료 가격변동 추이

원재료는 바이오의약품 연구개발 과정에서 필요한 시약류, 배지류 및 기타 실험도구 등을 의미하며, 외주가공비는 연구개발 과정에서 일부 실험에 대하여 외부에 위탁하거나 시료생산을 위한 CMO 서비스 또는 비임상 및 임상실험을 위한 CRO 서비스 등의 비용을 의미합니다.

배지류의 경우 장기공급 계약을 맺기 때문에 가격변화가 크지 않습니다만, 특수 배지의 경우 발주량에 따라 단가가 크게 영향을 받습니다.

그 외 재료들은 물가상승 및 환율의 영향에 따라 소폭의 가격 변동이 있습니다.

다. 생산능력 및 생산실적

당사는 항체 신약개발 관련 디스커버리 단계에서부터 임상에 이르기까지 신약개발 전주기에 걸쳐 연구개발을 수행하고 여기서 얻어진 결과를 토대로 기술이전을 통해 수익을 창출하는 바이오벤처기업입니다만, 최종 제품을 직접 제조, 판매 및 마케팅까지 수행하는 형태의 기업은 아닙니다.

따라서, 현재 당사는 생산과 관련한 시설이나 인프라를 내부에 구축한 상황은 아닙니다. 다만, 연구개발에 필요한 생산은 보유하고 있는 동물세포배양기(50L x 1, 2L x 4)나 임대해서 사용하는 SUB (Single Use Bioreactor, 50L)를 활용해서 수행하고 있으며, 임상시험에 필요한 생산은 모두 외부 CMO (Contract Manufacturing Organization)를 통해서 외주가공 형태로 제조하고 있습니다.

라. 생산설비에 관한 사항

(1) 현황

(단위 : 백만원)

구분	자산과목	소재지	취득 가액	기초 가액	당기증감		당기 상각	당기상각 누계	당분기말 가액
					증가	감소			

유형 자산	시설장치	전기공사	본사 연구소	460	460	-	-	-	460	-
	기계장치	Cell Metric	연구소	100	100	-	-	-	100	-
		AKTA avant		107	107	-	-	-	107	-
		Octet RED		230	230	-	-	-	230	-
		BD FACSLytic		200	200	-	-	-	200	-
		SCIEX PA800 Plus		134	127	-	-	7	134	-
		Biacore T200		391	326	-	-	39	365	26
		IncuCyte SX1 (Live Cell 이미지 분석 장비)		127	97	-	-	15	112	15
		기타 (Bioreactor외)		2,579	2,360	-	-	78	2,438	141
	차량운반구	법인차량	본사 연구소	121	121	-	-	-	121	-
	비품	업무용 컴퓨터 외	본사 연구소	206	188	2	-	6	192	14
	사용권자산	리스자산 (건물)	본사 연구소	965	314	-	-	97	411	554
	(국고보조금)			180	88	-	-	18	106	74
	소 계 (국고보조금 제외)			5,620	4,630	2	-	242	4,870	750

본 보고서 제출일 현재 당사는 대전 소재 KT대덕2연구센터의 일부 공간을 임차하여 사용하고 있으며, 연구용 기자재를 유형자산으로 인식하고 있습니다.

(2) 설비의 신설 및 매입 계획

당사는 그간 연구 기자재 미보유에 따른 출장 및 파견업무와 관련하여 연구활동 효율성 강화를 위해서 필요 기자재에 대한 구입을 통해 회사 내부에서 자체적으로 업무수행이 이루어지도록 조치하고 있으며, 앞으로도 요구율이 높은 기자재에 한하여 지속적으로 기자재 구입을 추진할 예정입니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

당사의 주요 수익모델은 국내외 제약사들과 당사 보유 파이프라인에 대한 기술이전 및 공동개발에 대한 Licensing-out 계약을 체결하고, 그 과정에서 기술선급료 및 마일스톤 달성에 따른 로열티를 수령하도록 체계화 되어 있으며, 제품화 성공 이후에는 매출액의 일정부분에 대하여 로열티 수익을 창출하는 구조로 되어 있습니다.

뿐만 아니라, 항체치료제의 사업화와 관련하여 기술 및 노하우 제공에 따른 매출 발생이 가능합니다. 가령, 당사에서 제공하는 항체발굴서비스, 세포주개발서비스, 항체 특성화서비스, 시료생산서비스 등의 용역사업을 통하여 수익창출이 가능합니다.

한편, 당사 기술을 도입한 파트너사를 포함하여 일부 의뢰인의 경우에는 당사 파이프라인들에 대한 샘플시료 제작 및 배양에 필요한 특화된 배지를 요청하는 경우가 있어서, 그러한 경

우에는 해당 물질에 대하여 상품으로써의 매출이 발생하고 있습니다.

당사의 최근 3개년도 매출실적을 살펴보면 기술이전 관련 수익은 2020년도 기술료 매출 1천만원으로 금액이 크지 않습니다. 그 주요 이유로는 TTAC-0001의 임상개발이 고도화되어 감에 따라 기술이전에 대한 기대감도 높아지고 있는 것이 사실이나, 현재 MSD社와의 협력연구가 진행되고 있는 것을 고려할 때 TTAC-0001의 기술권리를 분산시키는 것이 옳지 않다는 회사의 전략적 판단에 따라 TTAC-0001의 기술이전 관련 논의를 의도적으로 차단하고 있는데 그 주요한 원인이 있습니다.

TTAC-0001 이외 다른 파이프라인들, 특히 PMC-001, PMC-309, PMC-005, PMC-901, PMC-902 등에 대해서는 다양한 국내외 회사들과 기술이전 관련 협상이 진행되고 있으며, 모두가 만족하는 조건이 도출되면 그에 따른 기술이전도 가시화될 것으로 예상합니다.

용역매출의 경우, 2020년도 당사의 항체 라이브러리를 이용한 발굴 용역 및 시료 생산 용역으로 2건의 용역 매출이 발생했으며, 2021년, 2022년도에도 발생했습니다. 당해년도 용역 매출은 시료 생산 용역이며 당사는 향후 용역 매출 확대를 위해 당사의 기술에 대한 소개 및 수주 활동을 강화할 예정 입니다.

최근 3개년간 기술연구매출 실적은 미미하였으나, 사업 다각화(유통 사업)을 통해 2024년 38.9억 원의 매출을 달성하였습니다.

기술연구매출의 경우는 기술을 도입한 회사로부터 해당 기술의 사업화 진척도에 따라 매출이 의존적임을 알 수 있으며, 일부 파이프라인에서의 기술이전이 진행된다면 자연스럽게 기술연구매출도 증가될 것으로 예측합니다.

나. 판매경로 등

1. 판매조직

당사의 판매대상 제품은 신약연구개발 후보물질로서, 이들로부터의 수익은 후보물질~임상 2상 사이의 적정단계에서 국내나 글로벌제약사에 기술이전을 통해 확보하게 됩니다. 기술이전을 위해서는 당사의 대표이사과 사업개발 담당 임원이 국내외 기술파트너링 미팅에 참여하여 기술소개 및 협상을 진행하고 있으며, 그 외 The Ruth Group과 같은 별도의 해외 agent를 통해서 기술제품의 홍보 및 마케팅에 대하여 전략적 지원을 받고 있습니다.

2. 판매경로

당사가 보유한 기술제품들의 판매는 전세계 주요 제약사들이 참여하는 기술파트너링 미팅 (ex. Bio USA, Bio Europe, AusBio, Bio Korea, Bio Japan, Bio China, Pharma Asia 등), 학술컨퍼런스 (ex. AACR, ASCO, SNO 등), 학술포럼 (ex. Boston CEO Forum 등)에 참여하여 기술제품의 소개와 협력에 대한 논의를 진행하지만, 지역별로 의약품의 유통구조 및 경로가 다양하여 판매경로를 일괄적으로 기술하기는 어렵습니다.

3. 판매전략

앞서 설명드린 바와 같이 당사의 주 수익창출 모델은 신약 후보물질의 적정단계에서의 기술

이전을 통한 수익창출입니다. 신약 후보물질의 기술이전은 대부분 개별적인 접촉에 의하여 이루어지므로 이해 당사자들과의 네트워크 구축이 매우 중요합니다. 당사는 이러한 개별적 네트워크 구축을 위해서 국내외 학술대회에 참가하여 당사의 연구결과물을 발표하거나 국내외 기술파트너링 미팅(1:1 미팅)에 적극적으로 참가하여 기술을 소개하고 있습니다.

당사에서 MSD와 공동으로 임상을 진행하는 것이나, 비임상 후보물질들에 대해서 MSD와 병용투여 효능평가를 진행하는 것 등은 어느 순간 우연히 진행되는 이벤트성의 연구가 아니며, 오랜 기간 국내외에서의 기술파트너링미팅과 학술대회 참가를 통한 상호간 신뢰를 바탕으로 쌓여진 결과물이며, 이러한 경험적 성과와 전략은 다른 글로벌 제약사들과의 협력에 여전히 유효한 것으로 판단합니다.

다. 수주현황 등

당사와 같이 기술이전을 주 수익모델로 하는 신약연구개발 회사의 경우, 일반 제조업이나 용역업체와 같은 수주는 발생하지 않으며, 현재 가까운 장래에 확정된 수주상황도 기재하기 어렵습니다. 다만, 기술이전 계약의 경우 일종의 계약금에 해당하는 기술선급료(upfront)와 중도금에 해당하는 마일스톤로열티(milestone royalty), 그리고 신약개발 후보물질이 라이선시(Licensee)에 의해 제품화되면 받게되는 경상로열티 또는 런닝로열티(running royalty)로 구성되게 되는데, 이 부분을 불특정 미래에 수령 가능한 수주현황으로 볼 수 있다면, '9. 경영상의 주요계약'에서 이와 관련한 과거 기술이전 내역에 대해 자세히 작성하도록 하겠습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

금융상품과 관련하여 회사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 회사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 회사의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 동 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.

회사는 이러한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험의 통제를 구축하여 위험이한계치를 넘지 않도록 모니터링 및 대응하는 위험관리 시스템을 운영하고 있습니다.

(1) 시장위험

시장위험이란 환율, 이자율, 지분증권의 가격 등의 시장가격의 변동으로 인하여 회사가 보유하고 있는 금융상품으로부터의 수익이나 금융상품의 공정가치가 변동할 위험을 의미합니다. 회사의 시장위험 관리의 목적은 수익은 최적화하면서도 수용가능한 범위 안에서 시장위험에 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

① 환율변동위험회사는 외화로 표시된 금융자산을 보유하고 있어 환율 변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 회사는 주기적인 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 환율변동위험을 관리하고 있습니다. 당반기말 및 전기말 현재 회사가 보유하고 있는 외화 표시 화폐성 자산 및 화폐성 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)					
구 분	환 종	자 산		부 채	

		당반기말	전반기말	당반기말	전반기말
현금성자산	USD	666,401	3,085,951	-	-
	AUD	6,085,739	739,754	-	-
단기금융상품	USD	1,559,860	2,639,480	-	-
사모투자신탁	USD	3,668,461	3,546,132	-	-

당반기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동 시 환율변동이 당기손익및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	당반기		전반기	
	10% 증가	10% 감소	10% 증가	10% 감소
법인세비용차감전순손익 증가(감소)	1,198,046	(1,198,046)	1,001,132	(1,001,132)

② 이자율위험

회사의 이자율 위험은 주로 변동이자부 차입금 등의 계약으로부터 발생합니다. 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 회사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
구분	당반기말	전기말
고정이자율:		
금융자산	42,282,384	38,276,086

(2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결 실체가 채무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무증권에서 발생합니다.

보고기간 종료일 현재 연결실체의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출액을 나타내고 있습니다.

(3) 유동성위험

회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위 : 천원)							
구분	장부금액	계약상현금흐름					
		합계	6개월 이내	6-12 개월	1-2년	2-5년	5년초과
상각후원가측정금융부채							

미지급금 등	1,523,446	1,523,446	1,135,272	-	-	388,174	-
리스부채	1,002,220	1,128,494	244,735	219,804	318,752	345,203	-
기타금융부채(유동)	8,561,121	8,561,121	-	8,561,121	-	-	-
합계	11,086,787	11,213,061	1,380,007	8,780,925	318,752	733,377	-

② 전기말

(단위 : 천원)							
구분	장부금액	계약상현금흐름					
		합계	6개월 이내	6-12 개월	1-2년	2-5년	5년초과
상각후원가측정금융부채							
미지급금 등	1,548,424	1,548,424	1,160,249	-	-	388,175	-
리스부채	1,240,524	1,344,929	225,638	249,717	448,821	420,753	-
단기차입금	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
합계	4,788,948	4,893,353	1,385,887	2,249,717	448,821	808,928	-

(4) 자본위험관리

회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다.

(단위 : 천원)		
구분	당반기말	전기말
부채총계 (A)	13,099,491	6,598,065
차감: 현금및현금성자산 (B)	(4,722,524)	(8,124,086)
순부채 (A -B)	8,376,967	(1,526,021)
자본총계 (C)	45,634,955	47,691,086
부채비율 (A-B)/(C) (*)	18.36%	-3.20%

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 라이선스아웃(License-out) 계약

작성기준일 현재 당사가 체결 중인 라이선스아웃(License-out) 계약의 현황은 다음과 같습니다.

<라이선스아웃 계약 총괄표>

(단위: 백만원)

품목	계약 상대방	대상지역	계약 체결일	계약 종료일	총 계약금액	진행단계
----	--------	------	--------	--------	--------	------

PMC-003	헬릭스미스	글로벌	2013.3.22	특허만료일	양사 합의하에 비공개	비임상
TTAC-0001	T 제약	글로벌	2014.3.11	특허만료일	양사 합의하에 비공개	비임상

1. PMC-003

계약 상대방	헬릭스미스
계약 내용	헬릭스미스는 대상지역내 적응증과 관련하여 PMC-003에 대한 비임상, 임상, 허가, 생산, 상업화, 판매 등에 대한 독점적 권리를 갖고 개발
대상 지역	글로벌
적응증	종양을 제외한 모든 질환
계약 기간	특허만료일
총 계약금액	양사 합의하에 비공개
수취금액	양사 합의하에 비공개
계약조건	- 반환의무 없는 계약금 - 비임상~임상 단계별 마일스톤 성공시 마일스톤 로열티 - 제품 출시 후 매년 순매출액 대비 2~4% 로열티
회계처리방법	- 계약금은 반환의무 없이 일시 수익인식하고, 마일스톤 로열티는 수행할 의무가 완료되는 시점에 일시에 기술이전 수익으로 인식함
대상기술	c-Met agonistic 완전인간 항체치료제 후보물질
개발 진행결과	동물 독성시험
기타사항	-

2. TTAC-0001

계약 상대방	T 제약
계약 내용	T 제약은 대상지역내 적응증과 관련하여 TTAC-0001에 대한 비임상, 임상, 허가, 생산, 상업화, 판매 등에 대한 독점적 권리를 갖고 개발
대상 지역	글로벌
적응증	안과질환 치료제
계약 기간	특허만료일
총 계약금액	양사 합의하에 비공개
수취금액	양사 합의하에 비공개
계약조건	- 반환의무 없는 계약금 - 비임상~임상 단계별 마일스톤 성공시 마일스톤 로열티 - 제품 출시 후 매년 순이익(Net Profit)의 30% 로열티 - 제3 기관에 Sublicense시, 발생하는 모든 수익에 대해서 sublicense 로열티 20%
회계처리방법	- 계약금은 반환의무 없이 일시 수익인식하고, 마일스톤 로열티는 수행할 의무가 완료되는 시점에 일시에 기술이전 수익으로 인식함
대상기술	- VEGFR2 antagonistic 완전인간 항체치료제 후보물질
개발 진행결과	- 안과질환 임상1상 IND 준비

기타사항	-
------	---

나. 라이선스인(License-in) 계약

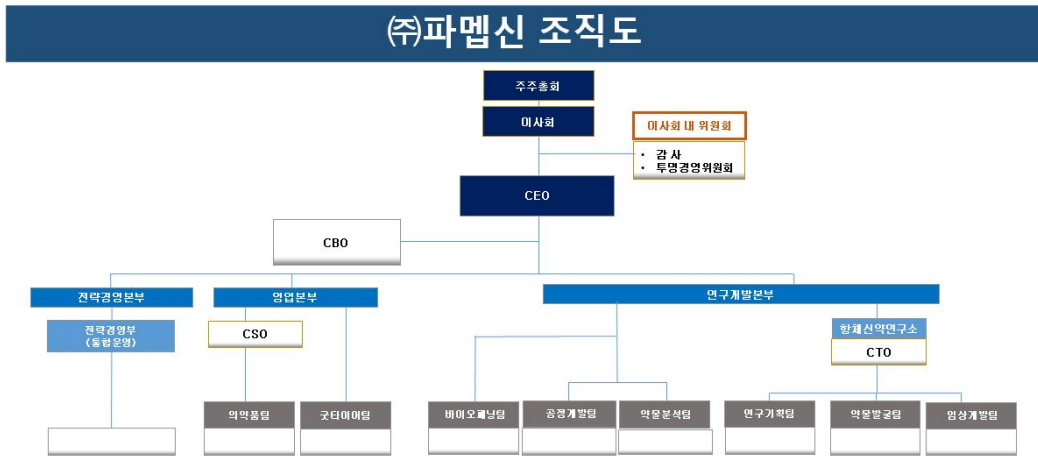
품목	계약 상대방	대상지역	계약 체결일	계약 종료일	총계약금액 (백만원)	진행단계
초고자장 NMR을 이용한 항체 variable domain flexibility 모니터링 기술	한국기초과학 지원연구원	글로벌	2016.11.01	2026.10.31	4	실시
항체 고발현 벡터	한국생명과학연구원	글로벌	2020.01.08	2024.12.31	20	실시

다. 연구개발활동의 개요

당사는 항체치료제 연구개발 및 사업화에 목표를 두고 신약연구개발을 수행하는 항체신약개발 전문 바이오기업입니다. 현재는 암질환 관련 항체신약 개발에 초점을 맞추어 연구개발 및 사업화를 진행하고 있지만, 추후 질환군을 확장하여 관절염이나 건선, 노인성 황반변성, 당뇨병성 망막병증 등 항체의약품의 적용이 가능한 모든 질환까지 대상 질환군을 확대할 계획을 가지고 있습니다.

라. 연구개발 담당조직

당사의 창업멤버인 대표이사를 포함한 연구개발진은 국가 생명과학 연구에 특화된 정부출연 연구소인 한국생명공학연구원에서 TTAC-0001의 사업화 기반을 깔고 닦은 핵심 연구원들과, 관련 분야 석.박사급으로 구성된 핵심요원들입니다. 창업 이후 국내외에서 연구인력을 지속적으로 채용하였으며, 2024년 12월 전체 임직원 47명 중, 대표이사 및 전략경영부 등 20명을 제외한 27명의 연구진이 신약개발 활동에 매진하고 있습니다. 부설연구소에 소속된 27명의 연구인력 이외에 전략경영부 소속의 사업개발 담당 1명과 CTO로서 대표이사의 연구활동 지원을 포함하면 총 27명의 연구인력이 신약개발 활동에 직간접적으로 관여하고 있다고 할 수 있습니다.

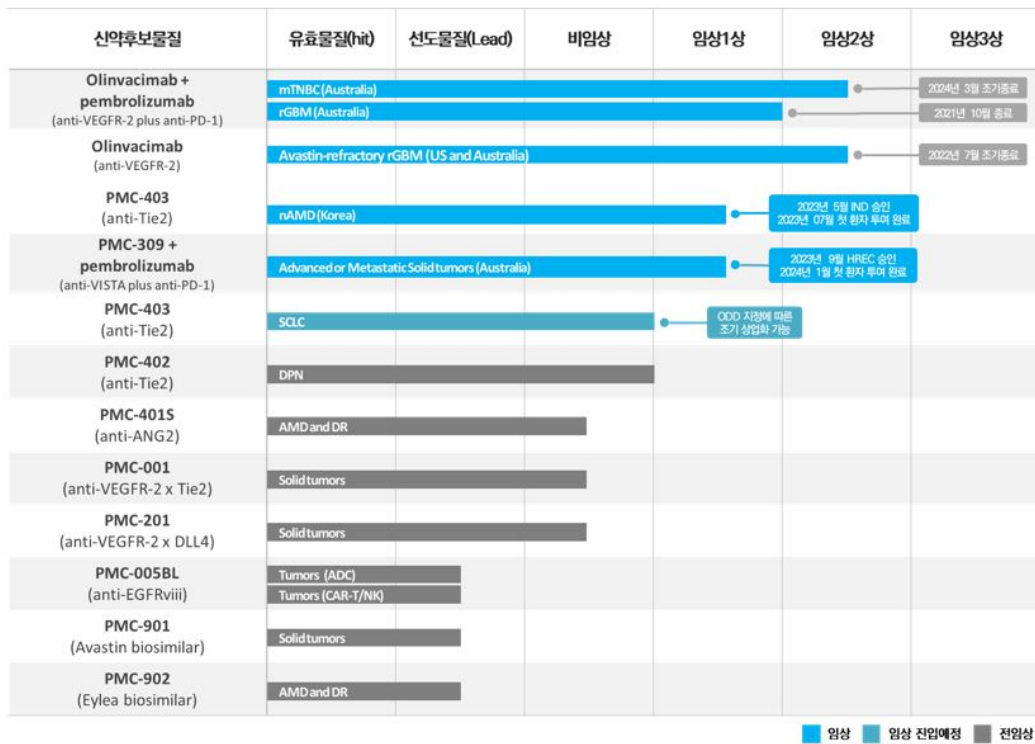


마. 연구개발비 비용

(단위: 천원)

구 분		제18기 2분기	제17기	제16기
매출액		4,035,712	3,885,545	74,964
비용의 성격별 분류	연구개발비용 합계	3,053,680	5,019,397	7,809,000
회계처리내역	회계처리금액 계	3,053,680	5,019,397	7,809,000
	정부보조금	-	-	-
	연구개발비용 합계	3,053,680	5,019,397	7,809,000
연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용 합계 ÷ 당기매출액 × 100]		75.67%	129.18%	10,417%

바. 연구개발실적



1. 연구개발 진행 현황 및 향후계획

① 품목: TTAC-0001 (올린베시맙)

구분	- 바이오 신약
적응증	- 재발성 뇌종양, 아바스틴 불응성 재발 뇌종양, 노인성 황반변성, 당뇨병성 망막변증
작용기전	- 종양 신생혈관형성 억제 및 종양 미세환경 조절자 역할 - 이론상 모든 고형암에 적용 가능
제품의 특성	- 경쟁제품 대비 우수한 Safety Profile: 병용투여 시 임상적 이익을 제공할 수 있으므로 향후 쓰임새가 크게 확장될 전망. - VEGFR2를 표적하는 항체치료제 가운데 이중간 교차반응성을 보이는 유일한 제품: 동물모델 실험이 가능하므로 임상적 성공 가능성 증대.
경쟁제품	- 아바스틴(Avastin), 씨램자(Cyramza), 잘트랩(Zaltrap), 아일리아(Eylea), 루센티스(Lucentis) 등
시장규모	- 2021년 아바스틴: \$3,344 M (4조 3,776억원) - 2021년 씨램자: \$1,033 M (1조 3,523억원) - 2021년 잘트랩/아일리아: \$9,888M (12조 9,443억원) - 2021년 루센티스: \$3,640 M (4조 7,651억원)
기타사항	- 범부처신약개발사업단 연구비 지원

② 품목: TTAC-0001 (올린베시맙) + 키트루다

구분	- 바이오 신약
적응증	- 재발성 뇌종양, 전이성 삼중음성유방암
작용기전	- 종양 신생혈관형성 억제 및 종양 미세환경 조절자 역할 - 면역관문억제 항체를 통한 T 세포 활성화 - 이론상 모든 고형암에 적용 가능
제품의 특성	- PD-1 또는 PD-L1 타겟 항체치료제와 신생혈관형성 억제제와의 병용투여 임상에서, 다수의 임상에서 우수한 효능이 확인된 바 있으나, 중요한 것은 부작용 역시 증대된다는 점. 그러한 배경에서 PD-1 또는 PD-L1 타겟 항체치료제와 병용투여에 사용될 신생혈관형성 억제제는 safety profile이 우수한 것일 수록 임상성공 확률이 높을 것으로 기대되고, 따라서 올린베시맙의 우수한 safety profile은 임상적 이익 제공을 통한 임상 성공 가능성을 높여줄 것으로 판단. - 경쟁제품 대비 우수한 Safety Profile: 병용투여 시 임상적 이익을 제공할 수 있으므로 향후 쓰임새가 크게 확장될 전망. - VEGFR2를 표적하는 항체치료제 가운데 이중간 교차반응성을 보이는 유일한 제품: 동물모델 실험이 가능하므로 임상적 성공 가능성 증대.
경쟁제품	- 아바스틴(Avastin), 씨램자(Cyramza)
시장규모	- 2021년 아바스틴: \$3,344 M (4조 3,776억원) - 2021년 씨램자: \$1,033 M (1조 3,523억원)
기타사항	- 보건복지부 글로벌항체치료제개발사업 연구비 지원 - 전이성 삼중음성 유방암 환자에서 키트루다와 병용한 TTAC-0001의 임상 2상 시험 자진 취하(2024.04.26)

③ 품목: PMC-001

구분	- 바이오 신약 (이중표적항체)
적응증	- 췌장암, 대장암, 아바스틴 불응성 재발 뇌종양, 노인성 황반변성, 당뇨병성 망막변증
작용기전	- 종양 신생혈관형성 억제 및 종양 미세환경 조절자 역할 - 이론상 모든 고형암에 적용 가능
제품의 특성	- VEGFR2 및 Tie2를 표적하는 이중표적항체 - 이중간 교차반응성 보유: 동물모델 실험이 가능하므로 임상적 성공 가능성 증대.
경쟁제품	- 아바스틴(Avastin), 씨램자(Cyramza), 잘트랩(Zaltrap), 아일리아(Eylea), 루센티스(Lucentis) 등
시장규모	- 2021년 아바스틴: \$3,344 M (4조 3,776억원) - 2021년 씨램자: \$1,033 M (1조 3,523억원) - 2021년 잘트랩/아일리아: \$9,888M (12조 9,443억원) - 2021년 루센티스: \$3,640 M (4조 7,651억원)
기타사항	

④ 품목: PMC-309

구분	- 바이오 신약
적응증	- 항암제 (고형암), 폐암
작용기전	- VISTA 표적 면역항암 항체치료제 - 종양 미세환경 내 골수유래면역억제 세포(MDSC)의 활성 저해를 통한 T 세포의 면역활성 유도 - PD-1 또는PD-L1 등의 면역관문억제 항체치료제와 시너지 효과 기대
제품의 특성	- First-in-class 후보물질
경쟁제품	- Curis사 CI-8993 : 임상 1a/1b상 - Fierre Fabre Pharmaceuticals사W0180 : 임상 1a상 - Humming Bird Bioscience사 HMBD-002 : 임상 1/2상 - Kineta사 KVA12.1 : 임상 1/2상 - Sensei Biotherapeutics 사 SNS-101 : 임상 1/2 상
시장규모	- 2021년 항체치료제 시장규모: \$197,571 M (258조 7389억원) - 2021년 키트루다 시장규모: \$17,186 M (22조 5,033억원) - 2021년 옵디보 시장규모: \$8,524 M (11조 1,613억원)
기타사항	- 범부처신약개발사업단 연구비 지원 - 진행성 또는 전이성 고형암 환자 임상 1상 연구

⑤ 품목: PMC-122

구분	- 바이오 신약 (이중표적항체)
적응증	- 항암제 (고형암)
작용기전	- PD-L1 및 CD47를 타깃하는 면역항암 이중표적항체 - PD-L1 저해를 통한T 세포 활성화 - CD47 저해를 통한Macrophage 활성화 - 작용점이 다른 두 면역 관련 항체치료제를 통한 시너지 효과 기대
제품의 특성	- CD47이 적혈구 세포에 발현되기 때문에, 적혈구와의 결합을 의도적으로 피하면서 종양 미세환경 내에서 이중표적항체가 종양에 특이적으로 작용할 수 있도록 항체를 제작하는 것이 중요. - PMC-122는 적혈구와의 결합을 최소화할 수 있도록 (주)파맵신의 이중 표적항체 제조기술이 적용된 항체치료제임.
경쟁제품	
시장규모	- 2021년 항체치료제 시장규모: \$197,571 M (258조 7389억원) - 2021년 키트루다 시장규모: \$17,186 M (22조 5,033억원) - 2021년 옵디보 시장규모: \$8,524 M (11조 1,613억원)
기타사항	- 범부처신약개발사업단 연구비 지원

⑥ 품목: PMC-403

구분	- 바이오 신약
적응증	- 항암제 (고형암), 안과질환, 급성신장부전, 폐 부종, 폐혈증 등.

작용기전	- Tie2 타겟 항체치료제 - 종양, 안질환 신생혈관형성 및 혈관 안정화
제품의 특성	- 항암제로서 단독요법 보다는 키트루다와의 병용요법에서 효과 기대 - 단일투여로서 안과질환, 급성신장부전, 폐 부종 및 폐혈증등 질환혈관에 의해 유도되는 질환에 대한 치료
경쟁제품	- Aadi사 Razuprotafib (AKB9778) : 임상 2상 - AsclepiX Therapeutics사 AXT-107 : 임상 1/2상 - Unity Biotechnology사 UBX2050 : 전임상 - QBiomed사MAN-01 : 전임상 - KAIST ABTAA : 전임상
시장규모	- 2021년 아바스틴: \$3,344 M (4조 3,776억원) - 2021년 씨램자: \$1,033 M (1조 3,523억원)
기타사항	- 연령관련 황반변성 환자대상 임상 1상 연구 - 범부처신약개발사업단 연구비 지원 - PMC-403 기반 개량형 물질 후속 개발 진행 중

⑦ 품목: PMC-005BL

구분	- 바이오 신약
적응증	- 항암제 (고형암), 뇌종양
작용기전	- EGFRvIII 타겟 항체치료제
제품의 특성	- EGFRvIII는 주로 뇌종양에서 많이 발견되며, EGFR의 돌연변이를 통해 생성된 단백질 수용체로서, 특정 리간드와의 결합없이도 EGFRvIII를 발현하는 세포는 지속적인 증식을 진행함. - 따라서 기존 항체치료제에 의한 접근방법으로써 리간드와 수용체간의 결합을 저해하는 방식은 올바른 접근방법이 아니며, 항체치료제로써의 유일한 접근법은 ADC 또는 CAR-T/NK 등의 방법임.
경쟁제품	- Istari Oncology사 D2C7-IT : 임상 2상 - NIH CART-EGFRvIII : 임상1/2상 - U. of Pennsylvania CART-EGFRvIII : 임상1상 - Duke Univ. CART-EGFRvIII : 임상1상 - CARsgen Therapeutics사CSG-EGFR : 임상 1상
시장규모	- 2022년 뇌종양 시장규모: \$3,410 M (4조 493억원) (출처: Research and Markets)
기타사항	- 글로벌 협력 한-노바티스 협력 과제 수행

⑧ 품목: PMC-201

구분	- 바이오 신약 (이중표적항체)
적응증	- 항암제 (고형암), 대장암, 폐암, 난소암, 췌장암 등
작용기전	- 암 줄기세포 사멸 및 종양 신생혈관형성 억제

제품의 특성	- VEGFR2 및 DLL4를 표적하는 이중표적항체 - 이중간 교차반응성 보유: 동물모델 실험이 가능하므로 임상적 성공 가능성 증대. - DLL4를 표적하는 항체치료제의 경우, 여러 선행 임상에서 과도한 부작용으로 인해 임상이 실패한 전례가 있기 때문에, DLL4 타깃 할 때 종양 미세환경 내에서 제한적으로 이루어질 수 있도록 디자인하는 것이 중요함. - PMC-201은 종양 미세환경 내 발현되는DLL4에 특이적으로 결합하도록 디자인 된 이중표적 항체치료제임.
경쟁제품	- 아바스틴(Avastin), 씨램자(Cyramza),
시장규모	- 2021년 아바스틴: \$3,344 M (4조 3,776억원) - 2021년 씨램자: \$1,033 M (1조 3,523억원)
기타사항	-

⑨ 품목: PMC-901

구분	- 아바스틴 바이오시밀러
적응증	- 아바스틴과 동등
작용기전	- 아바스틴과 동등
제품의 특성	- 아바스틴과 동등
경쟁제품	- 아바스틴(Avastin)
시장규모	- 2021년 아바스틴: \$3,344 M (4조 3,776억원)
기타사항	-

⑩ 품목: PMC-902

구분	- 아일리아 바이오시밀러
적응증	- 아일리아와 동등
작용기전	- 아일리아와 동등
제품의 특성	- 아일리아와 동등
경쟁제품	- 아일리아(Eylea)
시장규모	- 2021년 잘트랩/아일리아: \$9,888M (12조 9,443억원)
기타사항	-

2. 연구개발 완료실적

본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

3. 기타 연구개발 실적

본 보고서 작성기준일 현재 연구개발과 관련이 있는 최근 3개년 정부출연과제 수행 실적은 다음과 같습니다.

사업명	연구과제	연구기간	연구내용
국가신약개발사업 (R&D 생태계 구축 사업)	VISTA를 표적하는 면역관문억제제 PMC-309의 비소세포폐암 치료제 개발	2021.09.01-2023.12.31	임상단계 진입을 위한 PMC-309 비임상 시험 지원
국가신약개발사업 (신약기반확충연구)	PD-L1과 SIRPα를 타겟하여 항암면역을 증진시키는 이중표적항체 치료제에 대한 유효 및 선도 물질 도출 연구	2021.11.01-2023.10.31	선도물질 도출을 위한 유효물질 후보 대상으로 in vitro/in vivo efficacy 평가 지원
산학연계지원사업	치료용 항체 PMC-xxx의 고농도 제형 연구	2023.01.01-2024.12.31	PMC-xxx의 고농도 제형개발
글로벌연구협력지원사업 (한-노바티스 의약품 연구협력)	암특이적 항원인 EGFRvIII를 타겟하는 PMC-005의 동반진단으로의 활용 및 CAR-T 치료제 개발	2023.07.01-2024.12.31	노바티스와 연구협력으로 PMC-005를 이용하여 CAR-T 치료제 개발
국가신약개발사업 (신약 임상개발)	first in class tie2 activator PMC-403의 연령관련 황반변성 환자대상 임상 1상 연구	2023.10.01-2025.09.30	임상2상 진입을 위한PMC-403의 임상1상 시험 지원
희귀질환 진단치료 기술개발	Tie2와 VEGF 를 동시에 타겟하는 이중표적 항체 PMC-40x 의 coat retinopathy 에 대한 치료제 개발	2025.04.01-2029.12.31	Tie2 와 VEGF 이중표적항체 후보물질을 이용한 희귀안질환 치료제 개발

7. 기타 참고사항

가. 상표권

Identity	Date of registration (application)	No. of Registration (application)	Status	Country
 PharmAbcine Antibody Therapeutics for Life	2012.06.13 (2009.09.01)	45-0040179 (2009-0003207)	Registered	Korea
Tanibirumab	2012.06.13 (2010.11.03)	45-0040178 (2010-0004624)	Registered	Korea
DIG-body	2012.05.07 (2010.11.03)	45-0039645 (2010-0004625)	Registered	Korea
PIG-body	2012.05.07 (2010.11.03)	45-0039646 (2010-0004626)	Registered	Korea

나. 특허권

번호	기술명	국가	출원일	출원번호	등록일	등록번호	상태
1	TTAC-0001	대한민국	2007.06.13	10-2007-0057719	2009.02.05	10-0883430	등록
2		미국	2007.06.26	12/664226	2015.10.06	9150650	
3		미국	2014.03.11	14/204295	2016.02.02	9249219	
4		미국	2014.03.11	14/204309	2016.02.02	9249220	
5		유럽	2007.06.26	7768499.1	2014.01.15	2158217	
6		일본	2007.06.26	2010-512050	2012.09.14	5086430	
7		중국	2007.06.26	200780053244.4	2013.02.13	101802003	
8		캐나다	2007.06.26	2691159	2014.07.29	2691159	
9		싱가포르	2007.06.26	2009 08170-4	2013.04.30	157597	
10		호주	2007.06.26	2007354976	2014.06.26	2007354976	
11	PMC-001	대한민국	2009.05.20	10-2009-0044032	2013.01.15	10-1224468	등록
12		미국	2009.07.22	13/319899	2018.11.13	10125194	
13		유럽	2009.07.22	9844974.7	2016.09.07	2433968	
14		일본	2009.07.22	2012-511742	2015.05.15	5744012	
15		중국	2009.07.22	200980159382.X	2015.03.04	102428104	
16		캐나다	2009.07.22	2762555	2018.02.21	2762555	
17		싱가포르	2009.07.22	201108254-2	2014.04.10	175971	
18		호주	2009.07.22	2009346447	2014.02.27	2009346447	
19		러시아	2009.07.22	2011146088	2014.04.28	2520824	
20		인도	2009.07.22	8289/CHENP/2011	2017.12.26	291062	
21		브라질	2009.07.22	P10924535-9	2021.07.20	PI 0924535-9	
22	PMC-201	대한민국	2013.11.20	10-2013-0141451	2015.11.09	10-1569083	등록
23		미국	2013.11.20	14/443617	2018.05.08	9963512	
24		미국	2018.03.14	15/920751	2018.12.18	10155817	
25		유럽	2013.11.20	13857338.1	2019.07.17	2924052	
26		일본	2013.11.20	2015-543969	2017.05.19	6144771	
27		중국	2013.11.20	201380065951.0	2018.04.13	104870476	
28		캐나다	2013.11.20	2892193	2018.06.19	2892193	
29		호주	2013.11.20	2013348570	2017.04.27	2013348570	

30	PMC-003	대한민국	2014.08.07	10-2014-0101557	2016.04.20	10-1615619	등록
31		미국	2015.07.28	15/501843	2018.10.23	10106622	
32		유럽	2015.07.28	15829801.8	2021.06.30	3196211	
33		일본	2015.07.28	2017-527523	2018.11.16	6434147	
34		중국	2015.07.28	201580047738.6	2020.11.10	107108737	
35	PMC-005BL	대한민국	2014.11.25	10-2014-0165417	2017.07.19	10-1761341	등록
36		대한민국	2017.07.19	10-2017-0091400	2018.06.18	10-1870145	
37		미국	2014.11.25	15/528753	2020.03.24	10597457	
38		유럽	2014.11.25	4906712.6	2021.03.17	3239177	
39		일본	2014.11.25	2017-528179	2019.11.15	6616833	
40		중국	2014.11.25	201480084380.X	2021.05.04	107108735	
41		캐나다	2014.11.25	2968510	2020.11.03	2968510	
42		호주	2014.11.25	2014412643	2018.12.13	2014412643	
43	PMC-309	대한민국	2018.10.22	10-2018-0125974	2021.07.20	10-2281405	등록
44		미국	2018.10.22	16/757156	2022.08.09	11407833	등록
45		유럽	2018.10.22	18868470.8	-	-	출원
46		일본	2018.10.22	2020-542518	2022.01.14	7009642	등록
47		중국	2018.10.22	201880080656.5	2023.08.25	111465617	등록
48		캐나다	2018.10.22	2968510	2022.07.19	3,079,652	등록
49		싱가포르	2018.10.22	11202003585V	-	-	출원
50		호주	2018.10.22	2018351418	2021.12.09	2018351418	등록
51		러시아	2018.10.22	2020115954	2021.07.01	2750723	등록
52		인도	2018.10.22	202047020650	2024.08.22	548370	등록
53		브라질	2018.10.22	11 2020 007755 0	-	-	출원
54		멕시코	2018.10.22	MX/a/2020/005495	2025.02.26	421868	등록
55	PMC-321/322	대한민국	2017.12.27	10-2017-0180440	2021.10.06	10-2311838	등록
56		미국	2018.12.27	16/957,903	2022.08.09	11407834	등록
57		유럽	2018.12.27	18897350.7	-	-	출원
58	TTAC-0001 임상부종	대한민국	2019.03.19	10-2019-0031246	2024.03.04	10-2644938	등록
59		미국	2019.03.19	16/982310	-	-	출원
60		유럽	2019.03.19	19771175.7	-	-	출원
61		일본	2019.03.19	2021-500771	-	-	출원
62		중국	2019.03.19	201980029537.1	-	-	출원
63		캐나다	2019.03.19	3094444	2023.04.11	3,094,444	등록
64		싱가포르	2019.03.19	11202009267Q	-	-	출원
65		호주	2019.03.19	2019-237774	2023.07.06	2019237774	등록
66	PMC-401/401s	대한민국	2020.02.25	10-2020-0023219	2023.04.25	10-2527315	등록
67		미국	2020.02.25	17/429,208	-	-	출원
68		유럽	2020.02.25	20 762 642.5	-	-	출원
69		일본	2020.02.25	2021-5501123	2022.11.14	7177284	등록
70		중국	2020.02.25	TBA	-	-	출원
71		캐나다	2020.02.25	3131250	-	-	출원
72		싱가포르	2020.02.25	11202108832X	-	-	출원
73		호주	2020.02.25	2020227580	-	-	출원
74		러시아	2020.02.25	2021127705	2023.01.16	2788088	등록
75		인도	2020.02.25	202147036212	-	-	출원
76	PMC-402/403	대한민국	2020.08.14	10-2020-0102688	-	-	출원

77		미국	2020.08.14	17/607,872	-	-	출원
78		EP	2020.08.14	TBA	-	-	출원
79		일본	2020.08.14	2021-561640	2024.03.01	7447144	등록
80		중국	2020.08.14	202080042038.9	2024.06.07	ZL202080042038.9	등록
81		캐나다	2020.08.14	3136975	2024.06.25	3,136,975	등록
82		싱가포르	2020.08.14	11202111656W	2024.01.12	11202111656W	등록
83		호주	2020.08.14	2020329057	-	-	출원
84		러시아	2020.08.14	2021130448	2023.05.03	2795455	등록
85		인도	2020.08.14	202147048215	-	-	출원
86		브라질	2020.08.14	11 2021 021057 1	-	-	출원
87		멕시코	2020.08.14	MX/a/2021/012869	-	-	출원
88	PMC-401s 물성	대한민국	2021.08.19	10-2021-0109133	-	-	출원
89		유럽	2021.08.19	21 858 594.1	-	-	출원
90		미국	2021.08.19	18/041,188	-	-	출원
91		캐나다	2021.08.19	3,192,239	-	-	출원
92		멕시코	2021.08.19	MX/a/2023/001977	-	-	출원
93		인도	2021.08.19	20237011924	-	-	출원
94		브라질	2021.08.19	112023003063-3	-	-	출원
95		싱가포르	2021.08.19	11202301157P	-	-	출원
96		러시아	2021.08.19	2023105433	2024.09.30	2827559	등록
97		호주	2021.08.19	2021326709	-	-	출원
98		중국	2021.08.19	202180063578.X	-	-	출원
99		일본	2021.08.19	2023-511966	2025.04.18	7669062	등록
100	TTAC-0001 병용투여	미국	2021.09.02	18/043,602	-	-	출원
101		유럽	2021.09.02	21 777 846.3	-	-	
102		대한민국	2021.09.02	10-2023-7010758	-	-	
103		캐나다	2021.09.02	3,189,987	-	-	
104		일본	2021.09.02	2023-514117	-	-	
105		호주	2021.09.02	2,021,337,223	-	-	
106		멕시코	2021.09.02	MX/a/2023/002570	-	-	
107		브라질	2021.09.02	11 2023 003793 0	-	-	
108		러시아	2021.09.02	2023107879	-	-	
109		중국	2021.09.02	202180074342.6	-	-	
110	anti-KDR 개량	대한민국	2021.09.15	10-2021-0122913	-	-	출원
111		유럽	2021.09.15	22 870 240.3	-	-	
112		일본	2021.09.15	2024-517119	-	-	
113		중국	2021.09.15	202280074173	-	-	
114		러시아	2021.09.15	2024107254	-	-	
115	PMC-201R	대한민국	2022.01.14	10-2022-0005625	-	-	출원
116		미국	2022.01.14	18/729,127	-	-	
117		유럽	2022.01.14	23 740 491.8	-	-	
118		일본	2022.01.14	2024-542268	-	-	
119		러시아	2022.01.14	2024123331	-	-	
121		중국	2022.01.14	202380022758.2	-	-	
122	PMC-403 SCLS	대한민국	2023.02.28	10-2023-0027030	-	-	출원
123		PCT	2024.02.28	PCT/KR2024/002554	-	-	
124	PMC-403 MoA	대한민국	2025.03.19	10-2025-0035429	-	-	출원

125		PCT	2025.03.19	PCT/KR2025/003586	-	-	
-----	--	-----	------------	-------------------	---	---	--

EP (1) : DE(Germany), FR(France), IT(Italy), GB(United Kingdom), ES(Spain), NL(Netherlands), TR(Turkey), CH(Switzerland), SE(Sweden), DK(Denmark), BE(Belgium), GR(Greece), IE(Ireland), AT(Austria), PT(Portugal)

EP (2) : DE(Germany), FR(France), IT(Italy), GB(United Kingdom), ES(Spain), CH(Switzerland), NL(Netherlands), TR(Turkey), DK(Denmark), BE(Belgium), AT(Austria)

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

주식회사 파멧신과 그 종속기업

(단위: 백만원)

구 분	제18기 (2025년 반기말)	제17기 (2024년)	제16기 (2023년)
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
[유동자산]	52,336	47,038	20,525
당좌자산	4,723	43,586	19,051
매출채권	3,868	3,206	1,276
기타유동자산	43,745	246	198
[비유동자산]	6,399	7,251	6,171
기타비유동자산	4,501	4,918	4,209
유형자산	1,198	1,615	1,715
무형자산	700	718	247
자산총계	58,735	54,289	26,696
[유동부채]	10,360	3,673	7,134
[비유동부채]	2,740	2,925	2,977
부채총계	13,100	6,598	10,111
[지배기업 소유주지분]	45,635	47,691	16,585
자본금	40,101	40,101	15,101
자본잉여금	79,529	79,529	69,526
기타자본항목	3,495	2,805	2,167
미처리결손금	(77,490)	(74,743)	(70,209)
[비지배지분]	-	-	-
자본총계	45,635	47,692	16,585
구 분	제18기 (2025년 반기말)	제17기 (2024년)	제16기 (2023년)
매출액	4,036	3,886	75
영업손실	4,396	7,713	12,102
법인세차감전순손실	2,332	4,924	14,247
연결당기순손실	2,332	4,924	14,247
지배주주분 당기순손실	2,332	3,896	14,247
비지배주주분 당기순손실	-	-	-

연결주당순손실(원)	142	93	550
연결에 포함된 회사수	2	3	2
연결에 포함된 회사수	2	3	2

나. 요약재무정보

주식회사 파멧신

(단위: 백만원)

구 분	제18기 (2025년 반기말)	제17기 (2024년)	제16기 (2023년)
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
[유동자산]	46,658	39,771	11,710
당좌자산	43,136	37,143	11,313
매출채권	2,677	2,285	248
기타유동자산	160	171	149
재고자산	685	172	-
[비유동자산]	15,009	17,441	17,868
기타비유동자산	13,634	15,827	16,092
유형자산	675	896	1,529
무형자산	700	718	247
자산총계	61,667	57,212	29,578
[유동부채]	13,417	6,963	7,050
[비유동부채]	2,615	2,557	5,943
부채총계	16,032	9,520	12,993
[자본금]	40,101	40,101	15,101
[자본잉여금]	79,401	79,401	69,526
[기타자본항목]	980	980	980
[미처리결손금]	(74,847)	(72,790)	(69,022)
자본총계	45,635	47,692	16,585
종속·관계·공동기업투자 주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
구 분	제18기 (2025년 반기말)	제17기 (2024년)	제16기 (2023년)
매출액	4,036	3,014	81
영업손실	2,508	4,941	8,898
법인세차감전순손실	2,056	4,158	13,912
당기순손실	2,056	4,158	13,912
주당순손실(원)	125	79	537

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 18 기 반기말 2025.06.30 현재

제 17 기말 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 18 기 반기말	제 17 기말
자산		
유동자산	52,335,915,273	47,038,194,066
현금및현금성자산	4,722,523,913	8,124,086,061
매출채권및기타채권	3,868,494,723	3,205,503,877
유동금융자산	42,758,260,000	35,225,800,000
기타유동자산	233,662,600	246,456,696
당기법인세자산	67,692,061	64,124,240
유동재고자산	685,281,976	172,223,192
비유동자산	6,398,531,112	7,250,957,193
비유동금융자산	3,996,077,049	4,435,589,331
유형자산	1,198,486,908	1,615,041,244
무형자산	700,348,680	718,491,251
기타비유동자산	503,618,475	481,835,367
자산총계	58,734,446,385	54,289,151,259
부채		
유동부채	10,359,841,554	3,673,254,036
매입채무및기타채무	1,661,964,731	1,603,898,693
유동금융부채	8,561,120,982	2,000,000,000
유동충당부채	0	49,098,365
기타 유동부채	136,755,841	20,256,978
비유동부채	2,739,649,602	2,924,811,405
장기기타채무	863,701,275	1,185,049,163
확정급여부채	1,742,958,523	1,612,090,154
비유동충당부채	132,989,804	127,672,088
부채총계	13,099,491,156	6,598,065,441
자본		
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	45,634,955,229	47,691,085,818
자본금	40,100,554,000	40,100,554,000
자본잉여금	79,528,853,780	79,528,853,780
기타자본	3,496,001,129	2,804,706,015
이익잉여금(결손금)	(77,490,453,680)	(74,743,027,977)

비지배지분	0	0
자본총계	45,634,955,229	47,691,085,818
자본과부채총계	58,734,446,385	54,289,151,259

2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 18 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 17 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

	제 18 기 반기		제 17 기 반기	
	3개월	누적	3개월	누적
영업수익	2,136,851,643	4,035,712,186	0	43,108,310
영업비용	1,671,273,667	3,462,681,459	0	0
매출총이익	465,577,976	573,030,727	0	43,108,310
판매비와관리비	3,750,073,860	4,969,545,755	2,577,214,713	4,091,051,169
영업이익(손실)	(3,284,495,884)	(4,396,515,028)	(2,577,214,713)	(4,047,942,859)
기타수익	1,341,187,319	1,356,015,958	11,702,500	11,703,513
기타비용	999,282	18,937,834	1,058,793	1,068,330
금융수익	792,472,492	1,541,229,294	495,439,413	1,195,863,187
금융비용	779,956,889	813,838,089	202,826,275	605,430,192
법인세비용차감전 순이익(손실)	(1,931,792,244)	(2,332,045,699)	(2,273,957,868)	(3,446,874,681)
법인세비용(수익)	0	0	0	0
당기순이익(손실)	(1,931,792,244)	(2,332,045,699)	(2,273,957,868)	(3,446,874,681)
기타포괄손익	653,301,291	691,295,114	439,621,141	721,961,029
후속적으로 당기 손익으로 재분류되 지 않는 항목	0	0	0	0
기타포괄손익- 공정가치측정금융 자산평가이익	0	0	0	0
확정급여제도 의 재측정요소	0	0	0	0
후속적으로 당기 손익으로 재분류되 는 항목	653,301,291	691,295,114	439,621,141	721,961,029
해외사업장환 산외환차이(세후기 타포괄손익)	653,301,291	691,295,114	439,621,141	721,961,029
총포괄이익(손실)	(1,278,490,953)	(1,640,750,585)	(1,834,336,727)	(2,724,913,652)

당기순손실의 귀속				
지배기업의 소유주	(1,931,792,244)	(2,332,045,699)	(2,273,957,868)	(3,446,874,681)
비지배지분	0	0	0	0
포괄손익의 귀속				
지배기업의 소유주	(1,278,490,953)	(1,640,750,585)	(1,834,336,727)	(2,724,913,652)
비지배지분	0	0	0	0
주당이익				
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(118)	(142)	(75)	(114)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(118)	(142)	(75)	(114)

2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 18 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 17 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

	자본						
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분					비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계		
2024.01.01 (기초자본)	15,100,554,000	69,526,436,003	2,166,517,327	70,208,775,806	16,584,731,524		24,790,395,492
당기순이익(손실)				(3,446,874,681)	(3,446,874,681)		(3,446,874,681)
해외사업환산손익			721,961,029		721,961,029		353,440,037
유상증자	3,321,433,500	1,328,073,400			4,649,506,900		
2024.06.30 (기말자본)	18,421,987,500	70,625,909,345	2,888,478,356	(73,655,650,487)	18,280,724,714		15,844,498,211
2025.01.01 (기초자본)	40,100,554,000	79,528,853,780	2,804,706,015	(74,743,027,977)	47,691,085,818		16,584,731,524
당기순이익(손실)				(2,747,425,703)	(2,747,425,703)		(2,332,045,699)
해외사업환산손익			691,295,114		691,295,114		721,961,029
유상증자							4,649,506,900
2025.06.30 (기말자본)	40,100,554,000	79,528,853,780	3,496,001,129	77,490,453,680	45,634,955,229		45,634,955,229

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 18 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 17 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

	제 18 기 반기	제 17 기 반기
영업활동현금흐름	(4,396,430,512)	(3,679,479,954)
당기순이익(손실)	(2,332,045,699)	(3,446,874,681)
당기순이익(손실)에 대한 조정	(1,483,173,001)	88,966,890
영업활동 자산·부채의증감	(1,006,866,819)	(298,242,455)
이자의 수취	441,504,546	61,797,357
이자지급(영업)	(15,849,539)	(265,709,589)
배당금수취(영업)	0	180,582,524
투자활동현금흐름	(5,629,213,836)	357,863,501
단기금융상품의 처분	26,592,140,000	81,782,858
공정가치측정금융자산의 감소	469,894,272	306,937,108
차량운반구의 처분		4,518,182
임차보증금의 감소	50,000,000	11,906,649
단기대여금및수취채권의 처분	1,300,000,000	
정부보조금의 수취		1,230,909
단기금융상품의 취득	(34,000,000,000)	
단기대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)	
장기선급금의 감소(증가)	(21,783,108)	(46,558,567)
집기의 취득	(2,465,000)	(1,953,638)
컴퓨터소프트웨어의 취득	(7,000,000)	
재무활동현금흐름	6,354,220,745	(53,413,490)
유상증자		4,649,506,900
기타금융부채의증가(감소)	6,561,120,982	
전환사채의 감소		(4,500,000,000)
리스부채의 감소	(206,900,237)	(202,920,390)
현금및현금성자산의 증감	(3,671,423,603)	(3,375,029,943)
기초현금및현금성자산	8,124,086,061	11,519,439,665
환율변동으로 인한 현금흐름	269,861,455	440,563,132
기말현금및현금성자산	4,722,523,913	8,584,972,854

3. 연결재무제표 주석

제 18 (당)기 반기 2025년 6월 30일 현재

제 17 (전)기 반기 2024년 6월 30일 현재

주식회사 파맵신과 그 종속기업

1. 일반사항

(1) 지배기업의 개요

주식회사 파맵신과 그 종속기업(이하 "연결회사")은 2008년 9월에 설립되었으며, 2018년 11월 21일 기술성장기업으로 코스닥시장에 상장하였습니다. 연결회사의 본사 및 주요 사업 내용 등은 다음과 같습니다.

- 1) 본사 소재지: 대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 70, 케이티대덕2연구센터 연구2동 2층(전민동)
- 2) 종사업장 소재지 : 세종특별자치시 한누리대로 350, 602호(어진동, بانک빌딩)
세종특별자치시 한누리대로 350, 8층(어진동, بانک빌딩)
- 3) 주요사업내용: 완전인간 단일클론항체 TTAC-0001을 이용한 바이오항암제 개발 및 의약품, 자동차 타이어 판매업
- 4) 주요 주주 및 지분율

주주명	주식수(주)	지분율(%)	비고
심주엽	14,285,715	17.81%	대표이사
김정규 외 3인	31,084,836	38.76%	최대주주(*)
타이어뱅크(주)	5,607,718	6.99%	
기타주주	29,222,839	36.44%	
합계	80,201,108	100.00%	

(*) 전기 중 제3자배정 유상증자로 인해 김정규외 3인 및 타이어뱅크(주)로 최대주주가 변경되었습니다.

(2) 당반기말 현재 종속기업 현황

기업명	지분율	소재지	설립일	설립목적	자본금
Pharmabcine Australia PTY LTD	100%	호주 퀸즈랜드	2018-11-30	바이오 항암제 임상수행	AUD 16,590,641
WINCAL Biopharm, Inc	100%	미국 샌프란시스코	2020-01-06	바이오 항암제 임상수행	USD 10,000,000

(3) 당반기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무정보는 아래와 같습니다.

① 당반기말

(단위 : 천원)				
기업명	자산총계	부채총계	영업손실	반기순손실
Pharmabcine Australia PTY LTD	3,702,358	-	(1,036,900)	(1,105,361)
WINCAL Biopharm, Inc.	5,976,475	486,641	(851,090)	(711,904)

② 전기말

(단위 : 천원)				
기업명	자산총계	부채총계	영업손실	전기순손실
Pharmabcine Australia PTY LTD	4,310,759	25,685	(1,191,787)	(846,849)
WINCAL Biopharm, Inc.	7,318,258	631,045	(1,451,368)	(1,184,381)

(4) 당반기와 전반기 중 종속기업의 요약 현금흐름의 내용은 아래와 같습니다.

① 당반기

(단위 : 천원)		
구분	Pharmabcine Australia PTY LTD	WINCAL Biopharm, Inc.
영업활동으로 인한 현금흐름	(1,369,959)	(652,321)
투자활동으로 인한 현금흐름	-	792,140
재무활동으로 인한 현금흐름	-	(118,425)
현금및현금성자산의 순증감	(1,369,959)	21,394
기초 현금및현금성자산	3,384,158	534,956
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	403,079	(121,018)
기말 현금및현금성자산	2,417,278	435,332

② 전반기

(단위 : 천원)		
구분	Pharmabcine Australia PTY LTD	WINCAL Biopharm, Inc.
영업활동으로 인한 현금흐름	(1,010,617)	(759,145)
투자활동으로 인한 현금흐름	-	93,190
재무활동으로 인한 현금흐름	-	(108,660)
현금및현금성자산의 순증감	(1,010,617)	(774,616)
기초 현금및현금성자산	3,859,765	1,303,499
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	200,331	240,397
기말 현금및현금성자산	3,049,479	769,280

(5) 당반기 중 연결회사의 범위에 변동은 없습니다.

2. 연결재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

연결회사는 2025년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 반기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 반기연결재무제표는 보고기간말인 2025년 6월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(2) 측정기준

연결회사의 연결재무제표는 아래에서 열거하고 있는 연결재무상태표의 주요항목을 제외하고는 역사적 원가를 기준으로 작성되었습니다.

- 공정가치로 측정되는 금융자산과 금융부채(파생상품 포함)
- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채

(3) 기능통화와 표시통화

연결회사의 연결재무제표는 지배기업의 기능통화인 대한민국의 '원(KRW)'으로 표시되어 있습니다.

(4) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

① 경영진의 판단

당반기 연결재무제표에서 사용된 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은주석 2.(5)에서 설명하고 있는 내용을 제외하고 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

② 가정과 추정의 불확실성

다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 매출채권및기타채권에 대한 대손충당금 설정, 충당부채의 인식, 확정급여채무의 측정, 이연법인세의 인식, 우발부채와 약정사항 등 각 주석사항에 포함되어 있습니다.

③ 공정가치 측정

연결회사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치측정을 요구하고 있는 바, 연결회사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제 3 자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제 3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결회사는 최대한 시장에서 관측 가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 투입변수가 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격인 경우
- 수준 2: 투입변수가 수준 1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로또는 간접적으로

관측가능한 경우

- 수준 3: 투입변수가 자산이나 부채에 대해 관측가능하지 않은 경우

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 서로 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결회사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며 변동이 발생한 보고기간 말에 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석에 포함되어 있습니다.

- 주석 19: 주식기준보상
- 주석 29: 재무위험관리 (5) 공정가치의 결정

(5) 연결회사가 채택한 제·개정 기준서 및 해석서

연결회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

- ① 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야 하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야 하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- ② 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시

공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 중간재무제표에 미치는 영향이 없습니다.

- ③ 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채

판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- ④ 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시'

가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의

추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(6) 연결회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서

연결회사가 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제·개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1021호 ‘환율변동효과’와 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ 개정 - 교환가능성 결여

통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

3. 중요한 회계정책

연결회사의 2025년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 반기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.

4. 현금및현금성자산

(1) 당반기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
구분	당반기말	전기말
요구불예금	4,722,524	8,124,086

(2) 당반기말과 전기말 현재 사용이 제한된 예금 등의 내역은 없습니다..

5. 매출채권 및 기타채권

(1) 당반기말과 전기말 현재 매출채권과 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)						
구분	당반기말			전기말		
	채권액	대손충당금	장부금액	채권액	대손충당금	장부금액
단기대여금	40,000	-	40,000	1,330,000	(1,300,000)	30,000
매출채권	1,714,140	(2,519)	1,711,621	1,810,977	-	1,810,977
미수수익	463,377	-	463,377	379,783	(27,090)	352,693
미수금	1,653,497	-	1,653,497	1,011,834	-	1,011,834
합계	3,871,014	(2,519)	3,868,495	4,532,594	(1,327,090)	3,205,504

(2) 보고기간말 현재 연체되었으나 손상이 발생하지 않은 매출채권 및 기타채권은 없습니다.

(3) 당반기말과 전기말 현재 매출채권과 기타채권의 연령분석은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)								
구분	당반기말				전기말			
	매출채권		기타채권		매출채권		기타채권	
	채권잔액	손상된 금액	채권잔액	손상된 금액	채권잔액	손상된 금액	채권잔액	손상된 금액
3개월 미만	451,572	-	518,126	-	1,810,977	-	462,034	27,090
6개월 미만	2,465	-	396,270	-	-	-	1,354,499	1,300,000
6개월 초과	1,260,103	(2,519)	1,242,478	-	-	-	905,084	-
합계	1,714,140	(2,519)	2,156,874	-	1,810,977	-	2,721,617	1,327,090

6. 범주별 금융상품

(1) 당반기말과 전기말 현재 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위 : 천원)				
구분	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	합계
현금및현금성자산	4,722,524	-	-	4,722,524
매출채권및기타채권	3,868,495	-	-	3,868,495
유동금융자산				
단기금융상품	37,559,860	-	-	37,559,860
사모투자신탁	-	-	5,148,400	5,148,400
보증금	50,000	-	-	50,000
범주별 소계	37,609,860	-	5,148,400	42,758,260
비유동금융자산				
사모투자신탁	-	-	3,668,461	3,668,461
보증금	327,616	-	-	327,616
범주별 소계	327,616	-	3,668,461	3,996,077
범주별 합계	46,528,495	-	8,816,861	55,345,356

② 전기말

(단위 : 천원)				
구분	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	합계
현금성자산	8,124,086	-	-	8,124,086
매출채권및기타채권	3,205,504	-	-	3,205,504
유동금융자산				
단기금융상품	30,152,000	-	-	30,152,000
사모투자신탁	-	-	5,023,800	5,023,800
보증금	50,000	-	-	50,000
범주별 소계	30,202,000	-	5,023,800	35,225,800
비유동금융자산				
사모투자신탁	-	-	4,061,371	4,061,371
보증금	374,219	-	-	374,219
범주별 소계	374,219	-	4,061,371	4,435,590
범주별 합계	41,905,809	-	9,085,171	50,990,980

(2) 당반기말과 전기말 현재 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)

구 분	당기손익-공정가치측정 금융부채	상각후원가측정금융부채	합계
유동성 금융부채			
매입채무및기타채무	-	1,661,965	1,661,965
기타금융부채_유동	-	8,561,121	8,561,121
범주별 소계	-	10,223,086	10,223,086
비유동성 금융부채			
장기기타채무	-	863,701	863,701
범주별 합계	-	11,086,787	11,086,787

② 전기말

(단위: 천원)			
구 분	당기손익-공정가치측정 금융부채	상각후원가측정금융부채	합계
유동성 금융부채			
매입채무및기타채무	-	1,603,899	1,603,899
단기차입금	-	2,000,000	2,000,000
범주별 소계	-	3,603,899	3,603,899
비유동성 금융부채			
장기기타채무	-	1,185,049	1,185,049
범주별 합계	-	4,788,948	4,788,948

(3) 당반기와 전기 중 범주별 금융상품의 순손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)			
구 분		당반기	전반기
상각후원가측정금융자산	이자수익	648,691	154,729
	외화환산손익	(141,714)	47,777
당기손익-공정가치측정 금융자산	평가손익	839,830	(107,890)
	배당금수익	-	180,583
	외화환산손익	(376,964)	590,081
당기손익-공정가치측정금융부채	신주인수권부사채 상환손실	-	(81,579)
	신주인수권부사채 이자비용	-	(36,797)
	매입채무및기타채무이자비용	(32,667)	(32,048)
	외화환산손익	-	(231,633)
	환율변동손익	41,548	107,210

7. 기타자산

당반기말과 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당반기말	전기말
유동자산		
선급금	23,060	22,880
선급비용	47,606	52,717
반품자산회수권	5,381	5,842
부가세대급금	157,615	165,018
소계	233,662	246,457
비유동자산		
장기선급금	503,618	481,835

8. 재고자산

(1) 보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)						
구분	당반기말			전기말		
	취득원가	평가손실총당금	장부금액	취득원가	평가손실총당금	장부금액
상품	685,282	-	685,282	172,223		172,223

(2) 당반기와 전반기 중 비용으로 인식한 재고자산의 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
구분	당반기	전반기
상품매출원가	3,462,681	-

9. 유형자산

(1) 당반기말과 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위 : 천원)				
구분	취득원가	감가상각 누계액	정부보조금	장부금액
시설장치	459,758	(459,758)	-	
기계장치	3,868,624	(3,686,642)	(73,553)	108,429
차량운반구	120,981	(120,981)	-	-
집기비품	627,491	(534,438)	(862)	92,191
사용권자산	1,691,191	(693,324)	-	997,867
합계	6,768,045	(5,495,143)	(74,415)	1,198,487

② 전기말

(단위: 천원)				
구분	취득원가	감가상각누계액	정부보조금	장부금액
시설장치	459,758	(459,758)	-	-
기계장치	3,868,624	(3,547,804)	(91,451)	229,369
집기비품	660,290	(537,670)	(985)	121,635
차량운반구	120,981	(120,981)	-	-
사용권자산	1,753,212	(489,175)	-	1,264,037
합계	6,862,865	(5,155,388)	(92,436)	1,615,041

(2) 당반기와 전반기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위: 천원)								
구분	기초	취득	감가상각(*1)	폐기/처분	환율효과	정부보조금	기타증감(*2)	기말
기계장치	229,369	-	(120,940)	-	-	-	-	108,429
차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-
집기비품	121,635	2,465	(24,675)	-	(7,234)	-	-	92,191
사용권자산	1,264,037	-	(219,460)	-	(45,513)	-	(1,196)	997,867
합계	1,615,041	2,465	(365,075)	-	(52,747)	-	(1,196)	1,198,487

(*1) 감가상각비 18,021천원은 정부보조금과 상계되었습니다.

(*2) 당반기 중 리스기간 재측정으로 사용권자산이 1,196천원 감소하였습니다.

② 전반기

(단위: 천원)								
구분	기초	취득	감가상각(*1)	폐기/처분	환율효과	정부보조금	기타증감(*2)	기말
기계장치	596,462	-	(195,866)	-	-	-	-	400,596
차량운반구	2,435	-	(2,088)	(348)	-	-	-	-
집기비품	153,414	1,954	(27,147)	-	9,628	(1,231)	-	136,618
사용권자산	962,900	-	(177,020)	-	13,252	-	722,565	1,521,697
합계	1,715,211	1,954	(402,121)	(348)	22,880	(1,231)	722,565	2,058,911

(*1) 감가상각비 18,021천원은 정부보조금과 상계되었습니다.

(*2) 전반기 중 임대차 재계약으로 인해 사용권자산이 722,565천원 증가하였습니다.

10. 무형자산

(1) 당반기말과 전기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)					
구분	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액

영업권	463,097	-	-	-	463,097
특허권	2,648,545	(2,409,657)	(9,846)	-	229,041
소프트웨어	85,330	(68,241)	-	(8,880)	8,209
합계	3,196,972	(2,477,898)	(9,846)	(8,880)	700,347

② 전기말

(단위: 천원)					
구분	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
영업권	463,097	-	-	-	463,097
특허권	322,046	(59,768)	(9,846)	-	252,432
소프트웨어	17,296	(3,981)	-	(10,352)	2,963
합계	802,439	(63,749)	(9,846)	(10,352)	718,492

(2) 당반기와 전반기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위: 천원)						
구분	기초	취득	상각(*1)	정부보조금	대체	기말
영업권	463,097	-	-	-	-	463,097
특허권	252,432	-	(23,390)	-	-	229,041
소프트웨어	2,963	7,000	(1,753)	-	-	8,209
합계	718,492	7,000	(25,143)	-	-	700,347

(*1) 소프트웨어 상각비 1,473천원은 정부보조금과 상계되었습니다.

② 전반기

(단위: 천원)						
구분	기초	취득(*1)	상각(*1)	정부보조금	대체(*2)	기말
특허권	246,261	-	(29,293)	-	50,059	267,027
소프트웨어	963	-	(73)	-	-	890
합계	247,224	-	(29,366)	-	50,059	267,917

(*1) 소프트웨어 상각비 1,743천원은 정부보조금과 상계되었습니다.

(*2) 장기선급금에서 대체된 금액입니다.

(3) 당반기 및 전반기 중 비용으로 인식한 연구개발 관련 지출 총액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기	전반기
경상연구개발비	3,053,681	2,613,826

11. 정부보조금

연결회사는 TTAC-0001과 Pembrolizumab의 병용투여를 통한 재발성교모세포종 및 삼중음성유방암에서의 안전성 및 효능 탐색 외 2개 프로젝트와 관련하여 한국보건산업진흥원 외 1개기관으로부터 수령한 정부보조금을 연구비용지출 및 연구용자산취득에 사용하였습니다. 당사가 수행하여 종료된 국책과제는 향후 연구개발 성과로 인해 발생하는 매출액의 일부를 기술료로 납부해야 합니다. 다만, 당기말 현재 관련 매출액의 발생 가능성 및 규모를 신뢰성 있기 추정할 수 없는 경우에는 관련 부채를 계상하지 아니하였습니다.

12. 매입채무 및 기타채무

(1) 당반기말과 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기말	전기말
매입채무	720,946	876,665
미지급금	720,703	587,519
미지급비용	81,797	84,240
리스부채	1,002,220	1,240,524
합계	2,525,666	2,788,948
유동부채	1,661,965	1,603,899
비유동부채	863,701	1,185,049
합계	2,525,666	2,788,948

(2) 당반기말과 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구분	당반기말		전기말	
	최소리스료	최소리스료의 현재가치	최소리스료	최소리스료의 현재가치
1년 이내	465,568	526,693	475,355	443,649
1년 초과 5년 이내	662,925	475,527	869,574	796,875
5년 초과	-	-	-	-
소계	1,128,493	1,002,220	1,344,929	1,240,524
차감: 현재가치 조정금액	(126,273)	-	(104,405)	-
리스부채의 현재가치	1,002,220	1,002,220	1,240,524	1,240,524

(3) 당반기말과 전기말 현재 리스부채의 유동성 분류내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기말	전기말
유동부채	526,693	443,649

비유동부채	475,527	796,875
합계	1,002,220	1,240,524

13. 금융부채

(1) 당반기말과 전기말 현재 기타금융부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)						
구분		내역	최장만기일	연이자율	당반기말	전기말
기타금융부채_유동	원화대출	KB증권(*1)	-	-	2,000,000	2,000,000
	원화대출	삼성증권(*2)	-	-	6,561,121	-
합계					8,561,121	2,000,000

(*1) KB증권의 금융부채는 당기손익-공정가치측정 금융자산과 관련하여 판매사로부터 수령한 유동성 지원금으로 기타금융부채_유동으로 분류하였습니다

(*2) 삼성증권의 금융부채는 당기손익-공정가치측정 금융자산과 관련하여 판매사로부터 수령한 유동성 지원금으로 기타금융부채_유동으로 분류하였습니다

(2) 당반기와 전반기 중 주계약과 분리되어 당기손익-공정가치로 측정되는 파생상품금융부채의 공정가치 변동과 관련손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기	전반기
기초 현재 공정가치	-	1,403,969
신주인수권 상황	-	(1,403,969)
기말 현재 공정가치	-	-

(3) 당반기와 전반기 중 주계약과 분리되어 당기손익-공정가치로 측정되는 파생상품금융자산의 공정가치 변동과 관련손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기	전반기
기초 현재 공정가치	-	45,089
신주인수권 상황	-	(45,089)
기말 현재 공정가치	-	-

14. 리스

연결회사는 건물을 리스하였으며 평균리스기간은 4.7년입니다. 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.

(1) 당반기말과 전기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)		
구 분	건물	합 계
취득금액	1,691,191	1,691,191
감가상각누계액	(693,324)	(693,324)
장부금액	997,867	997,867

② 전기말

(단위: 천원)		
구 분	건물	합 계
취득금액	1,753,212	1,753,212
감가상각누계액	(489,175)	(489,175)
장부금액	1,264,037	1,264,037

(2) 당반기와 전반기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당반기	전반기
사용권자산 감가상각비	219,460	177,020
리스부채 이자비용	22,157	28,057
소액자산리스 관련 비용	29,536	10,142

(3) 연결회사가 당반기말 현재 체결하고 있는 단기리스는 없습니다.

(4) 당반기와 전반기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 221백만원 및 213백만원입니다.

15. 기타부채와 총당부채

(1) 당반기말과 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기말	전기말

예수금	17,207	2,422
선수금	85,462	40,217
환불부채	5,949	6,459
기타부채(국고보조금)	28,138	-
합계	136,756	49,098

(2) 당반기말과 전기말 현재 총당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기말	전기말
복구총당부채	118,100	135,058
장기종업원급여부채	14,890	12,871
기말	132,990	147,929
유동부채	-	20,257
비유동부채	132,990	127,672
합계	132,990	147,929

(3) 당반기와 전반기 중 복구총당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기	전반기
기초	135,058	122,297
증가	-	-
조정(*)	(20,257)	-
이자비용	3,299	3,799
기말	118,100	126,096

연결회사는 현재 임차계약에 대한 미래 예상 복구비용의 최선의 추정치를 복구총당부채로 인식하고 있으며, 동 복구비용의 지출은 개별 임차계약 종료시점에 발생할 예정입니다.

(4) 당반기와 전반기 중 장기종업원급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기	전반기
기초	12,872	6,503
증가	2,018	1,501
기말	14,890	8,004

연결회사는 장기 근속한 종업원들에 대해 10주년 근속 및 20주년 근속 각각에 대해 유급휴가와 휴가비를 지급하고 있습니다. 장기종업원급여부채는 매년 독립적이고 적격한보험계리사에 의해 평가됩니다.

다.

16. 확정급여부채

(1) 당반기말과 전기말 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기말	전기말
확정급여채무 현재가치	1,742,959	1,612,090
사외적립자산 공정가치	-	-
합계	1,742,959	1,612,090

(2) 당반기와 전반기 중 확정급여제도와 관련하여 당기손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기	전반기
근무원가	107,627	136,648
이자원가	27,378	6,723
합계	135,005	143,371

(3) 당반기와 전반기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기	전반기
기초	1,612,090	1,801,170
근무원가	107,627	136,648
이자원가	27,378	6,723
재측정요소	-	-
퇴직급여지급	(4,136)	(34,970)
기말	1,742,959	1,909,571

17. 자본금과 자본잉여금

(1) 당반기말과 전기말 현재 자본금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)		
구분	당반기말	전기말
발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000
1주당 액면금액	500	500

발행한 주식수	80,201,108	80,201,108
자본금	40,100,554,000	40,100,554,000

(2) 당반기와 전반기 중 발행주식수 및 자본금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 천원)				
구분	당반기		전반기	
	주식수	자본금	주식수	자본금
기초 발행주식수	80,201,108	40,100,554	30,201,108	15,100,554
유상증자	-	-	6,642,867	3,321,434
기말 발행주식수	80,201,108	40,100,554	36,843,975	18,421,988

(3) 당반기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기말	전기말
주식발행초과금	67,875,380	67,875,380
전환권대가(*1)	9,108,573	9,108,573
신주인수권대가(*1)	2,163,811	2,163,811
기타자본잉여금(*2)	381,089	381,089
합계	79,528,853	79,528,853

(*1) 연결회사는 금융감독원 질의회신 "회제이-00094"에 의거하여 전환권대가(신주인수권대가)를 자본으로 인식했으며, 동 회계처리는 한국채택국제회계기준에 한하여 효력이 있습니다.

(*2) 연결회사는 당기중 종속법인인 좋은타이어주식회사를 합병하였으며, 동일지배하의 사업결합으로 투자차액은 전액 자본에 반영되었습니다.

(4) 당반기와 전반기 중 자본잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기	전반기
기초	79,528,854	69,526,436
신주인수권부사채의 상환	-	(228,600)
유상증자	-	1,328,073
기말	79,528,854	70,625,909

18. 기타자본

(1) 당반기말과 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기말	전기말
주식선택권	1,055,373	1,055,373
해외사업환산손익	2,516,426	1,825,131
자기주식(*)	(75,798)	(75,798)
합계	3,496,001	2,804,707

(2) 주식기준보상제도

1) 주식기준보상 약정의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)						
약정유형	대상자	부여일	부여수량	최장만기	결제방식	가득조건
주식선택권부여(3차)	임원	2020.02.25	220,000(*)	2025.02.24	신주발행, 차액보상 (주식결제형)	부여일로부터 2년간 근무
주식선택권부여(4차)	임직원	2021.02.24	122,480	2026.02.23	신주발행, 자기주식교부	부여일로부터 2년간 근무

(*) 2020년 7월에 진해한 무상증자(100%) 효과를 반영한 수량입니다.

2) 당반기와 전반기 중 미행사 주식선택권의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)				
구분	당반기		전반기	
	수량	가중평균행사가격	수량	가중평균행사가격
기초	19,249	13,749	19,249	13,749
부여	-	-	-	-
조정	-	-	-	-
행사	-	-	-	-
소멸	-	-	-	-
기말	19,249	13,749	19,249	13,749

3) 연결회사는 이항모형에 의한 공정가치접근법을 적용하여 보상원가를 산정하였으며, 공정가치 산정에 사용된 방법과 가정은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)		
구분	3차	4차
가중평균주가	15,000	18,700
행사가격	16,350	21,200

기대주가변동성	30.58%	32.08%
옵션만기	3.5년	4.5년
기대배당금	-	-
무위험이자율(*)	1.21%	1.05%
공정가치	3,143	4,466

(*) 무위험이자율은 국고채 잔존만기수익률(YTM)을 바탕으로 계산된 SPOT RATE CURVE와 Forward rate Curve를 이용하였습니다..

19. 이익잉여금(결손금)

(1) 당반기말과 전기말 현재 이익잉여금(결손금)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기말	전기말
확정급여제도의 재측정요소	10,977	10,977
미처분이익잉여금(미처리결손금)	(77,501,431)	(74,754,005)
합계	(77,490,454)	(74,743,028)

20. 영업수익

당반기와 전기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
구분	당반기	전반기
용역매출	4,500	48,863
상품매출	4,031,212	-
합계	4,035,712	48,863

21. 영업부문의 정보

연결회사는 제품의 측면에서 사업을 검토하고 있으며 식별하고 있는 보고 부문은 바이오 사업부문, 의약품 사업부문, 타이어 사업부문입니다.

(1) 영업부문에 대한 정보

구 분	구분기준	주요재화 및 용역
바이오 사업부문	용역 및 재화의 종류	연구용역, 연구기술개발
의약품 사업부문	재화의 종류	연구시약, 연구장비 등
타이어 사업부문	재화의 종류	자동차 타이어 등

(2) 사업별 부문의 재무정보

① 당반기말

(단위: 천원)				
구 분	바이오 사업부문	의약품 사업부문	타이어 사업부문	합계
총 매출액	4,500	91,454	3,939,758	4,035,712
외부 매출액	4,500	91,454	3,939,758	4,035,712
영업이익(손실)	(4,515,733)	(72,372)	191,590	(4,396,515)
자산총계	57,463,368	59,396	1,211,682	58,734,446
부채총계	12,216,428	27,865	855,198	13,099,491

② 전기말

(단위: 천원)				
구 분	바이오 사업부문	의약품 사업부문	타이어 사업부문	합계
총 매출액	48,863	1,262,530	2,574,152	3,885,545
외부 매출액	48,863	1,262,530	2,574,152	3,885,545
영업이익(손실)	(7,825,284)	104,632	7,581	(7,713,071)
자산총계	53,025,480	155,549	1,108,122	54,289,151
부채총계	5,578,526	51,213	968,326	6,598,065

(3) 당반기와 전기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 지역별 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당반기	전기
대한민국	4,035,712	3,842,437
미국	-	43,108
합 계	4,035,712	3,885,545

(4) 주요 고객에 대한 정보

당반기 중 단일 외부 고객으로의 매출액이 총매출액의 10% 이상인 주요 고객으로의 매출액 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)	
구 분	당반기
네이버	1,051,440
11번가	1,152,286
(주)에스에스지닷컴	845,116
합 계	3,048,842

22. 판매관리비

당반기와 전반기 중 판매관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)				
구분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
급여	421,228	855,198	322,503	680,026
퇴직급여	8,373	15,319	8,374	16,748
복리후생비	28,208	49,447	26,983	40,091
여비교통비	12,703	24,420	6,451	8,754
접대비	2,320	5,650	294	2,692
통신비	6,369	10,353	3,679	7,353
세금과공과금	3,165	2,589	3,904	8,629
감가상각비	157,392	236,070	63,629	132,386
무형자산상각비	13,048	25,143	-	-
지급임차료	29,197	53,193	10,861	39,497
보험료	19,227	35,774	20,499	41,909
경상연구개발비	2,888,748	3,053,681	1,939,725	2,613,826
운반비	17,781	39,139	120	1,160
교육훈련비	180	180	730	980
도서인쇄비	-	132	-	1,250
판매수수료	66,625	147,583	-	-
지급수수료	75,510	343,212	116,661	338,407
기타	-	72,463	52,802	157,343
합 계	3,750,074	4,969,546	2,577,215	4,091,051

23. 성격별비용

당반기와 전반기 중 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)				
구분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
재고자산의 변동	(543,533)	(513,059)	-	-
상품 매입액	2,223,810	3,975,279	-	-
급여	789,147	1,605,506	500,374	1,100,938
퇴직급여	70,422	137,925	71,685	143,371
복리후생비	68,950	137,760	54,365	121,874
감가상각비	203,442	365,075	146,865	294,627
무형자산상각비	13,047	25,142	14,600	29,366
지급임차료	30,172	56,525	4,869	15,837
지급수수료	111,565	439,465	112,656	337,744
기타	2,454,325	2,202,609	358,333	239,071
합계	5,421,347	8,432,227	1,263,747	2,282,828

24. 기타수익 및 기타비용

당반기와 전반기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)				
구분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
기타수익				
유형자산처분이익	-	-	4,170	4,170
대손상각비 환입	1,327,090	1,327,090	-	-
잡이익	14,097	28,926	7,533	7,533
합계	1,341,187	1,356,016	11,703	11,703
기타비용				
잡손실	999	18,938	1,068	1,068
합계	999	18,938	1,068	1,068

25. 금융수익 및 금융비용

(1) 당반기와 전반기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)				
구분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
이자수익	321,508	648,691	124,722	154,729
배당금수익	-	-	90,292	180,583
외화환산이익	4,017	-	192,794	638,023
외환차익	25,666	52,708	42,182	107,299
당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익	441,282	839,830	45,450	115,230
합계	792,473	1,541,229	495,440	1,195,864

(2) 당반기와 전반기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)				
구분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
이자비용	16,496	32,667	20,234	68,845
외화환산손실	757,926	770,011	99,746	231,797
외환차손	5,534	11,160	65	88
당기손익-공정가치측정금융자 산평가손실	-	-	82,780	223,120
신주인수권부사채상환손실	-	-	-	81,579
소계	779,956	813,838	202,825	605,429

26. 법인세비용

당반기 중 발생한 법인세부담액은 없으며 이연법인세자산(부채)과 일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용으로 인식된 금액은 없으며, 세무상 이월결손금 등에 대한 이연법인세자산은 관련 세무상 혜택이 미래 과세소득을 통해 실현될 가능성이 높은 경우에 인식됩니다. 연결회사는 모든 차감할 일시적 차이에 대하여 실현가능성이 없다고 판단하여 이연법인세자산을 인식하지 않았으며, 이월결손금 및 세액공제에 대해서도 미래에 실현될 가능성이 낮아 법인세효과를 인식하지 아니하였습니다.

27. 주당손실

(1) 기본주당손실

① 기본주당손실

구분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
기본주당순손실				
보통주당반기순손실(원)	(1,931,792,244)	(2,332,045,699)	(2,273,957,868)	(3,446,874,681)
가중평균유통보통주식수(주)	16,425,173	16,425,173	30,265,443	30,265,443
기본주당순손실	(118)원/주	(142)원/주	(75)원/주	(114)원/주

② 가중평균유통보통주식수

(단위 : 주)				
구분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
기초 발행보통주식수	16,425,173	16,425,173	30,192,445	30,192,445
유상증자	-	-	72,998	72,998
가중평균유통보통주식수	16,425,173	16,425,173	30,265,443	30,265,443

(2) 희석주당손익

① 희석주당손익

잠재적보통주의 반희석효과로 희석주당손익을 산정하지 않았습니다.

② 잠재적 보통주

반희석효과로 인하여 희석주당손익을 계산할 때 고려하지 않았지만 잠재적으로 미래에 기본주당순손익을 희석화할 수 있는 잠재적 보통주의 내용은 다음과 같습니다.

1) 당반기

(단위 : 주)		
구분	행사기간	발행될 보통주식수
주식선택권	2023.02.24~2026.02.23	19,249

2) 전반기

(단위 : 주)		
구분	행사기간	발행될 보통주식수
주식선택권	2023.02.24~2026.02.23	19,249

28. 재무위험관리

금융상품과 관련하여 연결회사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결회사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결회사의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 동 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.

연결회사는 이러한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험의 통제를 구축하여 위험이한계치를 넘지 않도록 모니터링하고 대응하는 위험관리 시스템을 운영하고 있습니다.

(1) 시장위험

시장위험이란 환율, 이자율, 지분증권의 가격 등의 시장가격의 변동으로 인하여 연결연결회사가 보유하고 있는 금융상품으로부터의 수익이나 금융상품의 공정가치가 변동할 위험을 의미합니다. 연결회사의 시장위험 관리의 목적은 수익은 최적화하면서도 수용가능한 범위 안에서 시장위험에의 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

① 환율변동위험

연결회사는 외화로 표시된 금융자산을 보유하고 있어 환율 변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 주기적인 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 환율변동위험을 관리하고 있습니다. 당반기 말 및 전반기 말 현재 연결회사가 보유하고 있는 외화 표시 화폐성 자산 및 화폐성 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)					
구 분	환종	자산		부채	
		당반기말	전반기말	당반기말	전반기말
현금성자산	USD	666,401	3,085,951	-	-
	AUD	6,085,739	739,754	-	-
단기금융상품	USD	1,559,860	2,639,480	-	-
사모투자신탁	USD	3,668,461	3,546,132	-	-

당반기말과 전반기말 현재 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동 시 환율변동이 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)				
구 분	당반기		전반기	
	10% 증가	10% 감소	10% 증가	10% 감소
법인세비용차감전순손익 증가(감소)	1,198,046	(1,198,046)	1,001,132	(1,001,132)

② 이자율위험

연결회사의 이자율 위험은 주로 변동이자부 차입금 등의 계약으로부터 발생합니다. 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

1) 당반기말과 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다

다.

(단위 : 천원)		
구분	당반기말	전기말
고정자산:		
금융자산	42,282,384	38,276,086

(2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결회사가 채무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무증권에서 발생합니다.

보고기간 종료일 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출액을 나타내고 있습니다.

(3) 유동성위험

연결회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위 : 천원)							
구분	장부금액	계약상현금흐름					
		합계	6개월 이내	6-12 개월	1-2년	2-5년	5년초과
상각후원가측정금융부채							
미지급금 등	1,523,446	1,523,446	1,135,272	-	-	388,174	-
리스부채	1,002,220	1,128,494	244,735	219,804	318,752	345,203	-
기타금융부채(유동)	8,561,121	8,561,121	-	8,561,121	-	-	-
합계	11,086,787	11,213,061	1,380,007	8,780,925	318,752	733,377	-

② 전기말

(단위 : 천원)							
구분	장부금액	계약상현금흐름					
		합계	6개월 이내	6-12 개월	1-2년	2-5년	5년 초과
상각후원가측정금융부채							
미지급금 등	1,548,424	1,548,424	1,160,249	-	-	388,175	-
리스부채	1,240,524	1,344,929	225,638	249,717	448,821	420,753	-
단기차입금	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
합계	4,788,948	4,893,353	1,385,887	2,249,717	448,821	808,928	-

(4) 자본위험관리

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연

결회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다.

(단위 : 천원)		
구분	당반기말	전기말
부채총계 (A)	13,099,491	6,598,065
차감: 현금및현금성자산 (B)	(4,722,524)	(8,124,086)
순부채 (A -B)	8,376,967	(1,526,021)
자본총계 (C)	45,634,955	47,691,086
부채비율 (A-B)/(C) (*)	18.36%	-3.20%

(5) 공정가치의 결정

① 공정가치의 측정방법

연결회사가 정한 회계정책 및 공시사항에 의거 연결회사는 금융 및 비금융 자산과 부채에 대해서 공정가치를 결정하여야 합니다. 측정 및 공시 목적상 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다. 필요한 경우 연결회사는 공정가치 측정시 사용된 가정에 대한 추가적인 정보를 각 해당 자산 혹은 부채의 주석사항에 공시하고 있습니다.

1) 유동자산 · 부채

유동자산 · 부채는 만기가 단기이므로 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다.

2) 매출채권 및 기타채권

매출채권 및 기타채권의 공정가치는 미래의 현금흐름을 보고기간 종료일 현재의 시장이자율로 할인한 현재가치로 평가합니다. 동 공정가치는 주석공시 목적으로 산정합니다. 한편, 유동성채권은 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다.

3) 지분증권과 채무증권에 대한 투자

시장에서 거래되는 당기손익-공정가치 측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 결정되며, 시장성 없는 투자자산의 공정가치는 외부평가기관 등의 공정가치 평가 결과에 의해 산정되고 있습니다.

4) 비파생금융부채

기타금융부채의 공시목적의 공정가치는 원금 및 이자로부터의 현금흐름을 보고기간 종료일의 시장이자율로 할인한 현재가치에 근거하여 산정되고 있습니다.

② 공정가치와 장부금액

당반기말과 전기말 현재 연결회사의 금융자산과 금융부채의 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다

(단위: 천원)				
구분	당반기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
상각후원가측정금융자산				
현금및현금성자산	4,722,524	(*)	8,124,086	(*)
단기금융상품	37,559,860	(*)	30,152,000	(*)
매출채권	1,711,620	(*)	1,810,977	(*)
대여금	40,000	(*)	30,000	(*)
미수금	1,653,497	(*)	1,011,834	(*)
미수수익	463,376	(*)	352,693	(*)
보증금	377,616	(*)	424,219	(*)
소계	46,528,493	46,528,493	41,905,809	41,905,809
당기손익-공정가치측정금융자산				
사모투자신탁	8,816,861	8,816,861	9,085,171	9,085,171
소계	8,816,861	8,816,861	9,085,171	9,085,171
금융자산합계	55,345,354	55,345,354	50,990,980	50,990,980
상각후원가측정금융부채				
매입채무	720,947	(*)	876,665	(*)
미지급금	720,703	(*)	587,519	(*)
미지급비용	81,797	(*)	84,240	(*)
리스부채	1,002,220	(*)	1,240,524	(*)
단기차입금	-	(*)	2,000,000	(*)
기타금융부채_유동	8,561,121	(*)	-	(*)
소계	11,086,788	11,086,788	4,788,948	4,788,948
금융부채합계	11,086,788	11,086,788	4,788,948	4,788,948

(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

③ 자산과 부채의 공정가치 측정

1) 공정가치 서열체계

공정가치를 장부가액으로 하는 금융상품은 자산과 부채의 공정가치 측정을 위한 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 아래의 수준으로 분류됩니다. 각 수준은 다음과 같이 정의됩니다.

가. 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격(수준 1)

나. 위 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수(수준 2)

다. 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수(수준 3)

2) 공정가치로 측정되는 자산과 부채

당기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다.

가. 당반기말

(단위 : 천원)				
구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
당기손익-공정가치측정금융자산				
사모투자신탁	-	-	8,816,861	8,816,861

나. 전기말

(단위: 천원)				
구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
당기손익-공정가치측정금융자산				
사모투자신탁	-	-	9,085,171	9,085,171

④ 가치평가기법 및 투입변수

연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위 : 천원)					
구분	공정가치		수준	가치평가기법	투입변수
	당반기말	전기말			
당기손익-공정가치측정금융상품					
사모투자신탁	8,816,861	9,085,171	3	순자산가치법	순자산가치

29. 현금흐름표

(1) 반기순손실에 대한 조정 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
구분	당반기	전반기
이자비용	32,667	68,845
사채상환손실	-	81,579
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	-	223,120
감가상각비	365,075	402,121
무형자산상각비	25,143	29,366
대손상각비 환입	(1,327,090)	-
대손상각비	2,519	-
장기종업원급여	2,019	1,502
퇴직급여	135,005	143,371
이자수익	(648,691)	(154,729)
배당금수익	-	(180,583)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(839,830)	(115,230)
외화환산손실	650,445	231,797
유형자산처분이익	-	(4,170)
외화환산이익	119,565	(638,023)
합계	(1,483,173)	88,966

(2) 영업활동 자산·부채의 증감 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
구분	당반기	전반기
매출채권의 감소(증가)	96,837	-
미수금의 감소(증가)	(641,663)	(464,872)
미수수익의 감소(증가)	138,953	(110,304)

선급금의 감소(증가)	(181)	726
선급비용의 감소(증가)	5,111	(3,508)
당기법인세자산의 감소(증가)	(3,568)	16,132
재고자산의 감소(증가)	(513,059)	-
반품자산회수권의 감소(증가)	461	-
부가세대급금의 감소(증가)	7,403	72,566
매입채무의 증가(감소)	(155,679)	9,989
미지급금의 증가(감소)	99,203	211,355
미지급비용의 증가(감소)	(103,949)	(45,180)
선수금의 증가(감소)	45,244	-
예수금의 증가(감소)	14,785	49,824
환불부채의 증가(감소)	(510)	-
기타부채_유동의 증가(감소)	28,138	-
퇴직금의지급	(4,137)	(34,970)
복구충당부채의증가(감소)	(20,257)	-
합계	(1,006,867)	(298,242)

(3) 당반기와 전반기 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요한 거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
구분	당반기	전반기
장기선급금에서 특허권으로 대체	-	50,059
사용권자산과 리스부채 인식	-	722,565
단기차입금에서 기타금융부채로 대체	8,561,121	-
리스부채 유동성 대체	62,371	110,740
신주인수권부사채 행사로 인한 파생상품(부채)의 감소	-	1,403,969
신주인수권부사채 행사로 인한 파생상품(자산)의 감소	-	45,089
신주인수권부사채 상환으로 인한 신주인수권대가의 감소	-	228,600

(4) 당반기와 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위 : 천원)								
구분	기초	재무활동 현금흐름	비현금변동					기말
			평가	상환	대체	기타증감	이자	
매입채무및기타채무								
리스부채(유동)	443,649	(205,350)	110,035	-	152,645	(1,518)	27,232	526,693
장기기타채무								
리스부채(비유동)	796,875	(17,400)	(113,140)	-	(191,801)	-	993	475,527
유동금융부채								
기타금융부채	2,000,000	6,561,121	-	-	-	-	-	8,561,121

합계	3,240,524	6,338,371	(3,105)	-	(39,156)	(1,518)	28,225	9,563,341
----	-----------	-----------	---------	---	----------	---------	--------	-----------

② 전반기

(단위 : 천원)							
구분	기초	재무활동 현금흐름	비현금변동				기말
			평가	상환	대체	이자	
매입채무및기타채무							
리스부채(유동)	244,239	(202,920)	(30,330)	-	348,017	28,056	387,062
장기기타채무							
리스부채(비유동)	659,044	-	53,298	-	374,548	-	1,086,890
유동금융부채							
기타금융부채	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000
신주인수권부사채	2,811,898	(4,500,000)	-	1,669,059	-	19,043	-
파생상품(부채)	1,403,969	-	-	(1,403,969)	-	-	-
소계	6,215,867	(4,500,000)	-	265,090	-	19,043	2,000,000
합계	7,119,150	(4,702,920)	22,968	265,090	722,565	47,099	3,473,952

30. 특수관계자

(1) 당반기말과 전기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분	당반기말	전기말
지배주주(*1)	김정규 외 3인, 타이어뱅크(주)	김정규 외 3인, 타이어뱅크(주)
기타특수관계자	재미슨㈜, (주)최고좋은터행복한집, 세종재생도시(주), 성공(주), 건물코디뱅크㈜ 성공을만드는(주),농업회사법인(주)풍년농사, ㈜폴리텍, (주)AP홀딩스, (주)번영빌딩, (주)영종도, 선농종합식품(주), 에어프레미아(주), 원풍약품상사, 제노플랜코리아(주), 의료법인제노플랜의료재단, 세인트힐요양병원	재미슨㈜, (주)최고좋은터행복한집, 세종재생도시(주), 성공(주), 건물코디뱅크㈜ 성공을만드는(주),농업회사법인(주)풍년농사, ㈜폴리텍, (주)AP홀딩스, (주)번영빌딩, (주)영종도, 선농종합식품(주), 에어프레미아(주), 원풍약품상사, 제노플랜코리아(주), 의료법인제노플랜의료재단, 세인트힐요양병원
기타특수관계자	심주엽(대표이사 및 최대주주)	심주엽(대표이사 및 최대주주)

(2) 당반기 및 전반기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)											
구 분	기업명	당반기					전반기				
		수익거래		비용거래		자본 거래	수익거래		비용거래		자본거래
		매출	기타	매입	기타		매출	기타	매입	기타	
지배기업	타이어뱅크(주)	-	-	3,391,623	600	-	-	-	-	-	1,200,000
기타특수관계자	심주엽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300,000
기타특수관계자	의료법인제노플랜의료재단	83,455	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계		83,455	-	3,391,623	600	-	-	-	-	-	3,500,000

(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권·채무잔액은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)						
구 분	기업명	당반기말				
		매출채권	기타채권	매입채무	차입금	기타채무
지배기업(*1)	타이어뱅크(주)	-	-	720,452	-	110
기타특수관계자	의료법인제노플랜의료재단	643,257	-	-	-	-
기타특수관계자	세인트힐요양병원	550,000	-	-	-	-

② 전기말

(단위 : 천원)						
구 분	기업명	전기말				
		매출채권	기타채권	매입채무	차입금	기타채무
지배기업	타이어뱅크(주)	-	-	869,561	-	110
기타의특수관계자	제노플랜코리아㈜(※)	-	1,327,090	-	-	-
	의료법인제노플랜의료재단	615,783	-	-	-	-
	세인트힐요양병원	550,000	-	-	-	-

(4) 당반기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)					
구분	기업명	자금대여거래		자금차입거래	
		대여	회수	차입	상환
기타특수관계자	제노플랜코리아㈜	-	1,752,734(※)	-	-

(※) 대여금과 미수수익에 대해 당반기 중 전액 대손충당금을 설정한 제노플랜코리아(주)로부터 25/4/11 대금회수하였습니다.

(5) 담보 및 지급보증

당반기 중 특수관계자로부터 제노플랜코리아 주식회사의 대여금에 대해 아래와 같은담보를 제공받았습니다.

(단위 : 천원)			
구분	제공한 회사	담보제공자산	담보설정액
기타의특수관계자	강병규	Genoplan Inc.주식 (1,055,164주)	1,300,000
		모우다 주식(6,577주)	1,300,000
기타의특수관계자	제노플랜코리아㈜	연구장비	1,300,000(※)

(※) 대여금과 미수수익에 대해 당기 중 전액 대손충당금을 설정한 제노플랜코리아(주)로부터 25/4/11 대금회수하였습니다.

(6) 주요 경영진에 대한 보상

연결회사는 기업 활동의 계획 · 운영 · 통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당반기와 전반기 중 주요 경영진에 대한 보상을위해 지급한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
구분	당반기	전반기
급여	424,834	340,398
퇴직급여	64,276	32,834
장기종업원급여	315	76
합계	489,424	373,308

31. 우발상황과 약정사항

(1) 당반기말 현재 연결회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)				
제공자	보증처	보증기간	내용	보증금액
서울보증보험	나이스페이먼츠 주식회사	2025.04.09 ~ 2026.04.08	전자결제 대행계약에 따른 손해배상 지급보증	30,000
	㈜엔에스쇼핑	2024.10.14 ~ 2025.10.13	홈쇼핑계약등에 따른 손해배상금 지급보증	10,000
	㈜홈앤쇼핑	2024.10.21 ~ 2025.10.20	홈쇼핑계약등에 따른 손해배상금 지급보증	5,000
합계				45,000

(2) 당반기말 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공한 담보는 없습니다.

(3) 당반기말 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공한 지급보증은 없습니다.

(4) 당반기말 현재 연결회사는 원고 최승환이 제기한 위약벌 청구 소송(소송가액: 10억원)에 대해 2025년 7월 11일 1심에서 '원고의 청구를 기각'하는 판결을 받아 승소하였습니다.이에 대해 원고는 2025년 7월 31일 항소를 제기하여 항소심을 앞두고 있습니다.

32. 코스닥시장위원회의 상장폐지 결정 및 연결회사의 효력정지 가처분 신청

연결회사는 '24.07.24 코스닥시장위원회의 심의·의결을 거쳐 거래소로부터 주권의상장폐지를 결정 받은 바 있으며, 상장폐지 결정에 대해 '24.08.14 이의신청을 하였습니다.

연결회사는 '24.09.06 코스닥시장위원회의 심의·의결을 통하여 '25.04.06까지 개선기간을 부여받은 바 있으며, '25.04.28 개선계획 이행내역서를 제출하였습니다.
이와 관련하여 거래소는 '25.05.27 코스닥시장위원회를 개최하였으며, 코스닥시장위원회는 당사 주권에 대해 상장폐지 여부를 심의한 결과, 상장폐지로 의결하였습니다. 코스닥시장위원회에서 상장폐지를 결정한 사유는 연결회사의 사업 계속성 및 경영의 투명성 등입니다.

이에 연결회사는 '25.05.28 상장폐지결정 효력정지 가처분 신청을 하였고, 거래소는 투자자보호를 위해 법원 결정 확인시까지 예정된 상장폐지 절차(정리매매 등)를 보류하였음을공시를 통해 확인하였습니다. 법원의 심리기일은 2025년 8월 19일로 예정되어 있습니다.

33. 사업결합

(1) 전기 중 발생한 사업결합의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)				
피취득회사	주요 영업활동	취득일	취득한 지분(%)	이전대가
좋은타이어 주식회사	자동차타이어 도소매업	2024-08-08	100%	-

(2) 전기 중 발생한 사업결합의 이전대가의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)	
구분	줄은타이어 주식회사
기타자본잉여금	381,089

(3) 취득일 현재 식별가능한 취득자산과 인수부채의 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
구분	과목	금액
식별가능한 자산의 공정가치	유동자산	348,050
	현금및현금성자산	143,921
	매출채권및기타채권	68,794
	재고자산	127,450
	기타자산	7,885
	비유동자산	48,375
	유형자산	36,337
	무형자산	3,020
	기타자산	9,018
	자산총계	396,425
식별가능한 부채의 공정가치	유동부채	461,014
	매입채무및기타채무	334,932
	기타부채	126,082
	비유동부채	17,419
	기타부채	17,419
	부채총계	478,433
식별가능한 순자산 공정가치 합계(*)		(82,008)

(4) 이전대가와 영업권 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)	
구분	금액
이전대가	381,089
차감 : 식별가능한 취득한 순자산의 공정가치	(82,008)
영업권	463,097

4. 재무제표

4-1. 재무상태표 재무상태표

제 18 기 반기말 2025.06.30 현재

제 17 기말 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 18 기 반기말	제 17 기말
자산		
유동자산	46,658,102,617	39,770,620,730
현금및현금성자산	1,869,913,290	4,204,972,191
매출채권및기타채권	2,677,244,867	2,284,772,240
유동금융자산	41,198,400,000	32,873,800,000
기타유동자산	159,570,423	170,728,867
당기법인세자산	67,692,061	64,124,240
유동재고자산	685,281,976	172,223,192
비유동자산	15,008,768,100	17,440,639,566
비유동금융자산	3,937,242,197	4,371,826,994
종속기업 투자	9,192,192,292	10,972,286,851
유형자산	675,366,456	896,199,103
무형자산	700,348,680	718,491,251
기타비유동자산	503,618,475	481,835,367
자산총계	61,666,870,717	57,211,260,296
부채		
유동부채	13,417,297,439	6,962,964,503
매입채무및기타채무	1,599,700,616	1,512,609,160
유동금융부채	11,680,840,982	5,381,000,000
유동충당부채	0	20,256,978
기타 유동부채	136,755,841	49,098,365
비유동부채	2,614,618,049	2,557,209,975
장기기타채무	738,669,722	817,447,733
확정급여부채	1,742,958,523	1,612,090,154
비유동충당부채	132,989,804	127,672,088
부채총계	16,031,915,488	9,520,174,478
자본		
자본금	40,100,554,000	40,100,554,000
자본잉여금	79,401,442,062	79,401,442,062
기타자본	979,575,305	979,575,305
이익잉여금(결손금)	(74,846,616,138)	(72,790,485,549)
자본총계	45,634,955,229	47,691,085,818
자본과부채총계	61,666,870,717	57,211,260,296

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 18 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 17 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

	제 18 기 반기		제 17 기 반기	
	3개월	누적	3개월	누적
영업수익	2,136,851,643	4,035,712,186	0	43,108,310
영업비용	1,671,273,667	3,462,681,459	0	0
매출총이익	465,577,976	573,030,727	0	43,108,310
판매비와관리비	1,685,570,629	3,081,555,259	1,263,746,789	2,282,828,427
영업이익(손실)	(1,219,992,653)	(2,508,524,532)	(1,263,746,789)	(2,239,720,117)
기타수익	1,341,187,319	1,356,015,958	11,702,500	11,703,513
기타비용	999,282	18,937,834	672,486	682,023
금융수익	972,931,761	1,677,669,891	406,593,026	973,377,558
금융비용	708,469,648	782,259,513	235,535,737	672,955,469
종속기업투자손익	(2,085,672,703)	(1,780,094,559)	(752,677,240)	(796,637,114)
법인세비용차감전 순이익(손실)	(1,701,015,206)	(2,056,130,589)	(1,834,336,726)	(2,724,913,652)
법인세비용(수익)	0	0	0	0
당기순이익(손실)	(1,701,015,206)	(2,056,130,589)	(1,834,336,726)	(2,724,913,652)
기타포괄손익	0	0	0	0
후속적으로 당기 손익으로 재분류되 지 않는 항목	0	0	0	0
기타포괄손익- 공정가치측정금융 자산 평가이익	0	0	0	0
확정급여제도 의 재측정요소	0	0	0	0
총포괄이익(손실)	(1,701,015,206)	(2,056,130,589)	(1,834,336,726)	(2,724,913,652)
주당이익				
기본주당이익(손 실) (단위 : 원)	(104)	(125)	(61)	(90)
희석주당이익(손 실) (단위 : 원)	(104)	(125)	(61)	(90)

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 18 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 17 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

	자본				
	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계
2024.01.01 (기초자본)	15,100,554,000	69,526,436,003	979,575,305	(69,021,833,784)	16,584,731,524
당기순이익(손실)				(2,724,913,652)	(2,724,913,652)
유상증자	3,321,433,500	1,328,073,400			4,649,506,900
2024.06.30 (기말자본)	18,421,987,500	70,625,909,345	979,575,305	(71,746,747,436)	18,280,724,714
2025.01.01 (기초자본)	40,100,554,000	79,401,442,062	979,575,305	(72,790,485,549)	16,584,731,524
당기순이익(손실)				(2,056,130,589)	(2,056,130,589)
유상증자					
2025.06.30 (기말자본)	40,100,554,000	79,401,442,062	979,575,305	(74,846,616,138)	45,634,955,229

4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 18 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 17 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

	제 18 기 반기	제 17 기 반기
영업활동현금흐름	(2,374,150,938)	(1,909,717,990)
당기순이익(손실)	(2,056,130,589)	(2,724,913,652)
당기순이익(손실)에 대한 조정	(65,667,572)	1,037,724,224
영업활동 자산·부채의증감	(560,152,879)	(139,664,987)
이자의 수취	323,649,641	2,263,490
이자지급(영업)	(15,849,539)	(265,709,589)
배당금수취(영업)		180,582,524
투자활동현금흐름	(6,421,353,836)	264,673,994
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	469,894,272	306,937,108
임차보증금의 감소	50,000,000	500,000
정부보조금의 수취		1,230,909
차량운반구의 처분		4,518,182
단기대여금및수취채권의 처분	1,300,000,000	
단기금융상품의 처분	25,800,000,000	

단기금융상품의 취득	(34,000,000,000)	
단기대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)	
장기선급금의 감소(증가)	(21,783,108)	(46,558,567)
집기의 취득	(2,465,000)	(1,953,638)
컴퓨터소프트웨어의 취득	(7,000,000)	
재무활동현금흐름	6,472,645,521	55,246,900
주식의 발행		4,649,506,900
기타금융부채의증가(감소)	6,561,120,982	
리스부채의 감소	(88,475,461)	(94,260,000)
신주인수권부사채의 감소		(4,500,000,000)
현금및현금성자산의 증감	(2,322,859,253)	(1,589,797,096)
기초현금및현금성자산	4,204,972,191	6,356,175,079
환율변동으로 인한 현금흐름	(12,199,648)	(164,820)
기말현금및현금성자산	1,869,913,290	4,766,213,163

5. 재무제표 주석

제 18 (당)기 반기 2025년 6월 30일 현재

제 17 (전)기 반기 2024년 6월 30일 현재

주식회사 파맵신

1. 일반사항

주식회사 파맵신(이하 "회사")은 2008년 9월에 설립되었으며, 2018년 11월 21일 기술성장기업으로 코스닥시장에 상장하였습니다. 회사의 본사 및 주요 사업 내용 등은 다음과 같습니다.

- (1) 본사 소재지: 대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 70, 케이티대덕2연구센터 연구2동 2층(전민동)
- (2) 종사업장 소재지 : 세종특별자치시 한누리대로 350, 602호(어진동, 뱅크빌딩)
세종특별자치시 한누리대로 350, 8층(어진동, 뱅크빌딩)
- (3) 주요사업내용: 완전인간 단일클론항체 TTAC-0001을 이용한 바이오항암제 개발 및 자동차 타이어 판매업
- (4) 주요 주주 및 지분율

주주명	주식수(주)	지분율(%)	비고
심주엽	14,285,715	17.81%	대표이사
김정규 외 3인	31,084,836	38.76%	최대주주(★)
타이어뱅크(주)	5,607,718	6.99%	
기타주주	29,222,839	36.44%	
합계	80,201,108	100.00%	

(*) 전기 중 제3자배정 유상증자로 인해 김정규외 3인 및 타이어뱅크(주)로 최대주주가 변경되었습니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

회사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있으며, 동 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로, 지배기업 또는 피투자자에 대하여 공동지배력이나 유의적인 영향력이 있는 투자자가 투자자산에 대하여 원가법을 적용하여 표시한 재무제표입니다.

(2) 측정기준

회사의 재무제표는 금융상품 등 아래의 회계정책에서 별도로 언급하고 있는 사항을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.

(3) 기능통화와 표시통화

회사의 재무제표는 회사의 기능통화이면서 표시통화인 "원 (KRW)"으로 표시되고 있으며 별도로 언급하고 있는 사항을 제외하고는 "원 (KRW)" 단위로 표시되고 있습니다.

(4) 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천

한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

① 경영진의 판단

당기재무제표에서 사용된 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

② 가정과 추정의 불확실성

다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 매출채권및기타채권에 대한 대손충당금 설정, 총당부채의 인식, 확정급여채무의 측정, 이연법인세의 인식, 우발부채와 약정사항 등 각 주석사항에 포함되어 있습니다.

- 주석 17: 확정급여채무의 측정 - 주요 보험수리적 가정
- 주석 27: 이연법인세자산의 인식 - 세무상 결손금의 사용

③ 공정가치 측정

회사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정이 요구되고 있습니다. 회사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공

정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제 3 자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제 3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 회사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가 기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 회사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 측정에 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석에 포함되어 있습니다.

- 주석 19: 기타자본 (3) 주식기준보상제도
- 주석 29: 재무위험관리 (5) 공정가치의 결정

(5) 회사가 채택한 제·개정 기준서

회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용 하였습니다.

- ① 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 및 제1101호 '한국채택국제회계기준의최초채택' 개정 - 교환가능성 결여

개정 기준서에서는 회계목적 상 다른 통화와 교환이 가능하다고 보는 상황에 대해 정의하고, 다른 통화와의 교환가능성 평가, 교환가능성이 결여된 경우 사용할 현물환율추정 및 공시 요구사항을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(6) 회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서

중간보고기간말 현재 제정·공표되었으나 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계기간에 시행일이 도래 하지 아니하였고, 회사가 조기 적용하지 아니한 제·개정 기업회계기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

- ① 기업회계기준서 제1116호 '금융상품' 및 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 금융상품 분류와 측정

개정 기준서에서는 계약상 현금흐름 특성을 평가할 때, 원리금 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름 관련 규정을 명확히 하고, 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 투자 종류별 공정가치 변동 및 실현손익 정보에 대한 공시 요구사항을 추가하였습니다.

동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 개시되는 회계연도부터 적용될 예정이며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 상기 개정기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 아니할 것으로 예상하고 있습니다.

② 한국채택국제회계기준 연차개선

동 연차개선은 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시', 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' 및 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용
- 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 제거 손익, 실무적용지침
- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 개정 - 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의
- 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' 개정 - 사실상의 대리인 결정
- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 개정 - 원가법

동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 개시되는 회계연도부터 적용될 예정이며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 상기 개정기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 아니할 것으로 예상하고 있습니다.

3. 중요한 회계정책

회사의 2025년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 요약반기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.

4. 현금및현금성자산

(1) 당반기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
구분	당반기말	전기말
요구불예금	1,869,913	4,204,972

(2) 당반기말과 전기말 현재 사용이 제한된 예금 등의 내역은 없습니다..

5. 매출채권 및 기타채권

(1) 당반기말과 전기말 현재 매출채권과 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
구분	당반기말	전기말

	채권액	대손충당금	장부금액	채권액	대손충당금	장부금액
단기대여금	40,000	-	40,000	1,330,000	(1,300,000)	30,000
매출채권	1,714,140	(2,518)	1,711,622	1,810,977	-	1,810,977
미수수익	504,605	-	504,605	333,259	(27,090)	306,169
미수금	421,018	-	421,018	137,627	-	137,627
합계	2,679,763	(2,518)	2,677,245	3,611,863	(1,327,090)	2,284,773

(2) 보고기간말 현재 연체되었으나 손상이 발생하지 않은 매출채권 및 기타채권은 없습니다.

(3) 당반기말과 전기말 현재 매출채권과 기타채권의 연령분석은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)								
구분	당반기말				전기말			
	매출채권		기타채권		매출채권		기타채권	
	채권잔액	손상된 금액	채권잔액	손상된 금액	채권잔액	손상된 금액	채권잔액	손상된 금액
3개월 미만	451,572	-	518,126	-	1,810,977	-	462,034	27,090
6개월 미만	2,465	-	437,497	-	-	-	1,307,975	1,300,000
6개월 초과	1,260,102	2,518	10,000	-	-	-	30,877	-
합계	1,714,140	2,518	965,623	-	1,810,977	-	1,800,886	1,327,090

6. 범주별 금융상품

(1) 당반기말과 전기말 현재 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위 : 천원)				
구분	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	합계
현금및현금성자산	1,869,913	-	-	1,869,913
매출채권및기타채권	2,677,245	-	-	2,677,245
유동금융자산				
정기예·적금	36,000,000	-	-	36,000,000
사모투자신탁	-	-	5,148,400	5,148,400
보증금	50,000	-	-	50,000
범주별 소계	36,050,000	-	5,148,400	41,198,400
비유동금융자산				
사모투자신탁	-	-	3,668,461	3,668,461
보증금	268,781	-	-	268,781
범주별 소계	268,781	-	3,668,461	3,937,242
범주별 합계	40,865,939	-	8,816,861	49,682,800

② 전기말

(단위 : 천원)

구분	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	합계
현금성자산	4,204,972	-	-	4,204,972
매출채권및기타채권	2,284,772	-	-	2,284,772
유동금융자산				
정기예적금	27,800,000	-	-	27,800,000
사모투자신탁	-	-	5,023,800	5,023,800
보증금	50,000	-	-	50,000
범주별 소계	27,850,000	-	5,023,800	32,873,800
비유동금융자산				
사모투자신탁	-	-	4,061,371	4,061,371
보증금	310,456	-	-	310,456
범주별 소계	310,456	-	4,061,371	4,371,827
범주별 합계	34,650,200	-	9,085,171	43,735,371

(2) 당반기말과 전기말 현재 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)			
구 분	당기손익-공정가치측정 금융부채	상각후원가측정금융부채	합계
매입채무및기타채무	-	1,599,701	1,599,701
유동성 금융부채			
단기차입금	-	3,119,720	3,119,720
기타금융부채_유동	-	8,561,121	8,561,121
범주별 소계	-	11,680,841	11,680,841
비유동성 금융부채			
장기기타채무	-	738,670	738,670
범주별 소계	-	738,670	738,670
범주별 합계	-	14,019,212	14,019,212

② 전기말

(단위 : 천원)			
구 분	당기손익-공정가치측정 금융부채	상각후원가측정금융부채	합계
유동성 금융부채			
매입채무및기타채무	-	1,512,609	1,512,609
단기차입금	-	5,381,000	5,381,000
범주별 소계	-	6,893,609	6,893,609
비유동성 금융부채			
장기기타채무	-	817,448	817,448
범주별 소계	-	817,448	817,448
범주별 합계	-	7,711,057	7,711,057

(3) 당반기와 전기 중 범주별 금융상품의 순손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)			
구 분		당반기	전반기
상각후원가측정금융자산	이자수익	575,801	10,583
	외화환산손익	(12,200)	(165)
당기손익-공정가치측정 금융자산	평가손익	839,830	(107,890)
	배당금수익	-	180,583
	외화환산손익	(376,964)	590,081
상각후원가측정금융부채	신주인수권부사채 상환손익	-	(81,579)
	신주인수권부사채 이자비용	-	(36,797)
	매입채무및기타채무 이자비용	(98,129)	(99,573)
	외화환산손익	(22,536)	-
	환율변동손익	(10,049)	(154,820)

7. 기타자산

당반기말과 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
구분	당반기말	전기말
유동자산		
선급금	23,060	22,880
선급비용	26,114	29,382
부가세대급금	105,015	112,625
반품자산회수권	5,381	5,842
소 계	159,570	170,729
비유동자산		
장기선급금	503,618	481,835

8. 재고자산

(1) 보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)						
구 분	당반기말			전기말		
	취득원가	평가손실총당금	장부금액	취득원가	평가손실총당금	장부금액
상품	685,282	-	685,282	172,22	-	172,22

(2) 당반기와 전반기 중 비용으로 인식한 재고자산의 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
구분	당반기	전반기
상품매출원가	3,462,681	2,536,954

9. 종속기업투자

(1) 당반기말과 전기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)						
기업명	소재지	주요영업활동	당반기말		전기말	
			지분율(%)	장부금액	지분율(%)	장부금액
Pharmabcine Australia PTY LTD	호주 퀸즈랜드	바이오 항암제 임상수행	100%	3,702,357	100%	4,285,073
WINCAL Biopharm, Inc	미국 샌프란시스코	바이오 항암제 임상수행	100%	5,489,835	100%	6,687,214
합계				9,192,192		10,972,287

(2) 당반기와 전반기 중 종속기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위: 천원)					
구분	기초	취득	합병	손상차손인식(*1)	당반기말
Pharmabcine Australia PTY LTD	4,285,073	-	-	(582,716)	3,702,357
WINCAL Biopharm, Inc.	6,687,214	-	-	(1,197,379)	5,489,835
합계	10,972,287	-	-	(1,780,095)	9,192,192

(*1) 종속기업투자의 장부금액이 종속기업의 순자산 장부금액을 초과하고, 결손누적액이 상당하여 순자산 장부금액을 회수가가능액으로 보아 손상차손을 인식하였습니다.

② 전반기

(단위: 천원)					
구분	기초	취득	합병	손상차손인식(*2)	기말
Pharmabcine Australia PTY LTD	4,955,929	-	-	(729,590)	4,226,339
WINCAL Biopharm, Inc.	6,994,019	-	-	(67,047)	6,926,972
합계	11,949,948	-	-	(796,637)	11,153,311

(*2) 종속기업투자의 장부금액이 종속기업의 순자산 장부금액을 초과하고, 결손누적액이 상당하여 순자산 장부금액을 회수가가능액으로 보아 손상차손을 인식하였습니다.

(3) 당반기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)				
기업명	자산총계	부채총계	영업이익(손실)	당기순이익(손실)
Pharmabcine Australia PTY LTD	3,702,358	-	(1,036,900)	(1,105,361)
WINCAL Biopharm, Inc	5,976,476	486,641	(851,090)	(711,904)
합계	9,678,834	486,641	(1,887,990)	(1,817,265)

② 전기말

(단위: 천원)				
기업명	자산총계	부채총계	영업이익(손실)	당기순이익(손실)
Pharmabcine Australia PTY LTD	4,310,759	25,685	(1,191,787)	(846,849)
WINCAL Biopharm, Inc	7,318,258	631,045	(1,451,368)	(1,184,381)
합계	11,629,017	656,730	(2,643,155)	(2,031,230)

10. 유형자산

(1) 당반기말과 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)				
구분	취득원가	감가상각누계액	정부보조금	장부금액
시설장치	459,758	(459,758)	-	-
기계장치	3,868,624	(3,686,642)	(73,553)	108,429
차량운반구	120,981	(120,981)	-	-
집기비품	206,437	(192,677)	(862)	12,898
사용권자산	964,931	(410,892)	-	554,039
합계	5,620,731	(4,870,950)	(74,415)	675,366

② 전기말

(단위: 천원)				
구분	취득원가	감가상각누계액	정부보조금	장부금액
시설장치	459,758	(459,758)	-	-
기계장치	3,868,624	(3,547,804)	(91,451)	229,369
집기비품	203,972	(188,016)	(985)	14,971
차량운반구	120,981	(120,981)	-	-
사용권자산	966,127	(314,268)	-	651,859
합계	5,619,462	(4,630,827)	(92,436)	896,199

(2) 당반기와 전반기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위: 천원)							
구분	기초	취득	감가상각(*)	폐기/처분	정부보조금	기타증감(*2)	기말
시설장치	-	-	-	-	-	-	-
기계장치	229,369	-	(120,940)	-	-	-	108,429

차량운반구	-	-	-	-	-	-	-
집기비품	14,971	2,465	(4,538)	-	-	-	12,898
사용권자산	651,859	-	(96,624)	-	-	(1,196)	554,039
합계	896,199	2,465	(222,102)	-	-	(1,196)	675,366

(*1) 감가상각비 18,021천원은 정부보조금과 상계되었습니다.

(*2) 당반기 중 리스기간 재측정으로 사용권자산이 1,196천원 감소하였습니다.

② 전반기

(단위: 천원)							
구분	기초	취득	감가상각(*)	폐기/처분	정부보조금	기타증감	기말
시설장치	-	-	-	-	-	-	-
기계장치	596,462	-	(195,866)	-	-	-	400,596
차량운반구	2,436	-	(2,088)	(348)	-	-	-
집기비품	21,366	1,954	(7,006)	-	(1,231)	-	15,083
사용권자산	908,865	-	(89,668)	-	-	-	819,198
합계	1,529,129	1,954	(294,628)	(348)	(1,231)	-	1,234,877

(*) 감가상각비 18,021천원은 정부보조금과 상계되었습니다.

11. 무형자산

(1) 당반기말과 전기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)					
구분	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
영업권	463,097	-	-	-	463,097
특허권	2,648,545	(2,409,657)	(9,846)	-	229,041
소프트웨어	85,330	(68,241)	-	(8,880)	8,209
합계	3,196,973	(2,477,898)	(9,846)	(8,880)	700,347

② 전기말

(단위: 천원)					
구분	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
영업권	463,097	-	-	-	463,097
특허권	322,046	(59,768)	(9,846)	-	252,432
소프트웨어	17,296	(3,981)	-	(10,352)	2,963
합계	802,439	(63,749)	(9,846)	(10,352)	718,492

(2) 당반기와 전반기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위: 천원)								
구분	기초	취득	합병	상각(*1)	정부보조금	손상	대체	기말
영업권	463,097	-	-	-	-	-	-	463,097
특허권	252,432	-	-	(23,390)	-	-	-	229,041
소프트웨어	2,963	7,000	-	(1,752)	-	-	-	8,209
합계	718,492	7,000	-	(25,142)	-	-	-	700,347

(*1) 소프트웨어 상각비 1,473천원은 정부보조금과 상계되었습니다.

② 전반기

(단위: 천원)						
구분	기초	취득(*1)	상각(*1)	정부보조금	대체(*2)	기말
특허권	246,261	-	(29,293)	-	50,059	267,027
소프트웨어	963	-	(73)	-	-	890
합계	247,224	-	(29,366)	-	50,059	267,917

(*1) 소프트웨어 상각비 1,743천원은 정부보조금과 상계되었습니다.

(*2) 장기선급금에서 대체된 금액입니다.

(3) 당반기 및 전반기 중 비용으로 인식한 연구개발 관련 지출 총액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기	전반기
경상연구개발비	1,979,191	1,544,418

12. 정부보조금

회사는 TTAC-0001과 Pembrolizumab의 병용투여를 통한 재발성교모세포종 및 삼중음성유방암에서의 안전성 및 효능 탐색 외 2개 프로젝트와 관련하여 한국보건산업진흥원 외 1개기관으로부터 수령한 정부보조금을 연구비용지출 및 연구용자산취득에 사용하였습니다. 당사가 수행하여 종료된 국책과제는 향후 연구개발 성과로 인해 발생하는 매출액의 일부를 기술료로 납부해야 합니다. 다만, 당기말 현재 관련 매출액의 발생 가능성 및 규모를 신뢰성 있기 추정할 수 없는 경우에는 관련 부채를 계상하지 아니하였습니다.

13. 매입채무 및 기타채무

(1) 당반기말과 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기말	전기말
외상매입금	720,452	876,161

미지급금	701,864	546,912
미지급비용	381,142	282,078
리스부채	534,911	624,905
합계	2,338,369	2,330,056
유동부채	1,599,700	1,512,609
비유동부채	738,670	817,447
합계	2,338,370	2,330,056

(2) 당반기말과 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구분	당반기말		전기말	
	최소리스료	최소리스료의 현재가치	최소리스료	최소리스료의 현재가치
1년 이내	193,235	184,416	204,543	195,632
1년 초과 5년 이내	407,930	350,495	489,888	429,273
5년 초과	-	-	-	-
소계	601,165	534,911	694,431	624,905
차감: 현재가치 조정금액	(66,254)	-	(69,526)	-
리스부채의 현재가치	534,911	534,911	624,905	624,905

(3) 당반기말과 전기말 현재 리스부채의 유동성 분류내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기말	전기말
유동부채	184,416	195,632
비유동부채	350,495	429,273
합계	534,911	624,905

14. 금융부채

(1) 당반기말과 전기말 현재 차입금 및 신주인수권부사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)						
구분		차입처	최장만기일	연이자율	당반기말	전기말
단기차입금	외화대출	WINCAL Biopharm, Inc.	2026-04-04	5%	3,119,720	3,381,000
신주인수권부사채		제2회 무기명식 무보증 사모 비분리신주인수권부사채	2026-04-15	0%	-	-
합계					3,119,720	3,381,000

(2) 당반기말과 전기말 현재 기타금융부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분		내역	최장만기일	연이자율	당반기말	전기말
기타금융	원화대출	KB증권(*1)	-	-	2,000,000	2,000,000
부채_유동	원화대출	삼성증권(*2)	-	-	6,561,121	-
합계					8,561,121	2,000,000

(*1) KB증권의 금융부채는 당기손익-공정가치측정 금융자산과 관련하여 판매사로부터 수령한 유동성 지원금으로 기타금융부채_유동으로 분류하였습니다

(*2) 삼성증권의 금융부채는 당기손익-공정가치측정 금융자산과 관련하여 판매사로부터 수령한 유동성 지원금으로 기타금융부채_유동으로 분류하였습니다

(3) 당반기와 전반기 중 주계약과 분리되어 당기손익-공정가치로 측정되는 파생상품금융부채의 공정가치 변동과 관련손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기	전반기
기초 현재 공정가치	-	1,403,969
신주인수권 상황	-	(1,403,969)
기말 현재 공정가치	-	-

(4) 당반기와 전반기 중 주계약과 분리되어 당기손익-공정가치로 측정되는 파생상품금융자산의 공정가치 변동과 관련손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기	전반기
기초 현재 공정가치	-	45,089
신주인수권 상황	-	(45,089)
기말 현재 공정가치	-	-

15. 리스

회사는 건물을 리스하였으며 평균리스기간은 4.7년입니다. 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.

(1) 당반기말과 전기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)		
구분	건물	합계
취득금액	964,931	964,931
감가상각누계액	(410,892)	(410,892)
장부금액	554,039	554,039

② 전기말

(단위: 천원)		
구 분	건 물	합 계
취득금액	966,127	966,127
감가상각누계액	(314,268)	(314,268)
장부금액	651,859	651,859

(2) 당반기와 전반기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당반기	전반기
사용권자산 감가상각비	96,624	89,668
리스부채 이자비용	15,870	22,541
소액자산리스 관련 비용	7,087	10,142

(3) 회사가 당반기말 현재 체결하고 있는 단기리스는 없습니다.

(4) 당반기와 전반기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 111백만원 및 104백만원입니다.

16. 기타부채와 총당부채

(1) 당반기말과 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기말	전기말
예수금	17,207	2,422
선수금	85,462	40,217
환불부채	5,949	6,459
기타부채(국고보조금)	28,138	-
합계	136,756	49,098

(2) 당반기말과 전기말 현재 총당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기말	전기말
복구총당부채	118,100	135,058
장기종업원급여부채	14,890	12,871
기말	132,990	147,929
유동부채	-	20,257

비유동부채	132,990	127,672
합계	132,990	147,929

(3) 당반기와 전반기 중 복구충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기	전반기
기초	135,058	122,297
증가	-	-
조정(*)	(20,257)	-
이자비용	3,299	3,799
기말	118,100	126,096

회사는 현재 임차계약에 대한 미래 예상 복구비용의 최선의 추정치를 복구충당부채로 인식하고 있으며, 동 복구비용의 지출은 개별 임차계약 종료시점에 발생할 예정입니다.

(4) 당반기와 전반기 중 장기종업원급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기	전반기
기초	12,872	6,503
증가	2,018	1,501
기말	14,890	8,004

회사는 장기 근속한 종업원들에 대해 10주년 근속 및 20주년 근속 각각에 대해 유급휴가와 휴가비를 지급하고 있습니다. 장기종업원급여부채는 매년 독립적이고 적격한보험계리사에 의해 평가됩니다.

17. 확정급여부채

(1) 당반기말과 전기말 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기말	전기말
확정급여채무 현재가치	1,742,959	1,909,571
사외적립자산 공정가치	-	-
합계	1,742,959	1,909,571

(2) 당반기와 전반기 중 확정급여제도와 관련하여 당기손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기	전반기
근무원가	107,627	136,648
이자원가	27,378	6,723
합계	135,005	143,371

(3) 당반기와 전반기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기	전반기
기초	1,612,090	1,801,170
근무원가	107,627	136,648
이자원가	27,378	6,723
재측정요소	-	-
퇴직급여지급	(4,136)	(34,970)
기말	1,742,959	1,909,571

18. 자본금과 자본잉여금

(1) 당반기말과 전기말 현재 자본금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)		
구분	당반기말	전기말
발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000
1주당 액면금액	500	500
발행한 주식수	80,201,108	80,201,108
자본금	40,100,554,000	40,100,554,000

(2) 당반기와 전반기 중 발행주식수 및 자본금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 천원)				
구분	당반기		전반기	
	주식수	자본금	주식수	자본금
기초 발행주식수	80,201,108	40,100,554	30,201,108	15,100,554
유상증자	-	-	6,642,867	3,321,434
기말 발행주식수	80,201,108	40,100,554	36,843,975	18,421,988

(3) 당반기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기말	전기말
주식발행초과금	67,875,380	67,875,380
전환권대가(*1)	9,108,574	9,108,573
신주인수권대가(*1)	2,163,811	2,163,812
기타자본잉여금(*2)	253,678	253,678
합계	79,401,443	79,401,443

(*1) 회사는 금융감독원 질의회신 "회제이-00094"에 의거하여 전환권대가(신주인수권대가)를 자본으로 인식했으며, 동 회계처리는 한국채택국제회계기준에 한하여 효력이 있습니다.

(*2) 회사는 전기 중 종속법인인 줄은타이어주식회사를 합병하였으며, 동일지배하의 사업결합으로 투자차액은 전액 자본에 반영되었습니다.

(4) 당반기와 전반기 중 자본잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기	전반기
기초	79,401,443	69,526,436
신주인수권부사채의 상환	-	(228,600)
유상증자	-	1,328,073

기말	79,401,443	70,625,909
----	------------	------------

19. 기타자본

(1) 당반기말과 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기말	전기말
주식선택권	1,055,373	1,055,373
자기주식(*)	(75,798)	(75,798)
합계	979,575	979,575

(*) 2021년 8월 20일 무상증자시 단수주대금을 지급하며 자기주식 8,663주 취득하였습니다.

(2) 주식기준보상제도

1) 주식기준보상 약정의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 주)						
약정유형	대상자	부여일	부여수량	최장만기	결제방식	가득조건
주식선택권부여(3차)	임원	2020.02.25	220,000(*)	2025.02.24	신주발행, 차액보상 (주식결제형)	부여일로부터 2년간 근무
주식선택권부여(4차)	임직원	2021.02.24	122,480	2026.02.23	신주발행, 자기주식교부	부여일로부터 2년간 근무

(*) 2020년 7월에 진해한 무상증자(100%) 효과를 반영한 수량입니다.

2) 당반기와 전반기 중 미행사 주식선택권의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)				
구분	당반기		전반기	
	수량	가중평균행사가가격	수량	가중평균행사가가격
기초	19,249	13,749	19,249	13,749
부여	-	-	-	-
조정	-	-	-	-
행사	-	-	-	-
소멸	-	-	-	-
기말	19,249	13,749	19,249	13,749

3) 회사는 이항모형에 의한 공정가치접근법을 적용하여 보상원가를 산정하였으며, 공정가치 산정에 사용된 방법과 가정은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	3차	4차
가중평균주가	15,000	18,700
행사가격	16,350	21,200
기대주가변동성	30.58%	32.08%
옵션만기	3.5년	4.5년
기대배당금	-	-
무위험이자율(*)	1.21%	1.05%
공정가치	3,143	4,466

(*) 무위험이자율은 국고채 잔존만기수익률(YTM)을 바탕으로 계산된 SPOT RATE CURVE와 Forward rate Curve를 이용하였습니다..

20. 이익잉여금(결손금)

(1) 당반기말과 전기말 현재 이익잉여금(결손금)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당반기말	전기말
확정급여제도의 재측정요소	10,977	10,977
미처분이익잉여금(미처리결손금)	(74,857,593)	(72,801,463)
합계	(74,846,616)	(72,790,486)

21. 영업수익

당반기와 전기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
구분	당반기	전기
용역매출	4,500	48,863
상품매출	4,031,212	2,964,651
합계	4,035,712	3,013,514

22. 영업부문의 정보

회사는 제품의 측면에서 사업을 검토하고 있으며 식별하고 있는 보고 부문은 바이오 사업부문, 의약품 사업부문, 타이어 사업부문입니다.

(1) 영업부문에 대한 정보

구 분	구분기준	주요재화 및 용역
바이오 사업부문	용역 및 재화의 종류	연구용역, 연구기술개발
의약품 사업부문	재화의 종류	연구시약, 연구장비 등
타이어 사업부문	재화의 종류	자동차 타이어 등

(2) 사업별 부문의 재무정보

① 당반기말

(단위: 천원)				
구 분	바이오 사업부문	의약품 사업부문	타이어 사업부문	합계
총 매출액	4,500	91,454	3,939,758	4,035,712
외부 매출액	4,500	91,454	3,939,758	4,035,712
영업이익(손실)	(2,627,743)	(72,372)	191,590	(2,508,525)
자산총계	60,395,792	59,396	1,211,682	61,666,870
부채총계	15,148,852	27,865	855,198	16,031,915

② 전기말

(단위: 천원)				
구 분	바이오 사업부문	의약품 사업부문	타이어 사업부문	합계
총 매출액	48,863	1,262,530	1,702,121	3,013,514
외부 매출액	48,863	1,262,530	1,702,121	3,013,514
영업이익(손실)	(5,182,129)	104,632	136,185	(4,941,312)
자산총계	55,947,589	155,549	1,108,122	57,211,260
부채총계	8,500,636	51,213	968,326	9,520,175

(3) 당반기와 전기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 지역별 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당반기	전기
대한민국	4,035,712	2,970,406
미국	-	43,108
합 계	4,035,712	3,013,514

(4) 주요 고객에 대한 정보

당기 중 단일 외부 고객으로의 매출액이 총매출액의 10% 이상인 주요 고객으로의 매출액 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)	
구 분	당반기
네이버	1,051,440
11번가	1,152,286
(주)에스에스지닷컴	845,116
합 계	3,048,842

23. 판매관리비

당반기와 전반기 중 판매관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)				
구분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
급여	179,639	361,440	100,900	225,356
장기종업원급여	189	492	751	1,502
퇴직급여	8,373	15,319	8,374	16,748
복리후생비	28,208	49,447	17,373	40,091
여비교통비	12,703	24,420	1,272	3,575
접대비	2,320	5,650	294	2,692
통신비	4,556	8,183	3,123	6,113
세금과공과금	3,180	3,243	2,797	5,769
감가상각비	75,837	93,097	12,456	24,892
무형자산상각비	13,048	25,143	-	-
지급임차료	3,253	4,800	1,954	4,979
보험료	3,584	6,102	7,326	17,876
차량유지비	-	230	-	-
경상연구개발비	1,185,521	1,979,191	1,011,704	1,544,418
운반비	17,326	38,259	-	-
지급수수료	49,574	246,886	42,890	231,686
대손상각비	2,519	2,519	-	-
판매수수료	66,626	147,583		
기타	29,114	69,551	52,533	157,132
합계	1,685,570	3,081,555	1,263,747	2,282,829

24. 성격별비용

당반기와 전반기 중 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)				
구분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
재고자산의 변동	(543,533)	(513,059)	-	-
상품 매입액	2,223,810	3,975,279	-	-

급여	547,748	1,112,241	500,374	1,100,938
퇴직급여	70,422	137,925	71,685	143,371
복리후생비	68,950	137,760	54,365	121,874
감가상각비	121,887	222,102	146,865	294,627
무형자산상각비	13,047	25,142	14,600	29,366
지급임차료	4,228	8,132	4,869	15,837
지급수수료	79,069	343,139	112,656	337,744
기타	771,217	1,095,576	358,333	239,071
합계	3,356,845	6,544,237	1,263,747	2,282,828

25. 기타수익 및 기타비용

당반기와 전반기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)				
구분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
기타수익				
유형자산처분이익	-	-	-	4,170
대손상각비 환입	1,327,090	1,327,090	-	-
잡이익	14,097	28,926	7,533	7,533
합계	1,341,187	1,356,016	7,533	11,703
기타비용				
투자자산손상차손	1,780,095	1,780,094	-	-
잡손실	999	18,938	672	682
합계	1,781,094	1,799,032	672	682

26. 금융수익 및 금융비용

(1) 당반기와 전반기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)				
구분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
이자수익	281,057	575,449	9,387	10,582
배당금수익	-	-	90,292	180,583
외화환산이익	250,784	261,280	239,949	590,081
외환차익	161	1,111	21,516	76,902

당반기손익-공정가치측정 금융자산평가이익	441,282	839,830	45,450	115,230
합계	973,284	1,677,670	406,594	973,378

(2) 당반기와 전반기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)				
구분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
이자비용	50,100	98,119	52,943	136,370
외화환산손실	652,846	672,981	99,746	231,797
외환차손	5,534	11,160	66	89
당반기손익-공정가치측정 금융자산평가손실	-	-	82,780	223,120
신주인수권부사채상환손실	-	-	-	81,579
합계	708,480	782,260	235,535	672,955

27. 법인세비용

당반기 중 발생한 법인세부담액은 없으며 이연법인세자산(부채)과 일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용으로 인식된 금액은 없으며, 세무상 이월결손금 등에 대한 이연법인세자산은 관련 세무상 혜택이 미래 과세소득을 통해 실현될 가능성이 높은 경우에 인식됩니다. 회사는 모든 차감할 일시적 차이에 대하여 실현가능성이 없다고 판단하여 이연법인세자산을 인식하지 않았으며, 이월결손금 및 세액공제에 대해서도 미래에 실현될 가능성이 낮아 법인세효과를 인식하지 아니하였습니다.

28. 주당손실

(1) 기본주당손실

① 기본주당손실

구분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
기본주당손손실				
보통주당반기손손실(원)	(1,701,015,206)	(2,056,130,589)	(1,834,336,726)	(2,724,913,652)
가중평균유통보통주식수(주)	16,425,173	16,425,173	30,265,443	30,265,443
기본주당손손실	(104)원/주	(125)원/주	(61)원/주	(90)원/주

② 가중평균유통보통주식수

(단위 : 주)

구분	당반기		전반기	
	3개월	누적	3개월	누적
기초 발행보통주식수	16,425,173	16,425,173	30,192,445	30,192,445
유상증자	-	-	72,998	72,998
가중평균유통보통주식수	16,425,173	16,425,173	30,265,443	30,265,443

(2) 희석주당손익

① 희석주당손익

잠재적보통주의 반희석효과로 희석주당손익을 산정하지 않았습니다.

② 잠재적 보통주

반희석효과로 인하여 희석주당손익을 계산할 때 고려하지 않았지만 잠재적으로 미래에 기본주당순손익을 희석화할 수 있는 잠재적 보통주의 내용은 다음과 같습니다.

1) 당반기

(단위 : 주)		
구분	행사기간	발행될 보통주식수
주식선택권	2023.02.24~2026.02.23	19,249

2) 전반기

(단위 : 주)		
구분	행사기간	발행될 보통주식수
주식선택권	2023.02.24~2026.02.23	19,249

29. 재무위험관리

금융상품과 관련하여 회사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 회사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 회사의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 동 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.

회사는 이러한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험의 통제를 구축하여 위험이 한계치를 넘지 않도록 모니터링하고 대응하는 위험관리 시스템을 운영하고 있습니다.

(1) 시장위험

시장위험이란 환율, 이자율, 지분증권의 가격 등의 시장가격의 변동으로 인하여 회사가 보유하고 있는 금융상품으로부터의 수익이나 금융상품의 공정가치가 변동할 위험을 의미합니다. 회사의 시장위험 관리의 목적은 수익은 최적화하면서도 수용가능한 범위 안에서 시장위험에의 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

① 환율변동위험

회사는 외화로 표시된 금융자산을 보유하고 있어 환율 변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 회사는 주기적인 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 환율변동위험을 관리하고 있습니다. 당반기말 및 전반기말 현재 회사가 보유하고 있는 외화 표시 화폐성 자산 및 화폐성 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)					
구 분	환종	자산		부채	
		당반기말	전반기말	당반기말	전반기말
보통예금	USD	231,069	6,946	-	-
사모투자신탁	USD	3,668,461	3,546,132	-	-
단기차입금	USD	-	-	3,119,720	3,195,160

당반기말과 전반기말 현재 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동 시 환율변동이 당기손익및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)				
구 분	당반기		전반기	
	10% 증가	10% 감소	10% 증가	10% 감소
법인세비용차감전순손익 증가(감소)	77,981	(77,981)	35,792	(35,792)

② 이자율위험

회사의 이자율 위험은 주로 변동이자부 차입금 등의 계약으로부터 발생합니다. 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

1) 당반기말과 전기말 현재 회사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
구분	당반기말	전기말
고정이자율:		
금융자산	37,869,913	32,004,972
금융부채	(9,680,841)	(3,381,000)
소계	28,189,072	28,623,972

(2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무증권에서 발생합니다.

보고기간 종료일 현재 회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험에 대한 최대 노출액을 나타내고 있습니다.

(3) 유동성위험

회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위 : 천원)							
구분	장부금액	계약상현금흐름					
		합계	6개월 이내	6-12 개월	1-2년	2-5년	5년초과
상각후원가측정금융부채							
미지급금 등	1,803,458	1,803,458	1,415,283	-	-	388,175	-
리스부채	534,912	601,166	96,618	96,618	166,236	241,694	-
단기차입금	3,119,720	3,287,212	84,434	3,202,778	-	-	-
기타금융부채(유동)	8,561,121	8,561,121	-	8,561,121	-	-	-
합계	14,019,211	14,252,957	1,596,335	11,860,517	166,236	629,869	-

② 전기말

(단위 : 천원)							
구분	장부금액	계약상현금흐름					
		합계	6개월 이내	6-12 개월	1-2년	2-5년	5년초과
상각후원가측정금융부채							
미지급금 등	1,705,151	1,705,151	1,316,976	-	-	388,175	-
리스부채	624,905	694,431	103,725	100,818	171,376	318,512	-
단기차입금	5,381,000	5,421,053	3,421,053	2,000,000	-	-	-
합계	7,711,056	7,820,635	4,841,754	2,100,818	171,376	706,687	-

(4) 자본위험관리

회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다.

(단위 : 천원)		
구분	당반기말	전기말
부채총계 (A)	16,031,915	9,520,174
차감: 현금및현금성자산 (B)	(1,869,913)	(4,204,972)
순부채 (A -B)	14,162,002	5,315,202
자본총계 (C)	45,634,955	47,691,086
부채비율 (A-B)/(C) (*)	31.03%	11.15%

(5) 공정가치의 결정

① 공정가치의 측정방법

회사가 정한 회계정책 및 공시사항에 의거 회사는 금융 및 비금융 자산과 부채에 대해서 공정가치를 결정하여야 합니다. 측정 및 공시 목적상 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다. 필요한 경우 회사는 공정가치 측정시 사용된 가정에 대한 추가적인 정보를 각 해당 자산 혹은 부채의 주석사항에 공시하고 있습니다.

1) 유동자산 · 부채

유동자산 · 부채는 만기가 단기이므로 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다.

2) 매출채권 및 기타채권

매출채권 및 기타채권의 공정가치는 미래의 현금흐름을 보고기간 종료일 현재의 시장이자율로 할인한 현재가치로 평가합니다. 동 공정가치는 주석공시 목적으로 산정합니다. 한편, 유동성채권은 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다.

3) 지분증권과 채무증권에 대한 투자

시장에서 거래되는 당기손익-공정가치 측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 결정되며, 시장성 없는 투자자산의 공정가치는 외부평가기관 등의 공정가치 평가 결과에 의해 산정되고 있습니다.

4) 비파생금융부채

기타금융부채의 공시목적의 공정가치는 원금 및 이자로부터의 현금흐름을 보고기간 종료일의 시장이자율로 할인한 현재가치에 근거하여 산정되고 있습니다.

② 공정가치와 장부금액

당반기말과 전기말 현재 회사의 금융자산과 금융부채의 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구분	당반기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
상각후원가측정금융자산				
현금및현금성자산	1,869,913	(*)	4,204,972	(*)
단기금융상품	36,000,000	(*)	27,800,000	(*)
매출채권	1,711,621	(*)	1,810,977	(*)
대여금	40,000	(*)	30,000	(*)
미수금	421,018	(*)	137,627	(*)
미수수익	504,605	(*)	306,168	(*)
보증금	318,781	(*)	360,456	(*)
소계	40,865,938	40,865,938	34,650,200	34,650,200
당기손익-공정가치측정금융자산				
사모투자신탁	8,816,861	8,816,861	9,085,171	9,085,171
소계	8,816,861	8,816,861	9,085,171	9,085,171

금융자산합계	49,682,799	49,682,799	43,735,371	43,735,371
상각후원가측정금융부채				
매입채무	720,452	(*)	876,161	(*)
미지급금	701,864	(*)	546,912	(*)
미지급비용	381,142	(*)	282,079	(*)
리스부채	534,922	(*)	624,906	(*)
단기차입금	3,119,720	(*)	5,381,000	(*)
기타금융부채_유동	8,561,121	(*)	-	(*)
소계	14,019,221	14,019,221	7,711,058	7,711,058
금융부채합계	14,019,221	14,019,221	7,711,058	7,711,058

(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

③ 자산과 부채의 공정가치 측정

1) 공정가치 서열체계

공정가치를 장부가액으로 하는 금융상품은 자산과 부채의 공정가치 측정을 위한 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 아래의 수준으로 분류됩니다. 각 수준은 다음과 같이 정의됩니다.

가. 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격(수준 1)

나. 위 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수(수준 2)

다. 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수(수준 3)

2) 공정가치로 측정되는 자산과 부채

당기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다.

가. 당반기말

(단위 : 천원)				
구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
당기손익-공정가치측정금융자산				
사모투자신탁	-	-	8,816,861	8,816,816

나. 전기말

(단위 : 천원)				
구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
당기손익-공정가치측정금융자산				
사모투자신탁	-	-	9,085,171	9,085,171

④ 가치평가기법 및 투입변수

회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치 측정치, 비반복적인

공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위 : 천원)					
구분	공정가치		수준	가치평가기법	투입변수
	당반기말	전기말			
당기손익-공정가치측정금융상품					
사모투자신탁	8,816,861	9,085,171	3	순자산가치법	순자산가치

30. 현금흐름표

(1) 반기순손실에 대한 조정 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
구분	당반기	전반기
이자비용	98,119	136,370
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	-	223,120
감가상각비	222,102	294,627
무형자산상각비	25,143	29,366
기타의대손상각비	2,519	-
장기종업원급여	2,019	1,502
퇴직급여	135,005	143,371
외화환산손실	672,981	231,797
종속기업투자주식손상차손	1,780,095	796,637
사채상환손실	-	81,579
이자수익	(575,449)	(10,583)
배당금수익	-	(180,583)
대손상각비 환입	(1,327,091)	-
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(839,830)	(115,230)
유형자산처분이익	-	(4,169)
외화환산이익	(261,280)	(590,080)
합계	(65,667)	1,037,724

(2) 영업활동 자산·부채의 증감 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
구분	당반기	전반기
매출채권의 감소(증가)	96,838	-
미수금의 감소(증가)	(283,391)	(464,872)
미수수익의 감소(증가)	71,805	-
선급금의 감소(증가)	(181)	725

선급비용의 감소(증가)	3,268	(2,440)
재고자산의감소(증가)	(513,059)	-
반품자산회수권의감소(증가)	461	-
당기법인세자산의 감소(증가)	(3,568)	16,132
부가세대급금의 감소(증가)	7,610	88,526
매입채무의 증가(감소)	(155,708)	-
미지급금의 증가(감소)	154,952	252,590
미지급비용의 증가(감소)	(2,443)	(45,180)
선수금의 증가(감소)	45,244	-
예수금의 증가(감소)	-	49,824
환불부채의 증가(감소)	(510)	-
선수수익의 증가	28,138	-
장기미지급금의 증가(감소)	14,785	-
퇴직금의 지급	(4,137)	(34,970)
복구충당부채의 증가(감소)	(20,257)	-
합계	(560,153)	(139,665)

(3) 당반기와 전반기 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요한 거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
구분	당반기	전반기
장기선급금에서 특허권으로 대체	-	50,059
단기차입금에서 기타금융부채로 대체	8,561,121	-
리스부채 유동성 대체	62,371	71,719
신주인수권부사채 행사로 인한 파생상품(부채)의 감소	-	1,403,969
신주인수권부사채 행사로 인한 파생상품(자산)의 감소	-	45,089
신주인수권부사채 상환으로 인한 신주인수권대가의 감소	-	228,600
장기차입금 유동성 대체	-	3,195,160

(4) 당반기와 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위 : 천원)								
구분	당기초	재무활동 현금흐름	비현금변동					당반기말
			평가	상환	대체	기타증감	이자	
매입채무및기타채무								
리스부채(유동)	195,632	(86,925)	-	-	62,371	(1,518)	14,856	184,416
장기기타채무								
리스부채(비유동)	429,273	(17,400)	-	-	(62,371)	-	993	350,495
유동금융부채_유동								
단기차입금	3,381,000	-	(261,280)	-	-	-	-	3,119,720

기타금융부채	2,000,000	6,561,121	-	-	-	-	-	8,561,121
소계	5,381,000	6,561,121	(261,280)	-	-	-	-	11,680,841
합계	6,005,905	6,456,796	(261,280)	-	-	(1,518)	15,849	12,215,752

② 전반기

(단위 : 천원)							
구분	전기초	재무활동 현금흐름	비현금변동				전반기말
			평가	상환	대체	이자	
매입채무및기타채무							
리스부채(유동)	182,973	(94,260)	-	-	71,719	22,541	182,973
장기기타채무							
리스부채(비유동)	659,044	-	-	-	(71,719)	-	587,325
유동금융부채							
단기차입금	2,000,000	-	-	-	3,195,160	-	5,195,160
신주인수권부사채	2,811,898	(4,500,000)		1,699,059	-	19,043	-
파생상품(부채)	1,403,969	-	-	(1,403,969)	-	-	-
소계	6,215,867	(4,500,000)	-	295,090	3,195,160	19,043	5,195,160
비유동금융부채							
장기차입금	2,965,620	-	229,540	-	(3,195,160)		-
소계	2,965,620	-	229,540	-	(3,195,160)	-	-
합계	10,023,504	(4,594,260)	229,540	295,090	-	41,584	5,965,458

31. 특수관계자

(1) 당반기말과 전기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분	당반기말	전기말
지배주주(*1)	김정규 외 3인, 타이어뱅크(주)	김정규 외 3인, 타이어뱅크(주)
종속기업	PHARMABCINE AUSTRALIA PTY LTD,	PHARMABCINE AUSTRALIA PTY LTD,
	WINCAL Biopharm, Inc.	WINCAL Biopharm, Inc.
기타특수관계자	재미슨㈜, (주)최고좋은터행복한집, 세종재생도시(주), 성공(주), 건물코디뱅크㈜ 성공을만드는(주),농업회사법인(주)풍년농사, (주)폴리텍, (주)AP홀딩스, (주)번영빌딩, (주)영종도, 선농종합식품(주), 에어프레미아(주), 원풍약품상사, 제노플랜코리아(주), 의료법인제노플랜의료재단, 세인트힐요양병원	재미슨㈜, (주)최고좋은터행복한집, 세종재생도시(주), 성공(주), 건물코디뱅크㈜ 성공을만드는(주),농업회사법인(주)풍년농사, (주)폴리텍, (주)AP홀딩스, (주)번영빌딩, (주)영종도, 선농종합식품(주), 에어프레미아(주), 원풍약품상사, 제노플랜코리아(주), 의료법인제노플랜의료재단, 세인트힐요양병원
기타특수관계자	심주엽(대표이사 및 최대주주)	심주엽(대표이사 및 최대주주)

(2) 당반기 및 전반기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)							
구분	기업명	당반기			전반기		
		수익거래	비용거래	자본	수익거래	비용거래	자본거래

		매출	기타	매입	기타	거래	매출	기타	매입	기타	
지배기업	타이어뱅크(주)	-	-	3,391,623	600	-	-	-	-	-	1,200,000
종속기업	WINCAL Biopharm, Inc.	-	-	-	78,970	-	-	-	-	73,233	-
기타특수관계자	삼주업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300,000
기타특수관계자	의료법인제노플랜의료재단	83,455	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계		83,455	-	3,391,623	79,570	-	-	-	-	73,233	3,500,000

(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권·채무잔액은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)						
구 분	기업명	당반기말				
		매출채권	기타채권	매입채무	차입금	기타채무
지배기업(*1)	타이어뱅크(주)	-	-	720,452	-	110
종속기업	WINCAL Biopharm, Inc.	-	-	-	3,119,720	299,345
기타특수관계자	의료법인제노플랜의료재단	643,257	-	-	-	-
기타특수관계자	세인트힐요양병원	500,000	-	-	-	-

② 전기말

(단위 : 천원)						
구 분	기업명	전기말				
		매출채권	기타채권	매입채무	차입금	기타채무
지배기업	타이어뱅크(주)	-	-	869,561	-	110
종속기업	WINCAL Biopharm, Inc.	-	-	-	3,381,000	197,839
기타의특수관계자	제노플랜코리아㈜(*)	-	1,327,090	-	-	-
	의료법인제노플랜의료재단	615,783	-	-	-	-
	세인트힐요양병원	550,000	-	-	-	-

(4) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위: 천원)					
구분	기업명	자금대여거래		자금차입거래	
		대여	회수	차입	상환
기타특수관계자	제노플랜코리아㈜	-	1,752,734(*)	-	-

(*) 대여금과 미수수익에 대해 당반기 중 전액 대손충당금을 설정한 제노플랜코리아(주)로부터 25/4/11 대금회수하였습니다.

② 전반기

(단위: 천원)					
구분	기업명	자금대여거래		자금차입거래	
		대여	회수	차입	상환

종속기업	WINCAL Biopharm, Inc.	-	-	3,195,160	-
------	-----------------------	---	---	-----------	---

(5) 담보 및 지급보증

당기 중 특수관계자로부터 제노플랜코리아 주식회사의 대여금에 대해 아래와 같은 담보를제공받았습니다.

(단위 : 천원)			
구분	제공한 회사	담보제공자산	담보설정액
기타의특수관계자	강병규	Genoplan Inc.주식 (1,055,164주)	1,300,000
		모우다 주식(6,577주)	1,300,000
기타의특수관계자	제노플랜코리아(주)	연구장비	1,300,000(*)

(*) 대여금과 미수수익에 대해 당기 중 전액 대손충당금을 설정한 제노플랜코리아(주)로부터 25/4/11 대금회수하였습니다.

(6) 주요 경영진에 대한 보상

회사는 기업 활동의 계획 · 운영 · 통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당반기와 전반기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
구분	당반기	전반기
급여	282,040	205,448
퇴직급여	64,276	32,834
장기종업원급여	315	76
합계	346,631	238,358

32. 우발상황과 약정사항

(1) 당반기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)				
제공자	보증처	보증기간	내용	보증금액
서울보증보험	나이스페이먼츠 주식회사	2025.04.09 ~ 2026.04.08	전자결재 대행계약에 따른 손해배상 지급보증	30,000
	(주)엔에스쇼핑	2024.10.14 ~ 2025.10.13	홈쇼핑계약등에 따른 손해배상금 지급보증	10,000
	(주)홈앤쇼핑	2024.10.21 ~ 2025.10.20	홈쇼핑계약등에 따른 손해배상금 지급보증	5,000
합계				45,000

(2) 당반기말 현재 회사가 타인을 위하여 제공한 담보는 없습니다.

(3) 당반기말 현재 회사가 타인을 위하여 제공한 지급보증은 없습니다.

(4) 당반기말 현재 회사는 원고 최승환이 제기한 위약벌 청구 소송(소송가액: 10억원)에 대해 2025년

7월 11일 1심에서 '원고의 청구를 기각'하는 판결을 받아 승소하였습니다. 이에 대해 원고는 2025년 7월 31일 항소를 제기하여 현재 항소심이 진행 중입니다.

33. 코스닥시장위원회의 상장폐지 결정 및 회사의 효력정지 가처분 신청

회사는 '24.07.24 코스닥시장위원회의 심의·의결을 거쳐 거래소로부터 주권의 상장폐지를 결정받은 바 있으며, 상장폐지 결정에 대해 '24.08.14 이의신청을 하였습니다.

회사는 '24.09.06 코스닥시장위원회의 심의·의결을 통하여 '25.04.06까지 개선기간을 부여받은 바 있으며, '25.04.28 개선계획 이행내역서를 제출하였습니다.
이와 관련하여 거래소는 '25.05.27 코스닥시장위원회를 개최하였으며, 코스닥시장위원회는 당사 주권에 대해 상장폐지 여부를 심의한 결과, 상장폐지로 의결하였습니다.

코스닥시장위원회에서 상장폐지를 결정한 사유는 회사의 사업 계속성 및 경영의 투명성 등입니다.

이에 당사는 '25.05.28 상장폐지결정 효력정지 가처분 신청을 하였고, 거래소는 투자자보호를 위해 법원 결정 확인시까지 예정된 상장폐지 절차(정리매매 등)를 보류하였음을 공시를 통해 확인하였습니다. 법원의 심리기일은 2025년 8월 19일로 예정되어 있습니다.

34. 사업결합

(1) 회사는 2024년 10월 17일을 합병기일로 종속회사인 줄은타이어 주식회사를 흡수합병하였습니다. 줄은타이어 주식회사는 회사가 100% 지분을 소유하고 있는 종속회사로 동 합병거래는 동일지배하의 사업결합에 해당됩니다. 회사는 동일지배하의 사업결합으로 취득한 자산이나 부채를 연결장부금액으로 인식하였습니다.

(2) 사업결합으로 인해 인수한 줄은타이어 주식회사의 주요 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
구분	과목	금액
이전대가	기존 보유지분의 장부금액	381,089
식별가능한 자산의 공정가치	유동자산	300,784
	현금및현금성자산	105,726
	매출채권및기타채권	127,295
	재고자산	55,487
	기타자산	12,276
	비유동자산	32,958
	유형자산	21,332
	무형자산	2,495
	기타자산	9,131
	자산총계	333,742

식별가능한 부채의 공정가치	유동부채	533,497
	매입채무및기타채무	496,648
	기타부채	36,849
	비유동부채	9,664
	기타부채	9,664
	부채총계	543,161
식별가능한 순자산장부금액 합계		(209,419)

(3) 이전대가와 영업권 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)	
구분	금액
영업권(*1)	463,097
이전대가	(381,089)
차감 : 식별가능한 취득한 순자산의 공정가치	(209,419)
종속법인 합병으로 인한 차액(*2)	(127,412)

- (*1) 회사는 2024년 중에 최대주주로부터 줄은타이어 주식회사를 증여받았으며, 증여 시점에 인식된 영업권 금액입니다.
- (*2) 동일지배하의 사업결합으로 인한 차액은 전액 자본에 반영되었습니다.

6. 배당에 관한 사항

가. 배당 관련 정관의 내용

회사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용
제13조(신주의 배당기산일)	회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발 행된 것으로 본다.
제56조(이익금의 처분)	회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액
제57조(이익배당)	① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급 한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제18기 반기	제17기	제16기
주당액면가액(원)		500	500	500
(연결)당기순이익(백만원)		-2,332	-4,923	-14,246
(별도)당기순이익(백만원)		-2,056	-4,158	-13,911
(연결)주당순이익(원)		142	79	537
현금배당금총액(백만원)		-	-	-
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	-	-
현금배당수익률(%)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주식배당수익률(%)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주당 현금배당금(원)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주당 주식배당(주)	-	-	-	-
	-	-	-	-

다. 과거 배당 이력

- 당사는 현재까지 배당이력이 없습니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025.06.30)

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
2020.06.19	전환권행사	보통주	14,414	500	47,173	전환사채 전환권 행사
2020.06.22	전환권행사	보통주	1,271	500	47,173	전환사채 전환권 행사
2020.07.01	무상증자	보통주	6,926,494	500	500	1:1 무상증자
2020.07.08	전환권행사	보통주	21,197	500	23,587	전환사채 전환권 행사
2020.08.25	전환권행사	보통주	105,990	500	23,587	전환사채 전환권 행사
2020.08.27	전환권행사	보통주	76,312	500	23,587	전환사채 전환권 행사
2020.08.28	전환권행사	보통주	50,875	500	23,587	전환사채 전환권 행사
2020.09.04	전환권행사	보통주	127,188	500	23,587	전환사채 전환권 행사
2021.01.08	전환권행사	보통주	8,479	500	23,587	전환사채 전환권 행사
2021.08.19	유상증자(주주배정)	보통주	6,300,000	500	8,110	주주배정 유상증자
2021.08.20	무상증자	보통주	5,135,757	500	500	1:0.25 무상증자
2023.08.31	유상증자(제3자배정)	보통주	437,254	500	2,287	소액공모
2023.11.15	전환권행사	보통주	65,775	500	4,561	신주인수권부 전환권행사
2023.12.27	유상증자(제3자배정)	보통주	4,019,293	500	1,244	제3자배정증자
2024.06.28	유상증자(제3자배정)	보통주	6,642,867	500	700	제3자배정증자
2024.07.18	유상증자(제3자배정)	보통주	6,248,407	500	700	제3자배정증자
2024.07.24	유상증자(제3자배정)	보통주	37,108,726	500	700	제3자배정증자

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
(주)파메신	회사채	사모	2020.04.15	10,000	표면 : 0% 만기 : 0%	-	2026.04.15	상환	-
합 계	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일 초과 30일 이하	30일 초과 90일 이하	90일 초과 180일 이하	180일 초과 1년 이하	1년 초과 2년 이하	2년 초과 3년 이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일 초과 30일 이하	30일 초과 90일 이하	90일 초과 180일 이하	180일 초과 1년 이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년 초과 2년 이하	2년 초과 3년 이하	3년 초과 4년 이하	4년 초과 5년 이하	5년 초과 10년 이하	10년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년 초과 5년 이하	5년 초과 10년 이하	10년 초과 15년 이하	15년 초과 20년 이하	20년 초과 30년 이하	30년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액	
소액공모/제3자배정	-	2023년 08월 31일	운영자금	999	- 임금지급 : 180 - 연구개발 : 245 - 경상운영자금 : 575	999	-

(*) 자금사용내역은 납입일 다음날인 2023.09.01부터 공시작성 기준일인 2023.09.30 까지의 사용내역입니다.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액	
신주인수권부사채	2	2022년 04월 15일	운영자금 기타자금	10,000	운영자금 기타자금	10,000	동 사모자금은 당사가 진행하고 있는 글로벌 임상 및 신규파이프라인 연구개발,경상적 운영자금으로 사용하였습니다.
제3자배정 유상증자	-	2023년 12월 26일	운영자금	5,000	- 인건비 : 507 - 연구개발 : 1,497 - 경상운영비 : 2,996	5,000	-
제3자배정 유상증자	-	2024년 06월 28일	운영자금	4,650	- 인건비 : 116 - 연구개발 : 1,057 - 경상운영비 : 827	2,000	동 자금의 잔액은 정기에금에 가입되어 있습니다.
제3자배정 유상증자	-	2024년 07월 18일	운영자금	4,374	-	-	동 자금은 정기에금에 가입되어 있습니다.
제3자배정 유상증자	-	2024년 07월 24일	운영자금	25,976	-	-	동 자금은 정기에금 및 채권에 가입되어 있습니다.

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2025년 06월 30일) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간
예·적금	정기예금	15,000	2024년 08월 ~ 2025년 08월	12개월
예·적금	정기예금	7,000	2025년 06월 ~ 2025년 09월	3개월
예·적금	정기예금	7,000	2025년 06월 ~ 2025년 09월	3개월
예·적금	정기예금	4,000	2025년 06월 ~ 2025년 09월	3개월
계		33,000	-	

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

- (1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성 사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향
- 해당사항이 없습니다.
- (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도
- 2024년10월 17일 좋은타이어 주식회사와의 소규모합병을 완료하였습니다.
- (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
- (4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 대손충당금 설정현황

- (1) 당반기말과 전기말 현재 매출채권과 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)						
구분	당반기말			전기말		
	채권액	대손충당금	장부금액	채권액	대손충당금	장부금액
단기대여금	40,000	-	40,000	1,330,000	(1,300,000)	30,000
매출채권	1,714,140	(2,519)	1,711,621	1,810,977	-	1,810,977
미수수익	463,377	-	463,377	379,783	(27,090)	352,693
미수금	1,653,497	-	1,653,497	1,011,834	-	1,011,834
합계	3,871,014	(2,519)	3,868,495	4,532,594	(1,327,090)	3,205,504

- (2) 보고기간말 현재 매출채권 및 기타채권의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)					
구 분	단기대여금	매출채권	미수수익	미수금	합 계
연체 및 손상되지 않은 채권	40,000	1,711,621	463,377	1,653,297	3,868,495
연체되었으나 손상되지 않은 채권	-	-	-	-	-
손상채권	-	2,519	-	-	2,519
합 계	40,000	1,714,140	463,377	1,653,297	3,871,014

(3) 당반기말과 전기말 현재 매출채권과 기타채권의 연령분석은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)								
구분	당반기말				전기말			
	매출채권		기타채권		매출채권		기타채권	
	채권잔액	손상된 금액	채권잔액	손상된 금액	채권잔액	손상된 금액	채권잔액	손상된 금액
3개월 미만	451,572	-	518,126	-	1,810,977	-	462,034	27,090
6개월 미만	2,465	-	396,270	-	-	-	1,354,499	1,300,000
6개월 초과	1,260,103	(2,519)	1,242,478	-	-	-	905,084	-
합계	1,714,140	(2,519)	2,156,874	-	1,810,977	-	2,721,617	1,327,090

(*) 당사는 채권 발생일로부터 정상회수기일(30일) 이하의 채권 중 손상되지 않은 채권은 정상채권으로, 정상회수기일 초과채권은 연체채권으로 분류하고 있으며, 채권 연체기간에 따라 과거 대손경험율을 적용하여 손상차손을 인식하고 있습니다.

다. 재고자산 현황 등

(1) 당반기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)						
구 분	당반기말			전기말		
	취득원가	평가손실총당금	장부금액	취득원가	평가손실총당금	장부금액
상품	685,282	-	685,282	172,223	-	172,223

(2) 당반기와 전반기 중 비용으로 인식한 재고자산의 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)		
구분	당반기	전반기
상품매출원가	3,462,681	-

라. 수주계약 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

마. 공정가치 평가방법

① 공정가치의 측정방법

연결실체가 정한 회계정책 및 공시사항에 의거 연결실체는 금융 및 비금융 자산과 부채에 대해서 공정가치를 결정하여야 합니다. 측정 및 공시 목적상 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다. 필요한 경우 연결실체는 공정가치 측정시 사용된 가정에 대한 추가적인 정보를 각 해당 자산 혹은 부채의 주석사항에 공시하고 있습니다.

1) 유동자산·부채

유동자산·부채는 만기가 단기이므로 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다.

2) 매출채권 및 기타채권

매출채권 및 기타채권의 공정가치는 미래의 현금흐름을 보고기간 종료일 현재의 시장이자율로 할인한 현재가치로 평가합니다. 동 공정가치는 주식공시 목적으로 산정합니다. 한편, 유동성채권은 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다.

3) 지분증권과 채무증권에 대한 투자

시장에서 거래되는 당기손익-공정가치 측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 결정되며, 시장성 없는 투자자산의 공정가치는 외부평가기관 등의 공정가치 평가 결과에 의해 산정되고 있습니다.

4) 비파생금융부채

기타금융부채의 공시목적의 공정가치는 원금 및 이자로부터의 현금흐름을 보고기간 종료일의 시장이자율로 할인한 현재가치에 근거하여 산정되고 있습니다.

② 공정가치와 장부금액

당반기말과 전기말 현재 연결회사의 금융자산과 금융부채의 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구분	당반기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
상각후원가측정금융자산				
현금및현금성자산	4,722,524	(*)	8,124,086	(*)
단기금융상품	37,559,860	(*)	30,152,000	(*)
매출채권	1,711,620	(*)	1,810,977	(*)
대여금	40,000	(*)	30,000	(*)
미수금	1,653,497	(*)	1,011,834	(*)
미수수익	463,376	(*)	352,693	(*)
보증금	377,616	(*)	424,219	(*)
소계	46,528,493	46,528,493	41,905,809	41,905,809
당기손익-공정가치측정금융자산				
사모투자신탁	8,816,861	8,816,861	9,085,171	9,085,171
소계	8,816,861	8,816,861	9,085,171	9,085,171
금융자산합계	55,345,354	55,345,354	50,990,980	50,990,980
상각후원가측정금융부채				

매입채무	720,947	(*)	876,665	(*)
미지급금	720,703	(*)	587,519	(*)
미지급비용	81,797	(*)	84,240	(*)
리스부채	1,002,220	(*)	1,240,524	(*)
단기차입금	-	(*)	2,000,000	(*)
기타금융부채_유동	8,561,121	(*)	-	(*)
소계	11,086,788	11,086,788	4,788,948	4,788,948
금융부채합계	11,086,788	11,086,788	4,788,948	4,788,948

(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

③ 자산과 부채의 공정가치 측정 1) 공정가치 서열체계공정가치를 장부가액으로 하는 금융상품은 자산과 부채의 공정가치 측정을 위한 가치평가방법에 사용된 투입변수에 기초하여 아래의 수준으로 분류됩니다. 각 수준은 다음과 같이 정의됩니다.

가. 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격(수준 1)

나. 위 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수(수준 2)

다. 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수(수준 3)

2) 공정가치로 측정되는 자산과 부채당반기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다.

가. 당반기말

(단위 : 천원)				
구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
당기손익-공정가치측정금융자산				
사모투자신탁	-	-	8,816,861	8,816,861

나. 전기말

(단위 : 천원)				
구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
당기손익-공정가치측정금융자산				
사모투자신탁	-	-	9,085,171	9,085,171

④ 가치평가방법 및 투입변수연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가방법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위 : 천원)				
구분	공정가치		수준	가치평가방법
	당반기말	전기말		
				투입변수

당기손익-공정가치측정금융상품					
사모투자신탁	8,816,861	9,085,171	3	순자산가치법	순자산가치

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 해당사항이 없습니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	강조사항	핵심감사사항
제18기 (당반기)	감사보고서	삼도회계법인	검토	-	-수익인식의 적정성 -공정가치측정 금융자산 및 부채의 공정가치 평가
	연결감사 보고서	삼도회계법인	검토	-	-수익인식의 적정성 -공정가치측정 금융자산 및 부채의 공정가치 평가
제17기 (전기)	감사보고서	우리회계법인	적정의견	-	-수익인식의 적정성
	연결감사 보고서	우리회계법인	적정의견	-	-수익인식의 적정성
제16기 (전전기)	감사보고서	우리회계법인	적정의견	-	-공정가치측정 금융자산 및 부채의 공정가치 평가
	연결감사 보고서	우리회계법인	적정의견	-	-공정가치측정 금융자산 및 부채의 공정가치 평가

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

감사용역 체결현황

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역	
			보수	시간	보수	시간
제18기(당기)	삼도회계법인	연결, 별도 재무제표 감사	110	850	-	-
제17기(전기)	우리회계법인	연결, 별도 재무제표 감사	62	618	31	210
제16기(전전기)	우리회계법인	연결, 별도 재무제표 감사	60	610	60	642

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
------	-------	------	--------	------	----

제18기(당기)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
제17기(전기)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
제16기(전전기)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

2. 내부통제에 관한 사항

회계감사인은 제17기, 제16기, 제15기에 대한 내부회계관리제도 운영실태 보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 구성

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결합니다.

본 보고서 제출일 기준으로 현재 당사의 이사회는 6명의 이사(사내이사3명, 사외이사 3명)로 구성되어 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황		
		선임	해임	중도퇴임
6	3	-	-	-

다. 이사의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	참석 이사 등의 성명					
			심주엽 (100%)	맹필재 (100%)	강병규 (100%)	배종혁 (0%)	차용명 (100%)	박준영 (100%)
			참석여부					
1	2025-03-14	제1호 의안 : 제17기(2024년) 결산 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

라. 이사회 내 위원회

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 그러나, 본 보고서 제출일 기준으로는 2024년 01월 29일 투명경영위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 투명경영위원회의 구성원으로는 사내이사 1명과 코스닥협회에서 추천받은 사외이사 3명으로 있으며, 투명경영위원장은 코스닥협회에서 추천받은 사외이사가 임명되었습니다.

마. 이사의 독립성

본 보고서 제출일 기준 현재 당사의 이사회는 6명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여 보관하고 있습니다.

(1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다.

(2) 이사의 현황

본 보고서 제출일 현재 당사의 이사선임 기준에 따라 선임되어 이사회를 구성하는 각 이사별 임기, 연임여부 및 연임횟수, 추천인, 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임여부 (연임횟수)	추천인	활동분야	최대주주와의 관계	회사와의 거래
대표이사	심주엽	3년	0	이사회	CEO, CFO	-	-
사내이사	강병규	3년	0	이사회	CSO	-	-
사내이사	맹필재	3년	0	이사회	COO, 투명경영위원회	-	-
사외이사	차용명	3년	0	코스닥협회	투명경영위원회	-	-
사외이사	박준영	3년	0	코스닥협회	투명경영위원회	-	-
사외이사	배종혁	3년	0	코스닥협회	투명경영위원회	-	-

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시	사외이사는 해당 산업분야의 오랜 경력을 지닌 전문가로서 충분한 자격 요건을 갖추고 있으므로 교육을 미실시 하였습니다

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

당사는 상법 제542조의 11 제1항 및 같은 법 시행령 제37조에서 정하는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 이상의 상장법인에 해당하지 아니하여 감사위원회를 설치하여야 할 의무가 없어 감사위원회를 두고 있지 않습니다.

나. 감사

1. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	최대주주등과의 이해관계
임 현 목	충남대학교 경영학과 졸업 현대해상화재보험(주) 보상본부장	결격 없음	없음

주) 임현목 감사는 2024년 3월 26일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

2. 감사의 독립성

감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

■ 정관 제50조 (감사의 직무)

- ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
- ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
- ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
- ④ 감사에 대해서는 정관 제40조 3항 및 제42조를 준용한다.
- ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
- ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
- ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

3. 감사의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결 여부
2025-03-14	제1호 의안 : 제17기(2024년) 결산 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정기주주총회 소집에 관한 건	여

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유
미실시	감사는 오랜기간 해당분야에 종사한 전문가로서 충분한 자격 요건을 갖추고 있으므로 교육을 미실시 하였습니다.

라. 감사지원조직

- 해당사항이 없습니다.

마. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
전략경영부	3	부장1(1년 09개월) 대리1(5년 01개월) 사원1(0년 08개월)	- 내부회계관리제도에 대한 참고자료 지원 - 이사회 개최를 위한 자료 제공

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일)

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부	채택	미도입	도입
실시여부	미실시	미실시	실시

나. 소수주주권

행사자	안건	목적사항 포함여부	거부사유	진행경과
	-해당사항 없음-			

다. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	80,201,108	-
	종류주	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	8,663	-
	종류주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	종류주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-
	종류주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	종류주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	80,192,445	-
	종류주	-	-

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요 논의 내용
2024-01-29	의안1 : 이사선임의 건(사내이사 6명, 사외이사 4명) -사내이사 : 김정규, 이재진, 한병재, 김재현, 이정일 -사외이사 : 임현목, 배종혁, 박준영, 차용명	가결	- 후보 추천사유 설명
2024-03-26	의안1 : 제16기 재무상대표, 포괄손익계산서(연결포함) 및 잉여금처분계산서 승인의 건 의안2 : 비상근감사 선임의 건(후보자 임현목) 의안5 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) 의안6 : 감사 보수한도 승인의 건(무보수)	가결	- 제16기 영업성과 보고 - 후보 추천사유 설명 - 이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명 - 감사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명
2024-08-02	의안1 : 사내이사 선임의 건(심주엽 선임) 의안2 : 정관 일부 변경의 건	가결	- 후보 추천사유 설명 - 사업다각화 목적 및 계획 설명
2024-09-27	의안1 : 사내이사 선임의 건(강병규 선임)	가결	- 후보 추천사유 설명
2025-03-31	의안1 : 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상대표 및 연결재무제표 승인의 건 의안2 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 - 별첨.1 정관 신규대비표) 의안3 : 이사 보수한도 승인의 건(15억) 의안4 : 감사 보수한도 승인의 건(무보수)	가결	- 제17기 영업성과 보고 - 사업다각화 목적 및 계획 설명 - 이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명 - 감사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
김정규	최대주주	보통주	562,697	1.86	13,790,009	17.19	유상증자 납입
타이어뱅크(주)	특수관계인	보통주	1,067,718	5.32	5,607,718	6.99	유상증자 납입
김성연	특수관계인	보통주	693,087	2.13	5,943,087	7.41	유상증자 납입
김수연	특수관계인	보통주	551,930	1.83	6,551,930	8.17	유상증자 납입
김승연	특수관계인	보통주	514,110	1.70	4,799,810	5.98	유상증자 납입
심주엽	등기임원	보통주	0	0	14,285,715	17.81	유상증자 납입
맹필재	등기임원	보통주	0	0	71,335	0.09	유상증자 납입
임현묵	등기임원	보통주	0	0	71,429	0.09	유상증자 납입
계		보통주	4,193,403	15.51	51,121,033	63.73	-
		종류주	0	0	0	0	-

* 당사는 2024년 7월 23일 유상증자가 납입됨에 따라 최대주주가 변경되었습니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조함원)		업무집행자 (업무집행조함원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
타이어뱅크(주)	5	이재진	0.00	-	-	김정규	92.99
		-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	타이어뱅크(주)
자산총계	1,049,034
부채총계	285,521
자본총계	763,513
매출액	556,369
영업이익	74,898

당기순이익	72,107
-------	--------

- 상기 기재된 최근 결산기 재무현황은 2024년 결산기준으로 작성되었습니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

① 회사의 법적·상업적 명칭

최대주주의 명칭은 '타이어뱅크 주식회사'입니다.

② 설립일자 및 존속기간

주식회사 타이어뱅크(주)는 2003년 10월 07일 타이어 유통사업을 영위할 목적으로 설립되었습니다.

③ 본사의 주소 : 세종특별자치시 한누리대로 350

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항이 없습니다.

최대주주 변동내역

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고
2023년 07월 26일	유콘파트너스(주)	1,593,075	6.20	주식양수도계약체결	-
2023년 10월 30일	최00	437,254	1.67	변경전 최대주주의 반대매매로 인한 주 주명부상 지분보유량으로 변동	변경 전 최대주주의 대량보유상환 공시
2023년 11월 17일	남00	228,608	0.88	임시주주총회 개최와 관련된 2023.11.10 기준의 주주명부수령 후 주 주명부상 지분보유량으로 변동	변동일은 당사가 주주명부를 수령한 일자 임
2023년 12월 26일	타이어뱅크(주)외 13	4,019,293	13.31	제3자배정 유상증자 및 공동보유계약 체 결	변동일은 유상증자 납입일 및 공동보유계 약 체결일임
2024년 07월 23일	김정규 외 3인, 타이어뱅크(주)	36,692,554	45.75	제3자배정 유상증자	변동일은 유상증자 납입일임

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	김정규	13,790,009	17.19	
	타이어뱅크(주)	5,607,718	6.99	
	김성연	5,943,087	7.41	
	김수연	6,551,930	8.17	

	김승연	4,799,810	5.98	
	심주엽	14,285,715	17.81	
우리사주조합		286,969	0.36	

소액주주현황

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 주)

구 분	주 주			소유주식			비 고
	소액 주주수	전체 주주수	비율 (%)	소액 주식수	총발행 주식수	비율 (%)	
소액주주	27,025	27,031	99.98	29,222,839	80,201,108	36.44	-

마. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10조 (신주인수권)		
	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 받는다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정 과정에서 단주가 발생할 경우에는 이사회 결의에 따라 달리 처리할 수 있다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 법인, 개인 등 투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본채취를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 외국인투자촉진법에 의해 외국인투자를 유치하기 위해 신주를 발행하는 경우 8. 주권을 코스닥시장 혹은 코스피시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주의 처리방법은 이사회 결의로 정한다.		
결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3월 이내
주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지		
주권의 종류	주권의 전자등록		
명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부		
주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	홈페이지(http://www.pharmabcine.com) 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 대전일보

바. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(1). 국내증권시장

(단위 : 원)

종 류			2024년 7월	2024년 8월	2024년 9월	2024년 10월	2024년 11월	2024년 12월
보통주	주가	최 고	2,915	2,915	2,915	2,915	2,915	2,915
		최 저	2,915	2,915	2,915	2,915	2,915	2,915
		평 균	2,915	2,915	2,915	2,915	2,915	2,915
	거래량	최고(일)	-	-	-	-	-	-
		최저(일)	-	-	-	-	-	-

* 상기 주가 및 거래실적은 한국거래소 자료를 기초로 작성되었습니다.

* 상기 평균주가는 종가기준입니다.

* 당사는 2024년 1월 19일 이후로 거래정지중입니다.

(2). 해외증권시장

- 해당사항 없습니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식			
심주영	남	1977.01	대표이사	사내이사	상근	CEO CFO	KAIST 생명과학과 졸업 사법연수원 39 기 휴젤(주) 전략기획실 이사 휴젤(주) 화장품사업개발팀장 / 이사 ㈜동양에이치씨 대표이사. (휴젤 지주회사) 휴젤(주) 대표이사 휴젤(주) 공동대표집행임원	14,285,715	-	타인	2024.08.02~	2027.03.31
강병규	남	1981.10	사내이사	사내이사	상근	CSO	前 알공(주) 대표이사 前 제노플랜코리아(주) 대표이사 現 미국 Genoplan Inc.: 대표이사	-	-	타인	2024.09.27~	2027.03.31
맹필재	남	1955.12	사내이사	사내이사	비상근	COO 투명경영 위원회	서울대학교 대학원 미생물학과 박사 충남대학교 미생물, 분자생명과학과 교수 충남대학교 의약바이오인재양성센터 센터장 ㈜레고켄바이오사이언스 사외이사 現 대전광역시 과학기술위원회 위원 現 과학기술부 연구개발특구실중특례전문위원회 위원 現 충남대학교 미생물, 분자생명과학과 명예교수 現 (사)바이오헬스케어협회 회장	40,193	-	타인	2024.01.29~	2027.03.31
차용명	남	1975.02	사외이사	사외이사	비상근	투명경영 위원회	동국대학교 전자공학과 졸업 / 공인회계사(세무사), 경 영지도사 상정회계법인 근무 아주IB투자(주) 실장 現 대원회계법인 근무	-	-	타인	2024.01.29~	2027.03.31
박준영	남	1973.05	사외이사	사외이사	비상근	투명경영 위원회	연세대학교 법과대학 법학과 졸업 / 사법연수원 33기 한화그룹 법무실 변호사 신용회복위원회 법무팀장 / 상의위원 법무법인 GL 변호사 법무법인 강남 변호사 現 정연 법률사무소 대표 변호사	-	-	타인	2024.01.29~	2027.03.31
배종혁	남	1967.11	사외이사	사외이사	비상근	투명경영 위원회	한양대학교 법학과 서울중앙지검 특수4부 부장검사 대구지검 특수부 부장검사 서울고등검찰청 부장검사 금융감독원 분쟁조정위원 現 법무법인 대한 대표변호사	-	-	타인	2024.01.29~	2027.03.31

유진산	남	1963.03	부사장	집행임원	상근	CBO	괴팅겐대학 박사('96) 스탠포드대학교('96~'98) 스크립스연구소('98~'01) LG생명과학('01~'06) 한국생명공학연구원('06~'09) ㈜파랩신('09~현재)	424,209	-	타인	15년3개월	-
이원섭	남	1969.08	전무	집행임원	상근	CTO/ 연구소장	KAIST 박사('04) Rosewell Park Cancer Institute (SUNY at Buffalo, '04~'06) 한국생명공학연구원('06~'08) ㈜파랩신('08~현재)	151,815	-	타인	15년7개월	-
심상렬	남	1971.07	이사	미등기	상근	이사	광주과학기술원 석사 국립암센터 소아암연구과 연구원('02) 광주과학기술원('02~'04) 한국생명공학연구원('04~'08) ㈜파랩신('09~현재)	44,000	-	타인	3년5개월	-
임현목	남	1966.01	감사	감사	비상근	감사	충남대학교 경영학과 졸업 현대해상화재보험㈜ 보상본부장	71,429	-	타인	2024.03.26~	2027.03.31

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일)
(단위 : 천원)

직원										소속 외 근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균 근속연수	연간급여 총 액	1인평균 급여액	남	여	계	
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자		합 계							
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)								
바이오사업	남	11	-	-	-	11	6년2개월	335,486	41,935	-	-	-	-
바이오사업	여	23	-	-	-	23	6년6개월	652,033	28,349				-
유통사업	남	2	-	-	-	2	8개월	59,676	29,838				-
유통사업	여	4	-	-	-	4	8개월	75,523	18,881				-
합 계		37	-	-	-	37	-	1,122,720	30,344				-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일)
(단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원	3	150,012	50,004	-

2. 임원의 보수 등

<이사·감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고
이사	6	1,500,000	사외이사포함
감사	1	-	-

2. 보수지급금액

2-1. 이사·감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
7	131,808	18,830	임기 만료 임원 및 퇴직금 포함

2-2. 유형별

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	92,802	30,934	임기 만료 임원 포함
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	3	39,006	13,002	임기 만료 임원 포함
감사위원회 위원	-	-	-	-
감사	1	-	-	임기 만료 임원 및 퇴직금 포함

<보수지급금액 5억원 이상인 이사·감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-
-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법
----	--------	----	-----------

-	근로소득	급여	-	-
		상여	-	-
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-
-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
		상여	-	-
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

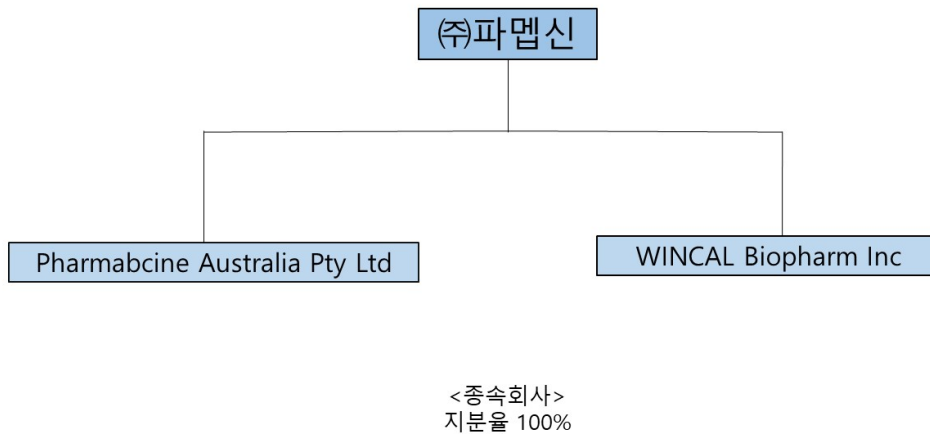
(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수		
	상장	비상장	계
(주)파맵신	1	2	3

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 계열사간 계통도



3. 회사와 계열사간 임원 겸직 현황

성명	당사직책	겸직현황	비고
유진산	집행임원(CBO)	Pharmabcine Australia Pty Ltd (CEO)	-
		WINCAL Biopharm Inc(CEO)	-

4. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

출자 목적	출자회사수			총 출자금액			
	상장	비상장	계	기초 장부	증가(감소)		기말 장부
					취득	평가	

				가액	(처분)	손익	가액
경영참여	-	2	2	11,278	-	-	-
일반투자	-	-	-	-	-	-	-
단순투자	-	-	-	-	-	-	-
계	-	2	2	11,278	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

2024년 8월 8일 최대주주로부터 좋은타이어주식회사를 자산수증하였습니다.

3. 대주주와의 영업거래

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행 · 변경사항

존속회사인 (주)파맵신은 소멸회사인 좋은타이어(주)와의 주식 100%를 소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병방식에 의하여 합병하기로 2024년 8월 8일 결의하였습니다. 좋은타이어(주)와의 합병계획을 2024년 09월 11일 이사회결의로 승인하였고, 2024년 10월 17일 합병보고총회에 갈음하는 이사회결의 및 공고 승인하고 2024년 10월 22일 합병종료보고 하였습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

구분	날짜	안건	가결여부
정기	2022.03.24	제 1호 의안 제14기 재무상대표, 포괄손익계산서 및 결손금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 사외이사 선임의 건 제 3호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인
정기	2023.03.23	제 1호 의안 제15기 재무상대표, 포괄손익계산서 및 결손금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 정관 일부 개정의 건 제 3호 의안 사내이사 선임의 건 제 4호 의안 상근감사 선임의 건 제 5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인
임시	2023.10.04	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이승석 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 한주현 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 신은철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 서상원 선임의 건	부결
임시	2023.12.08	제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 최승환 선임의 건 제2-2호 의안 사내이사 안길석 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 사외이사 이종운 선임의 건 제3-2호 의안 사외이사 양석우 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	부결

임시	2024.01.29	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김정규 선임의 건(이사회 추천) 제1-2호 의안 : 사내이사 이재진 선임의 건(이사회 추천) 제1-3호 의안 : 사내이사 김재현 선임의 건(이사회 추천) 제1-4호 의안 : 사내이사 한병재 선임의 건(이사회 추천) 제1-5호 의안 : 사내이사 이정일 선임의 건(이사회 추천) 제1-6호 의안 : 사내이사 맹필재 선임의 건(이사회 추천) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 임현묵 선임의 건(이사회 추천) 제2-2호 의안 : 사외이사 차용명 선임의 건(코스닥협회 추천) 제2-3호 의안 : 사외이사 박준영 선임의 건(코스닥협회 추천))	원안대로 승인
정기	2024.03.26	제 1호 의안 : 제 16 기 재무상태표, 포괄손익계산서(연결 포함) 및 잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 비상근감사 임현묵 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인
임시	2024.08.02	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 사내이사 심주엽 선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건	원안대로 승인
임시	2024.09.27	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 사내이사 강병규 선임의 건	원안대로 승인
정기	2025.03.31	제 1호 의안 : 제 17 기 재무상태표, 포괄손익계산서(연결 포함) 및 잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

당반기말 현재 연결회사는 원고 최승환이 제기한 위약벌 청구 소송(소송가액: 10억원)에 대해 2025년 7월 11일 1심에서 '원고의 청구를 기각'하는 판결을 받아 승소하였습니다. 이에 대해 원고는 2025년 7월 31일 항소를 제기하여 항소심을 앞두고 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황

해당사항이 없습니다.

다. 채무보증현황

해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황

해당사항이 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등
해당사항이 없습니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행
해당사항이 없습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

* 회사는 '24.09.06 코스닥시장위원회의 심의·의결을 통하여 '25.04.06까지 개선기간을 부여받은 바 있으며, '25.04.28 개선계획 이행내역서를 제출하였습니다.
이와 관련하여 거래소는 '25.05.27 코스닥시장위원회를 개최하였으며, 코스닥시장위원회는 동사 주권에 대해 상장폐지 여부를 심의한 결과, 상장폐지로 의결을 받았습니다.

이에 '25.05.28 상장폐지결정 효력정지 가처분 신청을 하였고, 거래소는 투자자보호를 위해 법원 결정 확인시까지 예정된 상장폐지 절차(정리매매 등)가 보류되었음을 공시를 통해 확인하였으며, '25.08.19 심리기일을 앞두고 있습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

나. 중소기업 확인서

※ 제3쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바랍니다.

사업 연도	2023.01.01 - 2023.12.31	중소기업 등 기준검토표	법 인 명 사업자등록번호	(주)파법신 314-86-00316
----------	-------------------------------	---------------------	------------------	------------------------

구분	①요건	②검 토 내 용	③적합 여부	④적합 여부															
중 기 업	① 사 업 요 건	<table border="1"> <tr> <th>구분</th><th>기준검비율코드</th><th>사업수입금액</th></tr> <tr> <td>업대별 (01) (총 매출액의)업</td><td>(04) 730003</td><td>(07) 81,344,636</td></tr> <tr> <td>(02) ()업</td><td>(05)</td><td>(08)</td></tr> <tr> <td>(03) 그밖의 사업</td><td>(06)</td><td>(09)</td></tr> <tr> <td>계</td><td></td><td>81,344,636</td></tr> </table>	구분	기준검비율코드	사업수입금액	업대별 (01) (총 매출액의)업	(04) 730003	(07) 81,344,636	(02) ()업	(05)	(08)	(03) 그밖의 사업	(06)	(09)	계		81,344,636	(17) 적합 (Y) 부적합 (N)	(26)
	구분	기준검비율코드	사업수입금액																
	업대별 (01) (총 매출액의)업	(04) 730003	(07) 81,344,636																
	(02) ()업	(05)	(08)																
	(03) 그밖의 사업	(06)	(09)																
계		81,344,636																	
② 규 모 요 건	○이내요건 ①, ②를 동시에 충족할 것 ③매출액이 임종별로 「중소기업기본법」 제14조의 규약기준(11) 평균매출액 등(은 '매출액'으로 본다) 이내일 것 ④종업자도 자산총액 5천억원 미만	가. 매출액 - 당 회사 (10) (0.8 억원) - 「중소기업기본법」 제14조의 규약기준(11) (600 억원) 이하 나. 자산총액(12) (295.8 억원)	(18) 적합 (Y) 부적합 (N)	적 (Y)															
③ 특 성 요 건	「조세특례제한법」 제2조제1항제3호에 적합한 기업일 것	· 「목적규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업집단 등에 속하는 회사 또는 같은 법 제14조의3에 따른 상호출자제한기업집단의 소속회사로 편입·통치될 것으로 보는 회사에 해당하지 아니할 것 · 자산총액 5천억원 이상인 법인이 주식총의 30퍼센트 이상을 적·간접적으로 소유한 경우로서 최대출자자인 기업이 아닐 것 · 「중소기업기본법」 제2조제3호에 따른 관계기업에 속하는 기업으로서 같은 법 제7조의4에 따라 인정한 매출액이 「조세특례제한법」 제2조제1항제1호에 따른 중소기업기준(별표3의 기준) 이내일 것	(19) 적합 (Y) 부적합 (N)	부 (N)															
④ 유 예 기 간	① 중소기업이 규모의 확대 등으로 ②의 기준을 초과하는 경우 최초 그 사유가 발생한 사업연도부터 그 다음 3개 사업연도까지 중소기업으로 보고 그 후에는 매년마다 판단 ② 「중소기업기본법」 제2조제1항 제2호 별표1 및 별표2의 개정으로 중소기업에 해당하지 아니하게 되는 때에는 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도부터 그 다음 3개 사업연도까지 중소기업으로 봄	○사유발생 연도(13) (년)	(20) 적합 (Y) 부적합 (N)																
소 기 업	⑤ 사업요건 및 독립성요건을 충족할 것	중소기업 인증() 을 주된 사업으로 영위하고, 독립성요건() 을 충족하는지 여부	(21) (Y) (N)	(27)															
	⑥ 자산총액이 5천억원 미만으로서, 매출액이 임종별로 「중소기업기본법」 제14조의 규약기준(15) 평균매출액 등(은 '매출액'으로 본다) 이내일 것	○ 매출액 - 당 회사 (14) (0.8 억원) - 「중소기업기본법」 제14조의 규약기준(15) (30.0 억원) 이하	(22) (Y) (N)	적 (Y) 부 (N)															

210mmX297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

(4쪽 중 제2쪽)

구분	①요건	③검토내용	③적합 여부	④적정 여부							
중 견 기 업	㉔ 「조세특례제한법」상 중소기업 인증을 주된 사업으로 영위할 것	중소기업이 아니고 중소기업 인증 ③을 주된 사업으로 영위하는지 여부	(23) (Y) (N)	(28)							
	㉕ 소유와 경영의 실질적이 독립성이 「중견기업 심정액인 및 경영의 강화에 관한 특별법 시행령」 제2조제2항제1호에 적합할 것	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조제1항에 따른 상호출자제한기업집단등에 속하는 회사에 해당하지 아니할 것 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제36조제2항에 따른 상호출자제한기업집단 지정기준의 자산총액 이상이 법인이 주식등의 30% 이상을 직·간접적으로 소유한 경우로서 최대 출자자인 기업이 아닐 것 (「중견기업 심정액인 및 경영의 강화에 관한 특별법 시행령」 제2조제3항에 해당하는 기업은 제외)	(24) (Y) (N)	적 (Y)							
	㉖ 직전 3년 평균 매출액이 다음의 중견기업 대상 세액공제 요건을 충족할 것 ① 중소기업 등 투자세액공제(「조세특례제한법」 제5조제1항) : 1천5백만원 미만(지정 신규성장 중견 기업에 한함) ② 연구·인력개발비에 대한 세액공제(「조세 특례제한법」 제10조제1항제1호기목2) : 5 천억원 미만 ③ 기타 중견기업 대상 세액공제 : 3천억원 미만	직전 3년 과세연도 매출액의 평균금액 <table border="1"> <tr> <th>직전 3년</th><th>직전 2년</th><th>직전 1년</th><th>평균</th></tr> <tr> <td>0.0 억원</td><td>0.0 억원</td><td>0.0 억원</td><td>0.0 억원</td></tr> </table>	직전 3년	직전 2년	직전 1년	평균	0.0 억원	0.0 억원	0.0 억원	0.0 억원	(25) (Y) (N)
직전 3년	직전 2년	직전 1년	평균								
0.0 억원	0.0 억원	0.0 억원	0.0 억원								

다. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

인증정보	인증기관	인증일자	유효기간		관련법령
			시작일	종료일	
벤처기업인증	기술보증기금	2025.03.13	2025.03.13	2028.03.12	벤처기업육성에 관한 특별조치법
이노비즈인증(A)	중소벤처기업부	2023.01.20	2023.03.04	2026.03.03	중소기업기술혁신촉진법

라. 보호예수 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일)

(단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수
보통주	6,642,867	2024년 07월 12일	2025년 07월 11일	1년	제3자배정	36,843,975
보통주	6,248,407	2024년 07월 31일	2025년 07월 30일	1년	제3자배정	43,092,382
보통주	37,108,726	2024년 08월 06일	2025년 08월 05일	1년	제3자배정	80,201,108

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
PharmabcineAustraliaPty Ltd	2018.11	Level 54,111 Eagle street, Brisbane city QLD 4000	바이오 항암제 임상수행	3,702	지분율 100%	해당
WINCAL Biopharm Inc	2020.01	400 Oyster Point Boulevard Suite 203 South San Francisco CA 94080	바이오 의약품 개발, 임상수행	5,976	지분율 100%	해당

2. 계열회사 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2025.06.30)

(단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	1	(주)파맵신	160111-0247141
		-	-
비상장	2	Pharmabcine Australia Pty Ltd	86630337281
		WINCAL Biopharm Inc	84-3538150

3. 타법인출자 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2025.06.30)

(단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장 여부	최초취득일자	출자 목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
					수량	지분율	장부 가액	취득(처분) 수량	금액	평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
Pharmabcine Australia Pty Ltd	비상장	2019.11.30	연구, 임상개발	14,052	-	100	4,285	-	-	-583	-	100	3,702	3,702	-1,105
WINCAL Biopharm Inc	비상장	2020.01.06	연구, 임상개발	11,644	40,000	100	6,687	-	-	-1,197	40,000	100	5,490	5,976	-712
합 계					40,000	100	10,972	-	-	-1,780	40,000	100	9,192	9,678	-1,817

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

2. 전문가와의 이해관계

